408 真题题库索引

按考纲知识点检索 • 2009 – 2026 • 全 18 套卷

蓝色文字可点击跳转（目录 → 知识点 → 题目；每节末尾可跳回目录）

一、分科总览

科目	题量	累计分值	年均分值	大纲满分
数据结构	228	768	42.7	45
计算机组成原理	234	802	44.6	45
操作系统	208	588	32.7	35
计算机网络	160	454	25.2	25

二、各章累计分值

科目	章	题量	累计分值	年均
数据结构	树与二叉树	69	206	11.4
数据结构	图	43	181	10.1
数据结构	线性表	17	113	6.3
数据结构	排序	30	87	4.8
数据结构	查找	26	79	4.4
数据结构	栈、队列和数组	27	70	3.9
数据结构	绪论	13	26	1.4
数据结构	串	3	6	0.3
计算机组成原理	存储器层次结构	61	255	14.2
计算机组成原理	中央处理器	65	214	11.9
计算机组成原理	数据的表示和运算	46	141	7.8
计算机组成原理	总线与输入输出	25	80	4.4
计算机组成原理	指令系统	18	74	4.1
计算机组成原理	计算机系统概述	19	38	2.1
操作系统	进程管理	74	228	12.7
操作系统	文件管理	37	112	6.2
操作系统	内存管理	37	107	5.9
操作系统	操作系统概述	39	93	5.2
操作系统	输入输出管理	21	48	2.7
计算机网络	网络层	38	136	7.6
计算机网络	数据链路层	35	98	5.4
计算机网络	传输层	28	81	4.5
计算机网络	计算机网络概述	29	65	3.6
计算机网络	应用层	14	42	2.3
计算机网络	物理层	16	32	1.8

三、知识点目录（点击跳转）

格式：知识点 ····· 题次 / 累计分值 ····· 年份覆盖

数据结构

哈夫曼树与哈夫曼编码 12 题 / 43 分 • 11/18 年
二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原 13 题 / 37 分 • 12/18 年
树/二叉树性质与结点度数计算 9 题 / 26 分 • 9/18 年
二叉排序树（BST） 7 题 / 25 分 • 7/18 年
堆（大根堆/小根堆）及其调整与建堆 7 题 / 22 分 • 7/18 年
二叉树的顺序存储与链式存储 5 题 / 21 分 • 5/18 年
平衡二叉树（AVL）与调整 7 题 / 14 分 • 7/18 年
树的存储/森林与二叉树转换/树与森林遍历 6 题 / 12 分 • 6/18 年
线索二叉树的基本概念与构造 3 题 / 6 分 • 3/18 年
邻接矩阵/邻接表/十字链表/邻接多重表 6 题 / 50 分 • 6/18 年
图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路） 10 题 / 31 分 • 9/18 年
最小生成树（Prim/Kruskal） 6 题 / 28 分 • 6/18 年
最短路径（Dijkstra/Floyd/BFS） 5 题 / 21 分 • 5/18 年
拓扑排序与AOV网 5 题 / 21 分 • 5/18 年
关键路径与AOE网 5 题 / 18 分 • 5/18 年
DFS 与 BFS 遍历（含生成树/复杂度） 6 题 / 12 分 • 6/18 年
顺序表（顺序存储） 7 题 / 66 分 • 6/18 年
单链表/双链表/循环链表/静态链表 10 题 / 47 分 • 8/18 年
二路归并排序 6 题 / 23 分 • 6/18 年
排序稳定性/内外排序/比较次数与移动次数 6 题 / 20 分 • 6/18 年
起泡排序与快速排序 6 题 / 12 分 • 6/18 年
直接插入排序与折半插入排序 5 题 / 10 分 • 5/18 年
外部排序与多路归并/败者树 1 题 / 10 分 • 1/18 年
排序算法综合比较与选择 3 题 / 6 分 • 2/18 年
基数排序 2 题 / 4 分 • 2/18 年
希尔排序 1 题 / 2 分 • 1/18 年
散列表构造、冲突处理与查找效率 9 题 / 37 分 • 9/18 年
B树与B+树 11 题 / 22 分 • 10/18 年
折半（二分）查找与判定树 4 题 / 16 分 • 4/18 年
查找基本概念与平均查找长度 ASL 1 题 / 2 分 • 1/18 年
顺序查找与分块查找 1 题 / 2 分 • 1/18 年
栈的基本概念与进出栈序列 12 题 / 32 分 • 11/18 年
队列基本概念与循环队列判空判满 6 题 / 20 分 • 6/18 年
多维数组与特殊矩阵压缩存储 5 题 / 10 分 • 5/18 年
栈的应用（表达式/lower/递归/括号匹配） 4 题 / 8 分 • 4/18 年
算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析 10 题 / 20 分 • 10/18 年
逻辑结构/存储结构与数据结构的定义 3 题 / 6 分 • 2/18 年
KMP 模式匹配与 next/nextval 数组 3 题 / 6 分 • 3/18 年

计算机组成原理

Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联） 22 题 / 112 分 • 16/18 年
页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换 15 题 / 76 分 • 11/18 年
主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展） 12 题 / 24 分 • 10/18 年
磁盘存储器与固态硬盘（SSD） 4 题 / 16 分 • 4/18 年
存储器分类与层次化存储结构 7 题 / 14 分 • 6/18 年
多模块存储器（低位交叉/高位交叉） 1 题 / 13 分 • 1/18 年
数据通路的功能和基本结构 12 题 / 73 分 • 8/18 年

CPU 结构与指令执行过程 15 题 / 57 分 • 13/18 年
异常与中断的分类、检测与响应 19 题 / 38 分 • 17/18 年
指令流水线性能与结构/数据/控制冒险 13 题 / 34 分 • 12/18 年
硬布线控制器与微程序控制器 5 题 / 10 分 • 5/18 年
SISD/SIMD/MIMD/硬件多线程/多核/SMP 1 题 / 2 分 • 1/18 年
进制转换与定点数编码（原/反/补/移码） 16 题 / 54 分 • 14/18 年
IEEE 754 浮点数表示与规格化 17 题 / 34 分 • 15/18 年
乘法与除法运算（阵列乘法器/除法器） 3 题 / 25 分 • 3/18 年
加减运算/溢出判断/标志位（ZF/SF/OF/CF） 7 题 / 22 分 • 6/18 年
数据对齐/大端小端/边界对齐存储 3 题 / 6 分 • 3/18 年
程序查询方式与程序中断方式 4 题 / 38 分 • 4/18 年
总线概念、组成与性能指标/事务与定时 12 题 / 24 分 • 11/18 年
DMA 方式（控制器/传送过程/与中断比较） 5 题 / 10 分 • 5/18 年
I/O 接口与 I/O 端口编址 4 题 / 8 分 • 4/18 年
指令格式与扩展操作码 5 题 / 32 分 • 5/18 年
高级语言到机器级代码（选择/循环/过程调用/栈帧） 4 题 / 24 分 • 4/18 年
寻址方式与有效地址计算 6 题 / 12 分 • 6/18 年
CISC 与 RISC 3 题 / 6 分 • 3/18 年
计算机系统组成与存储程序工作方式 10 题 / 20 分 • 9/18 年
性能指标（CPI/主频/MIPS/MFLOPS/加速比） 9 题 / 18 分 • 8/18 年

操作系统

进程/线程概念与状态转换 31 题 / 62 分 • 17/18 年
信号量机制与 PV 操作 8 题 / 50 分 • 8/18 年
经典同步问题（生产者-消费者/读者写者/哲学家/理发师） 7 题 / 44 分 • 7/18 年
CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈） 12 题 / 29 分 • 11/18 年
同步互斥基本概念与临界区管理（软件/硬件方法） 7 题 / 25 分 • 6/18 年
死锁的必要条件/预防/避免（银行家算法）/检测解除 6 题 / 12 分 • 6/18 年
进程间通信（共享内存/消息传递/管道/信号） 1 题 / 2 分 • 1/18 年
上下文切换机制 1 题 / 2 分 • 1/18 年
管程与条件变量 1 题 / 2 分 • 1/18 年
文件概念/元数据/inode/文件操作 18 题 / 46 分 • 13/18 年
文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引 9 题 / 46 分 • 9/18 年
目录/树形目录/硬链接与软链接 4 题 / 8 分 • 4/18 年
文件系统布局/外存空闲空间管理（位示图/成组链接） 4 题 / 8 分 • 4/18 年
虚拟文件系统与文件系统挂载 2 题 / 4 分 • 2/18 年
页式/段式/段页式管理 13 题 / 43 分 • 11/18 年
页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/CLOCK）与抖动 7 题 / 25 分 • 6/18 年
虚拟内存基本概念与请求页式管理 9 题 / 23 分 • 7/18 年
连续分配管理方式与内存管理基本概念 6 题 / 12 分 • 6/18 年
页框分配与内存映射文件 2 题 / 4 分 • 1/18 年
内核态/用户态与特权指令、系统调用 19 题 / 43 分 • 14/18 年
中断异常处理/链接装入/内存映像 8 题 / 26 分 • 6/18 年
OS 基本概念/功能/发展历程/结构 12 题 / 24 分 • 10/18 年
磁盘结构与磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CSCAN） 7 题 / 20 分 • 7/18 年
I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构 8 题 / 16 分 • 7/18 年
缓冲区管理与设备分配/SPOOLing 5 题 / 10 分 • 5/18 年
固态硬盘（SSD）特性与磨损均衡 1 题 / 2 分 • 1/18 年

计算机网络

IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集 19 题 / 66 分 • 13/18 年
路由器的组成/路由表与分组转发 6 题 / 30 分 • 6/18 年

静态/动态路由与距离向量/链路状态算法 6 题 / 19 分 • 6/18 年
ARP/DHCP/ICMP 协议 3 题 / 13 分 • 3/18 年
IPv4 分组格式与分片 3 题 / 6 分 • 3/18 年
网络层功能/路由与转发/SDN/拥塞控制 1 题 / 2 分 • 1/18 年
以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP 10 题 / 34 分 • 10/18 年
停止等待/GBN/SR 与滑动窗口 10 题 / 27 分 • 10/18 年
随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA） 9 题 / 25 分 • 8/18 年
组帧/检错编码（奇偶/CRC）/纠错编码（海明码） 3 题 / 6 分 • 3/18 年
以太网交换机与工作原理 2 题 / 4 分 • 2/18 年
信道划分（FDM/TDM/WDM/CDM）与码分多址 1 题 / 2 分 • 1/18 年
TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手） 22 题 / 69 分 • 14/18 年
传输层功能/端口/复用分用 3 题 / 6 分 • 3/18 年
TCP 流量控制与拥塞控制 2 题 / 4 分 • 2/18 年
UDP 数据报与校验 1 题 / 2 分 • 1/18 年
分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口 21 题 / 42 分 • 15/18 年
网络定义/组成/分类与性能指标 8 题 / 23 分 • 7/18 年
FTP/SMTP/POP3/IMAP/MIME 7 题 / 21 分 • 7/18 年
C/S 与 P2P 模型、DNS 域名解析 5 题 / 17 分 • 5/18 年
WWW 与 HTTP 协议 2 题 / 4 分 • 2/18 年
信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制 8 题 / 16 分 • 8/18 年
电路交换/报文交换/分组交换与数据报/虚电路 4 题 / 8 分 • 4/18 年
传输介质/中继器/集线器 3 题 / 6 分 • 3/18 年
奈奎斯特定理与香农定理 1 题 / 2 分 • 1/18 年

四、按知识点 · 全部题目

点每节标题右侧「↑ 目录」可返回上页索引。

哈夫曼树与哈夫曼编码

DS.5.6 · 所在章：树与二叉树 · 12 题 / 43 分 ↑ 目录

2010-6 ［选择 2分］对n（n≥2）个权值均不相同的字符构造成哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错 误的是 A.该树一定是一棵完全二叉树 B.树中一定没有度为1的结点 C.树中两个权值最小…

2014-6 ［选择 2分］5 个字符有如下4 种编码方案，不是前缀编码的是 A. 01 0000 0001 001 1 B. 011, 000, 001, 010, 1 C. 000, 001, …

2014-41 ［综合 13分］(13分）二叉树的带权路径长度(WPL)是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。 给定一棵二叉树T ， 采用二叉链表存储，结点结构如下： I left I weight …

2017-6 ［选择 2分］已知字符集{a,b,c,d,e,f,g,h}，若各字符的哈夫曼编码依次是0100,10, 0000,0101,001,011,11,0001，则编码序列010001100…

2018-5 ［选择 2分］已知字符集{a,b,c,d,e,f，若各字符出现的次数分别为6,3,8,2,10,4，则对应字符集 中各字符的哈夫曼编码可能是 A.00,1011,01,1010,11,…

2019-3 ［选择 2分］对n个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有115个结点，则n的值 是 A.56 B.57 C.58 D.60

2020-42 ［综合 10分］（10分）若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。 现有某字符集（字符个数≥2）的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的0、1序列， 最长为…

2021-5 ［选择 2分］若某二叉树有5个叶结点，其权值分别为10,12,16,21,30，则其最小的带权路径长度（WPL） 是()。 C.208 A.89 B.200 D.289

2022-5 ［选择 2分］对任意给定的含n（n>2）个字符的有限集S，用二叉树表示S的哈夫曼编码集和定长编码 集，分别得到二叉树T1和T2。下列叙述中，正确的是（)。 A.T1与T2的结点数相同…

2023-4 ［选择 2分］在由6个字符组成的字符集S中，各字符出现的频次分别为3，4，5，6，8，10，为S构造的哈 夫曼编码的加权平均长度为（)。 A.2.4 B.2.5 C. 2.67 D.2…

2025-5 ［选择 2分］设字符集S 包含7 个字符，各字符的出现的的频次分别为2，3，4，6，8，10，11，为 S 中的各字符构造哈曼编码，编码长度不小于 3 的字符个数是（ ）。 A.2 B…

2026-5 ［选择 2分］已知字符abcdefg 对应权值为1,2,4,5,8,10,12，使得带权路径长度最小，与e 同层的结点有( )。 A.d B.g C.d 和f D.f 和g

二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原

DS.5.3 · 所在章：树与二叉树 · 13 题 / 37 分 ↑

目录

2009-3［选择 2分］给定二叉树如右图所示。设N代表二叉树的根，L代表根结点的左子树， R代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是3，1,7,5，6,2,4，则其遍历方式 是 A.LRN B.…

2011-5［选择 2分］若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为 1，2，3，4 和4，3，2，I，则该二叉树的 中序遍历序列不会是 。 A. 1，2，3，4 B. 2…

2012-3［选择 2分］若一棵二叉树的前序遍历序列为 a,e,b,d,c，后序遍历序列为 b,c,d,e,a，则根结点的 孩子结点 A. 只有e B. 有e、b C.有e、c D. 无法确定

2015-2［选择 2分］先序序列为a,b,c,d的不同二叉树的个数是 A.13 B.14 C.15 D.16

2017-5［选择 2分］已知一棵二叉树的树形如右图所示，其后序序列为e,a,c,b,d,g,f，树中与结点a同层 的结点是 A.c B.d C. f D. g

2017-41［综合 13分］（15分）请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通 过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时，输出 的等价…

2019-2［选择 2分］若将一棵树T转化为对应的二叉树BT，则下列对BT的遍历中，其遍历序列与T的后 根遍历序列相同的是 A. 先序遍历 B. 中序遍历 C. 后序遍历 D. 按层遍历

2020-4［选择 2分］已知森林F及与之对应的二叉树T，若F的先根遍历序列是α,b,c,d,e,f，中根遍历序列是 b,α,d,f,e,c，则 T的后根遍历序列是（）。 A. b,a,d,f,e…

2021-4［选择 2分］某森林F对应的二叉树为 T，若 T的先序遍历序列是a,b,d,c,e,g,f，中序遍历序列是b,d, a,e,g,c,f，则F中树的棵数是（)。 A.1 B.2 C.3 …

2022-3［选择 2分］若结点p与q在二叉树T的中序遍历序列中相邻，且p在q之前，则下列p与q的关系中， 不可能的是（)。 I. q是p的双亲 II. q是p的右孩子 III.. q是p的右兄弟 IV…

2023-5［选择 2分］已知一棵二叉树的树形如右图所示，若其后序遍历序列为 f,d,b,e,c,a, 则其先（前）序遍历序列是（）。 A. a,e,d,f,b,c B. a,c,e,b,d,f …

2024-3［选择 2分］若p 、q 和v 均为二叉树 T 中的结点，v 有两个孩子结点，T 的中序遍历序列形如：“..., p，v，q，...”，则下列叙述中，正确的是（ ）。 A. p 没有右…

2026-3［选择 2分］已知二叉树T 的中序序列为{b,e,d,f,c,a,g}，层次遍历序列为{a,b,g,c,d,e,f}，则 后序遍历序列为( )。 A. c e d f b g a B.…

树/二叉树性质与结点度数计算

DS.5.1 · 所在章：树与二叉树 · 9 题 / 26 分 ↑ 目录

2009-5［选择 2分］已知一棵完全二叉树的第6层（设根为第1层）有8个叶结点，则该完全二叉树的结 点个数最多是 A.39 B.52 C.111 D.119

2010-5［选择 2分］在一棵度为4的树T中，若有20个度为4的结点，10个度为3 的结点，1个度为2的结点，10个度为1的结点，则树T的叶结点个数是 A.41 B.82 C.113 D.122

2011-4［选择 2分］若一棵完全二叉树有768 个结点，则该二叉树中叶结点的个数是 A. 257 B. 258 C. 384 D. 385

2013-10［选择 2分］在一棵高度为2的5阶B树中，所含关键字的个数最少是 A.5 B.7 C. 8 D. 14

2015-3［选择 2分］下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼 树的是 A.24,10,5和24,10,7 B.24,10,5和24,12,7 C.24,10…

2016-42［综合 10分］如果一棵非空k（k≥2）叉树T中每个非叶结点都有k个孩子，则称T为正则k叉树。 请回答下列问题并给出推导过程。 （1）若T有m个非叶结点，则T中的叶结点有多少个？ （2）…

2018-4［选择 2分］设一棵非空完全二叉树T的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有2个子结点。 若T有k个叶结点，则T的结点总数是 C.k2 A.2k-1 B.2k D.2k-1

2022-4［选择 2分］若三叉树T中有244个结点（叶结点的高度为1），则T的高度至少是（）。 A.8 B.7 C. 6 D.5

2023-7［选择 2分］下列非空B树的叙述中，正确的是（)。 I.插入操作可能增加树的高度 II.删除操作一定会导致叶结点的变化 II.查找某关键字总是要查找到叶结点 IV.插入的新关键字最终位…

二叉排序树（BST）

DS.5.9 · 所在章：树与二叉树 · 7 题 / 25 分 ↑ 目录

2009-4 [选择 2分] 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是 A. B. C. D.

2011-7 [选择 2分] 对于下列关键字序列，不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是 。 A. 95, 22, 91, 24, 94, 71 B. 92,20,91,34,88,35 C. …

2013-6 [选择 2分] 在任意一棵非空二叉排序树T中，删除某结点v之后形成二叉排序树T2，再将v插入 T2形成二叉排序树T3。下列关于T与T的叙述中，正确的是 I.若v是T的叶结点，则T与T不同…

2018-6 [选择 2分] 已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是 x X A. x1 <x2<x5 B. x1 <x4<x5 C. x3 <x5< x4 D. x4<x3<x5

2020-5 [选择 2分] 下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是（）。 A.4,5,2,1,3 B. 4,5,1,2,3 C. 4,2,5,3,1 D. 4,2,1,3,5

2024-7 [选择 2分] 一棵二叉搜索树如题7 图所示，k1、k2、k3 分别是对应结点保存的关键字，子树T 的任一 结点中保存的关键字 x 满足的是（ ）。 A. x< k1 B. x > k2 …

2026-41 [综合 13分] 假定二叉搜索树使用二叉链表存储，存储结构如下：给一棵二叉搜索树T 和整数K，查找树中关键字与K 之差的绝对值最小的所有 结点，并输出该绝对值与结点中的关键字。 (1)给…

堆（大根堆/小根堆）及其调整与建堆

DS.5.8 · 所在章：树与二叉树 · 7 题 / 22 分 ↑ 目录

2009-9 [选择 2分] 已知关键字序列5,8,12,19,28,20,15,22是小根堆（最小堆），插入关键字3，调整后 得到的小根堆是 A.3,5,12,8,28,20,15,22,19 B.…

2011-11 [选择 2分] 已知序列25,13, 10, 12, 9 是大根堆，在序列尾部插入新元素18, 将其再调整为大根堆， 调整过程中元素之间进行的比较次数是 。 A. 1 B. 2 C. 4…

2015-10 [选择 2分] 已知小根堆为8,15,10,21,34,16,12，删除关键字8之后需重建堆，在此过程中，关 键字之间的比较次数是 A.1 B.2 C. 3 D. 4

2018-11 [选择 2分] 在将数据序列(6,1,5,9,8,4,7)建成大根堆时，正确的序列变化过程是 B. 6,'9,5, 1, 8,4, 7 → 6,9,7, 1,8,4,5 → 9,6,7,…

2021-11 [选择 2分] 将关键字6,9,1,5,8,4,7依次插入到初始为空的大根堆H中，得到的H是（）。 B.9,8,7,5,6,1,4 A.9,8,7,6,5,4,1 C.9,8,7,5,6…

2022-42 [综合 10分] （10分）现有n（n>100000）个数保存在一维数组M中，需要查找M中最小的10个数。请 回答下列问题。 1）设计一个完成上述查找任务的算法，要求平均情况下的比较次数尽…

2024-9 [选择 2分] 已知关键字序列 28，22，20，19，8，12，15，5 是大根堆（最大堆），对该堆进行两次删除 操作后， 得到的新堆是（ ）。 A.20，19，15，12，8，5 …

二叉树的顺序存储与链式存储

DS.5.2 · 所在章：树与二叉树 · 5 题 / 21 分 ↑ 目录

2011-10 [选择 2分] 为实现快速排序算法，待排序序列宜采用的存储方式是 A. 顺序存储 B. 散列存储 C. 链式存储 D. 索引存储

2017-11 [选择 2分] 下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储，则算法的时间效率会降低的是 I. 插入排序I. 选择排序IIIII. 起泡排序IV. 希尔排序V. 堆排序 A.仅I、ⅡI B.仅II、ⅡI…

2020-9 [选择 2分] 下列关于大根堆（至少含2个元素）的叙述中，正确的是（）。 I.可以将堆视为一棵完全二叉树 ⅡI. 可以采用顺序存储方式保存堆 IIIII.可以将堆视为一棵二叉排序树 IV. 堆中…

2022-41 [综合 13分] （13分）已知非空二叉树T的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下： //MAXSIZE为已定义常量 typedef struct! //保存二叉树结点…

2025-3 [选择 2分] 若二叉树的节点值均为正数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用 - 1 表示节点不 存在，则下列数组中，不能表示一棵二叉树的是（ ）。 A.(20, 15, 40, -…

平衡二叉树（AVL）与调整 DS.5.10 · 所在章：树与二叉树 · 7 题 / 14 分 ↑ 目录

2010-4［选择 2分］在右图所示的平衡二叉树中，插入关键字48后得到一棵新平衡 二叉树。在新平衡二叉树中，关键字37所在结点的左、右子结点中保存 24 的关键字分别是 53 A.13,48 B…

2012-4［选择 2分］若平衡二叉树的高度为6，且所有非叶结点的平衡因子均为1，则该平衡二叉树的结点 总数为 A.10 B.20 C.32 D.33

2013-3［选择 2分］若将关键字1,2,3,4,5,6,7依次插入到初始为空的平衡二叉树T中，则T中平衡因子 为0的分支结点的个数是 A.0 B.1 C.2 D.3

2015-4［选择 2分］现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL树），对其进行中序遍历可得到一个降序序 列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是 A.根结点的度一定为2 B.树中最小元素一定是…

2019-4［选择 2分］在任意一棵非空平衡二叉树（AVL树）T中，删除某结点v之后形成平衡二叉树T2，再将v插入T2形成平衡二叉树T3。下列关于Ti与T3的叙述中，正确的是 I. 若v是Ti的叶…

2021-6［选择 2分］给定平衡二叉树如下图所示，插入关键字23后，根中的关键字是（ ）。 20 16 30 40 D. 25 A.16 B.20 C.23

2026-8［选择 2分］在高度为4 的平衡二叉树中，根的左、右子树结点数相差最多的是( )。 A.1 B.2 C.3 D.5 A. Ⅰ、Ⅱ. B. Ⅰ、Ⅲ. C. Ⅱ、Ⅳ. D. Ⅲ、Ⅳ.

树的存储/森林与二叉树转换/树与森林遍历 DS.5.5 · 所在章：树与二叉树 · 6 题 / 12 分

↑ 目录

2009-6［选择 2分］将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点u是结点v的父结点的父结点，则 在原来的森林中，u和v可能具有的关系是 I.父子关系 ⅡI.兄弟关系 III.u的父结点与v的…

2011-6［选择 2分］已知一棵有2011 个结点的树，其叶结点个数为 116，该树对应的二叉树中无右孩子的结 点个数是 。 A. 115 B. 116 C. 1895 D. 1896

2014-5［选择 2分］将森林F 转换为对应的二叉树T，F 中叶结点的个数等千 A. T 中叶结点的个数 B. T 中度为 1 的结点个数 C. T 中左孩子指针为空的结点个数 D. T 中右…

2016-5［选择 2分］若森林F有15 条边、25个结点，则F包含树的个数是 B.9 C.10 D.11 A.8

2025-4［选择 2分］下列关于二叉树及森林的叙述中，正确的是（ ）。 A.完全二叉树中不存在度为 1 的节点 B.任意一个森林都可以转换为一棵二叉树 C.二叉树的分支节点个数比叶节点个数少 D…

2026-4［选择 2分］森林中有5 棵树，其结点个数分别为2、3、4、5、7，森林中树的次序可以任 意，问二叉树的最小高度为( )。 A.5 B.6 C.8 D.10

线索二叉树的基本概念与构造 DS.5.4 · 所在章：树与二叉树 · 3 题 / 6 分 ↑ 目录

2010-3［选择 2分］下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是 Null Null Null Nul A. B. C. D.

2013-5［选择 2分］若X是后序线索二叉树中的叶结点，且X存在左兄弟结点Y，则X的右线索指向的 是 A.X的父结点 B.以Y为根的子树的最左下结点 C.X的左兄弟结点Y D.以Y为根的子树的最…

2014-4［选择 2分］若对如下的二叉树进行中序线索化，则结点x 的左、右线索指向的结点分别是 。 A. e 、 c B. e 、 a C. d 、 c D. b 、 a

邻接矩阵/邻接表/十字链表/邻接多重表 DS.6.2 · 所在章：图 · 6 题 / 50 分 ↑ 目录

2011-41［综合 13分］(8分）已知有6个顶点（顶点编号为o s）的有向带权图G，其邻接矩阵A为上三角 矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。 1416 1=1=1=1s 要求：…

2012-6［选择 2分］若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列 的结论是 A. 存在，且唯一 B. 存在，且不唯一 C. 存在，可能不唯一 D. 无法确定是否存在

2014-42［综合 10分］C1o分）某网络中的路由器运行OSPF路由协议，题42表是路由器R1维护的主要链 路状态信息(LSI),题42图是根据题42表及R1的接口名构造出来的网络拓扑。 题42表…

2015-42［综合 10分］（8分）已知含有5个顶点的图G如下图所示。 请回答下列问题： 1）写出图G的邻接矩阵A（行、列下标从0开始）。 2）求 A^2，矩阵A^2中位于0行3列元素值的含义是什么？ …

2023-41［综合 13分］(13分)已知有向图G采用邻接矩阵存储，类型定义如下： typedef structf 1/图的类型定义 intnumVertices，numEdges；//图的顶点数和…

2026-6［选择 2分］采用邻接表存储有向图G，求图G 一个顶点入度的时间复杂度为( )。 A.O(|V|) B.O(min(|V|,|E|)) C.O(E) D.O(max(|V|,|E|))

图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）

DS.6.1 · 所在章：图 · 10 题 / 31 分 ↑

目录

2009-7［选择 2分］下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是 I.所有顶点的度之和为偶数 II.边数大于顶点个数减1 III.至少有一个顶点的度为1 A. 只有I B. 只有ⅡI C.I和ⅡI …

2010-7［选择 2分］若无向图G=(V,E)中含有7个顶点，要保证图G在任何情况下都是连通的，则需要的边 数最少是 A. 6 C. 16 B.15 D.21

2011-8［选择 2分］下列关于图的叙述中，正确的是 。 I. 回路是简单路径 II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间 III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路 A. 仅II …

2013-7［选择 2分］设图的邻接矩阵A如下所示。各顶点的度依次是［0101］0 0 1 1 A 0 1 0 0 0 0 1 0 A.1,2,1,2 B.2,2,1,1 C.3,4,2,3 …

2017-7［选择 2分］已知无向图G含有16条边，其中度为4的顶点个数为3，度为3的顶点个数为4，其 他顶点的度均小于3。图G所含的顶点个数至少是 A.10 B.11 C.13 D.15

2021-7［选择 2分］给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是（ ）。 D A.1 B.2 C.3 D.4

2021-41［综合 13分］（15分）已知无向连通图G由顶点集V和边集E组成，E>0，当G中度为奇数的顶点个 数为不大于2的偶数时，G存在包含所有边且长度为E的路径（称为EL路径）。设图G 采用邻接…

2022-6［选择 2分］对于无向图G=(V,E)，下列选项中，正确的是（)。 A. 当|V|>|E|时，G一定是连通的 B. 当|V|<|E|时，G一定是连通的 C. 当|V|=|E|-1时，G一定是…

2024-4［选择 2分］若无向图G = (V, E)的邻接多重表如下图所示，则G 中顶点b 与d 的度分别是（ ）。 A. 0，2 B. 2，4 C. 2，5 D. 3，4

2025-6［选择 2分］下列关于图，选项正确的是（ ）。 A.有向图必定存在入度为 0 的顶点 B.有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一 C.各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路 D.可用 …

最小生成树（Prim/Kruskal）

DS.6.4 · 所在章：图 · 6 题 / 28 分 ↑ 目录

2012-8［选择 2分］下列关于最小生成树的叙述中，正确的是 I. 最小生成树的代价唯一 IⅡI. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中 III. 使用普里姆（Prim）算法从不同顶点开始得…

2015-6［选择 2分］求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal）算法第2次选中 但不是普里姆（Prim）算法（从V4开始）第2次选中的边是 A.(V,V3) B.(V…

2017-42［综合 10分］（8分）使用Prim（普里姆）算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST)。请回 答下列问题。 （1）对下列图G，从顶点A开始求G的MST，依次给出按算法选出的边。 E…

2018-42［综合 10分］（12分）拟建设一个光通信骨干网络连通BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL和WH等 8个城市，题42图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。 BJ TL …

2020-7［选择 2分］已知无向图G如下所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法 求图G的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是（ 12 A. (b,J)，(b, d)，(a, e)，(…

2023-6［选择 2分］已知无向连通图G中各边的权值均为1。下列算法中，一定能够求出图G中从某顶点到其余各 个顶点最短路径的是()。 I.普里姆（Prim）算法 ⅡI.克鲁斯卡尔（Kruskal…

最短路径（Dijkstra/Floyd/BFS）

DS.6.5 · 所在章：图 · 5 题 / 21 分 ↑ 目录

2009-41［综合 13分］（10分）带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出 从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有 一种解决…

2012-7［选择 2分］如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯 特拉（Dijkstra）算法求从源点a到其他各顶点的 最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是c…

2013-4［选择 2分］已知三叉树T中6个叶结点的权分别是2,3,4,5,6,7，T的带权（外部）路径长度最小 是 C.54 D.56 A.27 B.46

2016-8［选择 2分］使用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求下图中从顶点1到其他各顶点的最短路径，依次得 到的各最短路径的目标顶点是 5 5 B. 5,2,3,6,4 A. 5,2,3,4,…

2021-8［选择 2分］使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点1到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点1到 顶点2,3,4,5的最短路径长度保存在数组dist中，求出第二条最短路径后，d…

拓扑排序与AOV网 DS.6.6 · 所在章：图 · 5 题 / 21 分 ↑ 目录

2010-8 [选择 2分] 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是 A. 4 a B.3 C. 2 D.1

2014-7 [选择 2分] 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是 A. 3, 1, 2, 4, 5, 6 B. 3,1,2,4,6,5 C. 3,1,4,2,5,6 D. 3,1,4…

2018-7 [选择 2分] 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是 2 A. 1, 5,2,3, 6,4 B.5, 1,2,6, 3,4 C.5,1,2,3,6,4 D. 5,2, 1, 6, 3…

2019-6 [选择 2分] 用有向无环图描述表达式(x+y)(x+y)/x)，需要的顶点个数至少是 A.5 B.6 C. 8 D.9

2024-41 [综合 13分] （13 分）2023 年10 月26 日，神州十七号载人飞船发射取得圆满成功，再次彰显了中国航 天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程，为了保证工程…

关键路径与AOE网 DS.6.7 · 所在章：图 · 5 题 / 18 分 ↑ 目录

2013-9 [选择 2分] 下列AOE网表示一项包含8个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整 个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是 a=3 d=4 b=8 h=9 …

2019-5 [选择 2分] 下图所示的AOE网表示一项包含8个活动的工程。活动d的最早开始时间和最迟开始 时间分别是 h=9 f=10 A.3和7 B. 12和12 C.12和14 D.15和15

2020-8 [选择 2分] 若使用AOE网估算工程进度，则下列叙述中正确的是（ A. 关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径 B.关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径 C. 增加任一关键活动的时间…

2022-7 [选择 2分] 下图是一个有10个活动的AOE网，时间余量最大的 活动是（）。 3 5 A.c B.g C. h D.j

2025-42 [综合 10分] 【10 分】某工程包含 12 活动，使用题 42 图所示的 AOE 网描述，图中各边上标注了活 动及其持续时间。请回答下列问题（活动均用活动名表示） （1）完成该工程的…

DFS 与 BFS 遍历（含生成树/复杂度） DS.6.3 · 所在章：图 · 6 题 / 12 分 ↑ 目录

2012-5 [选择 2分] 对有n个结点、e条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂 度是 A. O(n) B. O(e) C. O(n+e) D. O(ne)

2013-8 [选择 2分] 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是 A. h, c, a, b, d, e, g, f B. e, a, f, g, b, h, c, d C…

2015-5 [选择 2分] 设有向图G=（V,E），顶点集V={vo,V1,V2,V3}，边集E={<vo,V1>，<Vo,V2>，<Vo,V3>， <vi,V3>}。若从顶点V。开始对图进行深度优…

2016-6 [选择 2分] 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是 B. V1, V3, V2, Vs, V4 A. V1, Vs, V4, V3, V2 D. V1, V2, V3, V4, V…

2020-6 [选择 2分] 修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）顶点信息的语句移 到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归)。采用修改后的算法遍历有向无环图G， 若输出…

2026-7 [选择 2分] 设有向图中顶点数为n，只有一个初始顶点S，有多个标记顶点T，图中每条 边有一个字符，S 到T 的所有字符串构成集合S，则以下说法中错误的是( )。 A.若G 无环，S 为…

顺序表（顺序存储） DS.2.1 · 所在章：线性表 · 7 题 / 66 分 ↑ 目录

2010-42 [综合 10分] （13分）设将n（n>1）个整数存放到一维数组R中。试设计一个在时间和空间两方面 都尽可能高效的算法。将R 中保存的序列循环左移p（0<p<n）个位置，即将 R中的数据由…

2013-41 [综合 13分] （13 分）已知一个整数序列 A=(ao, α 1,″, α n-1)，其中 0≤ α ;<n（0≤i<n)。若存在 α pi= α p2== α pm=x 且 m>n/2 (0≤pk<n, …

2018-41 [综合 13分] （13 分）给定一个含 n（n≥1）个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算 法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组{-5,3,2,3}中未出现的最小正整数是…

2020-3 [选择 2分] 对于任意一棵高度为5且有10个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占1 个存储单元（仅存放结点的数据信息)，则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是（）。 A.3…

2020-41 [综合 13分] （13分）定义三元组(a,b,c）（其中a,b,c均为正数）的距离D=|a-b|+|b-c|+|c-a|。给 定3个非空整数集合S、S和S3，按升序分别存储在3个数组中。…

2025-41 [综合 13分] 【13 分】设有两个长度均为n 的一维整型数组 A 和 res，对数组 A 中的每个元素 A[i]， 计算 A[i]与A[j]（0<=i<=j<=n-1）乘积的最大值，并…

2026-1 [选择 2分] 线性表中有n 个元素，使用顺序存储结构，能保持原有顺序下，执行的操作 是( )。 I. 表头插入一个元素 II. 表头删除一个元素 III. 表尾插入一个元素 IV. 表…

单链表/双链表/循环链表/静态链表 DS.2.2 · 所在章：线性表 · 10 题 / 47 分 ↑ 目录

2009-42 [综合 10分] （15分）已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为 data link 假设该链表只给出了头指针list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法， 查找链表中倒…

2012-42 [综合 10分] 假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的 后缀存储空间，例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。 strl str…

2015-41 [综合 13分] （15 分）用单链表保存 m个整数，结点的结构为[data][link]，且|catal≤n(n 为正整数)。 现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中dat…

2016-1 [选择 2分] 已知表头元素为c的单链表在内存中的存储状态如下表所示。 地址 元素 链接地址 1000H a 1010H 1004H b 100CH 1008H 1000H c 100C…

2016-2 [选择 2分] 已知一个带有表头结点的双向循环链表L，结点结构为prevdatanext，其中，prev 和next分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针p所指的结点，正…

2021-1 [选择 2分] 已知头指针h指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为 data next 其中next是指向直接后继结点的指针，p是尾指针，q是临时指针。现要删除该链表的第 一个元素…

2023-2 [选择 2分] 现有非空双向链表L，其结点结构为： prev data next ，prev是指向直接前驱结点的指针， next是指向后继结点的指针。若要在L中指针p所指向的节点（非尾结…

2024-1 [选择 2分] 已知带头结点的非空单链表L 的头指针为h，结点结构为 ，其中 next 是指向直 接后继结点的指针。现有指针 p 和q， 若 p 指向L 中非首且非尾的任意一个结点，则执行…

2024-5 [选择 2分] 下列数据结构中，不适合直接使用折半查找的是（ ）。 data next I.有序链表 II.无序数组 III.有序静态链表 IV.无序静态链表 A.仅I 、III B.…

2026-2 [选择 2分] 设有一个双向链表 L，结构为[p2,d,p1]，头结点为 head，初始时 head=cu。现 要将每个结点的p2 指向p1 指向结点的直接后继，应该进行的操作是( )。…

二路归并排序 DS.8.6 · 所在章：排序 · 6 题 / 23 分 ↑ 目录

2012-41 [综合 13分] 设有6个有序表A、B、C、D、E、F，分别含有10、35、40、50、60和200个数据 元素，各表中元素按升序排列。要求通过5次两两合并，将6个表最终合并成1个升序表，…

2017-10 [选择 2分] 在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是 II. 归并排序的占用空间更少 I. 归并排序的程序代码更短. I III.归并排序的运行效率更高 A.仅ⅡⅡ…

2019-11 [选择 2分] 设外存上有120个初始归并段，进行12路归并时，为实现最佳归并，需要补充的虚段 个数是 A.1 B.2 C. 3 D.4

2022-10 [选择 2分] .使用二路归并排序对含n个元素的数组M进行排序时，二路归并操作的功能是（）。 A.将两个有序表合并为一个新的有序表 B.将M划分为两部分，两部分的元素个数大致相等 C. 将…

2024-10 [选择 2分] 现有由关键字组成的3 个有序序列（3，5）、（7，9）和（6），若按从左至右的次序选择 有序序列进行二路归并排序， 则关键字之间的总比较次数是（ ）。 A.3 B.4 C…

2026-11 [选择 2分] 使用k 路归并对外存中的数据进行排序，归并趟数为d，以下说法正确的是 ( )。 I.增大k 可以减少d 的值 II.归并趟数d 不受初始归并段影响 III.可用内存的大小…

排序稳定性/内外排序/比较次数与移动次数 DS.8.1 · 所在章：排序 · 6 题 / 20 分 ↑ 目录

2010-11 [选择 2分] 对一组数据（2,12,16,88,5,10）进行排序，若前三趟排序结果如下： 第一趟排序结果：2,12，16,5,10,88 第二趟排序结果：2,12,5,10,16,8…

2012-10 [选择 2分] 在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下 列排序方法中，每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是 I. 简单选择排序 ⅡI. 希…

2018-10 [选择 2分] 对初始数据序列(8,3,9,11,2,1,4,7,5,10,6)进行希尔排序。若第一趟排序结果为(1,3, 7,5,2,6,4,9,11,10,8)，第二趟排序结果为(1…

2019-7 [选择 2分] 选择一个排序算法时，除算法的时空效率，下列因素中，还需要考虑的是 I. 数据的规模 ⅡI.数据的存储方式 IIIII. 算法的稳定性 IV.数据的初始状态 A.仅IIIII B.仅I…

2021-42 [综合 10分] （8分）已知某排序算法如下： void cmpCountSort(int a[],int b[],int n) int i,j,*count; count=(int *)…

2023-10 [选择 2分] 下列排序算法中，不稳定的是（）。 I. 希尔排序 II.归并排序 IIIII.快速排序 IV.堆排序 V.基数排序 第2页（共8页） A.仅I、Ⅱ B.仅ⅡI、V C.仅I、…

起泡排序与快速排序 DS.8.4 · 所在章：排序 · 6 题 / 12 分 ↑ 目录

2014-11 [选择 2分] 下列选项中，不可能是快速排序第2趟排序结果的是 。 A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9 B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9 C. 3, 2, 5, 4…

2016-11 [选择 2分] 对10TB 的数据文件进行排序，应使用的方法是 A. 希尔排序 B. 堆排序 C. 快速排序 D. 归并排序

2019-10 [选择 2分] 排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列 中，不可能是快速排序第二趟结果的是 A.5,2,16,12,28,60,32,72 B.2,1…

2023-11 [选择 2分] 使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是68，11，70，23， 80，77，48，81，93，88，则该次划分的枢轴是（）。 A.11 B.…

2024-8 [选择 2分] 使用快速排序算法对含n(n≥3)个元素的数组 M 进行排序， 若第一趟排序将 M 中除枢轴 外的n-1 个元素划分为均不为空的 P 和Q 两块，则下列叙述中，正确的是（ …

2026-10 [选择 2分] 有两门科目，成绩分别为C1、C2，由成绩C1、C2 和总成绩保存在数组M 中。排名是按照总成绩由高到低，总成绩相同的按照C1 的乘积由高到低，C1 相同的按照原始次序排名…

直接插入排序与折半插入排序 DS.8.2 · 所在章：排序 · 5 题 / 10 分 ↑ 目录

2012-11 [选择 2分] 对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处 是 A. 排序的总趟数 B. 元素的移动次数 C. 使用辅助空间的数量 D.元素之间的比较次数

2015-11 [选择 2分] 希尔排序的组内排序采用的是 A. 直接插入排序 B. 折半插入排序 C. 快速排序 D. 归并排序

2020-11 [选择 2分] 对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因 是()。 I.直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少 II.直接插入排序过程中所需要的辅…

2022-11 [选择 2分] 对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是（ ）。 I. • 大部分元素已有序 II.待排序元素数量很少 III.要求空间复杂度为O(1) IV.要…

2026-9 [选择 2分] 使用直接插入排序对序列进行升序排序，以下比较次数最少的是( )。 A.30,27,56,41,80,95,69 B.31,43,26,55,63,99,77 C.61,8…

外部排序与多路归并/败者树 DS.8.8 · 所在章：排序 · 1 题 / 10 分 ↑ 目录

2023-42 [综合 10分] (10分)对含有n(n>0)个记录的文件进行外部排序，采用置换－选择排序生成初始归并段时需 要使用一个工作区，工作区中能保存m个记录，请回答下列问题： (1）若文件中有1…

排序算法综合比较与选择 DS.8.9 · 所在章：排序 · 3 题 / 6 分 ↑ 目录

2015-9 [选择 2分] 下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是 A. 直接插入排序 B.起泡排序 C. 基数排序 D. 快速排序

2025-10 [选择 2分] 下列排序算法中，最坏情况下元素移动最少的是（ ）。 A.起泡排序 B.直接插入排序 C.快速排序 D.简单选择排序

2025-11 [选择 2分] 对含9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则下列排序算 法中，采用的是（ ）。 初始序列 5，25，40，30，10，20，45，15，35 第 1…

基数排序 DS.8.7 · 所在章：排序 · 2 题 / 4 分 ↑ 目录

2013-11 [选择 2分] 对给定的关键字序列110,119,007,911,114,120,122进行基数排序，则第 2 趟分配收 集后得到的关键字序列是 A.007,110,119,114,91…

2021-10 [选择 2分] 设数组S[=93,946,372,9,146,151,301,485,236,327,43,892}，采用最低位优先（LSD）基数排序将S排列成升序序列。第1趟分配、…

希尔排序 DS.8.3 · 所在章：排序 · 1 题 / 2 分 ↑ 目录

2014-10 [选择 2分] 用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时，若第1趟排序结果为9,1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15, 则该趟排序采用的增量（间隔）可能是 。 A. 2 B…

散列表构造、冲突处理与查找效率 DS.7.6 · 所在章：查找 · 9 题 / 37 分 ↑ 目录

2010-41 [综合 13分] （10分）将关键字序列（7,8,30,11,18,9,14）散列存储到散列表中。散列表的存储空间 是一个下标从0 开始的一维数组，散列函数为 H(key)= (keyx3…

2011-9 [选择 2分] 为提高散列 (Hash) 表的查找效率，可以采取的正确措施是 。 I. 增大装填（载）因子 II. 设计冲突（碰撞）少的散列函数 III. 处理冲突（碰撞）时避免产生聚集…

2014-8 [选择 2分] 用哈希（散列）方法处理冲突（碰撞）时可能出现堆积（聚集）现象。下列选项中， 会受堆积现象直接影响的是 。 A. 存储效率 B. 散列函数 c. 装填（装载）因子 D. 平…

2018-9 [选择 2分] 现有长度为 7、初始为空的散列表 HT，散列函数H(k)=k% 7，用线性探测再散列法解 决冲突。将关键字22,43,15依次插入到HT后，查找成功的平均查找长度是 A.…

2019-8 [选择 2分] 现有长度为11且初始为空的散列表HT，散列函数是H(key)=key%7，采用线性探查 （线性探测再散列）法解决冲突。将关键字序列87,40,30,6,11,22,98,…

2022-9 [选择 2分] 下列因素中，影响散列（哈希）方法平均查找长度的是（）。 I. 装填因子 II. 散列函数 III. 冲突解决策略 A.仅I II B.仅I、II C.仅I、III D.II、I…

2023-9 [选择 2分] 现有长度为5，初始为空的散列表HT，散列表函数H(k)=（k+4)%5，用线性探查再散列法解 决冲突。若将关键字序列2022，12，25依次插入HT中，然后删除关键字25…

2024-42 [综合 10分] （10 分）将关键字序列 20，3，11，18，9，14，7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散 列表 HT 中，散列函数 H（key）=（key×3）%11。H（k…

2025-9 [选择 2分] 下列关于散列法处理冲突的叙述中，正确的是（ ）。 A.只要线性表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置 B.只要线性表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置 C.…

B树与B+树 DS.7.4 · 所在章：查找 · 11 题 / 22 分 ↑ 目录

2009-8 [选择 2分] 下列叙述中，不符合 m阶 B 树定义要求的是 A.根结点最多有m棵子树 B. 所有叶结点都在同一层上 •C. 各结点内关键字均升序或降序排列 D.叶结点之间通过指针链接

2012-9 [选择 2分] 已知一棵3阶B-树，如下图所示。删除关键字78 得到一棵新B-树，其最右叶结点中 的关键字是 45 1735 5565 10 21 37 47 6062 78 A.60 …

2014-9 [选择 2分] 在一棵具有15个关键字的4阶B树中，含关键字的结点个数最多是 。 A. 5 B. 6 C. 10 D. 15

2016-10 [选择 2分] B+树不同于B树的特点之一是 B. 结点中含有关键字 A. 能支持顺序查找 D. 所有叶结点都在同一层上 C. 根结点至少有两个分支

2017-4 [选择 2分] 要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足的条件 是 A. 只有左子树 B. 只有右子树 C.结点的度均为1D. 结点的度均为2

2017-9 [选择 2分] 下列应用中，适合使用B+树的是 A. 编译器中的词法分析 B. 关系数据库系统中的索引 C. 网络中的路由表快速查找 D.操作系统的磁盘空闲块管理

2018-8 [选择 2分] 高度为5的3阶B树含有的关键字个数至少是 A.15 B.31 C.62 D.242

2020-10 [选择 2分] 依次将关键字5,6,9,13,8,2,12,15插入初始为空的4阶B树后，根结点中包含的关键字 是（）)。 A.8 B.6,9 C. 8,13 D.9,12

2021-9 [选择 2分] 在一棵高度为3的3阶B树中，根为第1层，若第2层中有4个关键字，则该树的结点个 数最多是（)。 A.11 B.10 C.9 D.8

2022-8 [选择 2分] 在下图所示的5阶B树T中，删除关键字260之后需要进行必要的调整，得到新的B树T1。 下列选项中，不可能是T1根结点中关键字序列的是（ ）。 6090.260350 30…

2025-8 [选择 2分] 7 个不同的关键字，能够构成的不同4 阶B 树的个数是（ ）。 A.7 B.8 C.9 D.10

折半（二分）查找与判定树 DS.7.3 · 所在章：查找 · 4 题 / 16 分 ↑ 目录

2010-9 [选择 2分] 已知一个长度为16的顺序表L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个 L中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是 A. 4 B.5 C. 6 D.7

2011-42 [综合 10分] (15分）一个长度为L (L?':1)的升序序列S，处在第Lu21个位置的数称为S的中位数。 例如，若序列S1= (11, 13, 15, 17, 19)，则S1的中…

2015-7 [选择 2分] 下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是 A.500,200,450,180 B.500,450,200,180 C. 180, 500, 200, 450 D.…

2017-8 [选择 2分] 下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是 B D.

查找基本概念与平均查找长度 ASL

DS.7.1 · 所在章：查找 · 1 题 / 2 分 ↑ 目录

2016-9 [选择 2分] 在有 n（n>1000）个元素的升序数组 A 中查找关键字x。查找算法的伪代码如下所示。 k=0; while(k<n 且 A[k]<x) k=k+3; if（k<n且A…

顺序查找与分块查找

DS.7.2 · 所在章：查找 · 1 题 / 2 分 ↑ 目录

2025-7 [选择 2分] 已知查找表中有400 个元素，查找元素概率相同。采用分块查找法确定元素所在块，且 块内也采用顺序查找法，为使效率最高，每块包含元素应为（ ）。 A.8 B.10 C.20…

栈的基本概念与进出栈序列

DS.3.1 · 所在章：栈、队列和数组 · 12 题 / 32 分 ↑ 目录

2009-2 [选择 2分] 设栈S和队列Q的初始状态均为空，元素a,b,c,d,e,f,g依次进入栈S。若每个元素出 栈后立即进入队列Q，且7个元素出队的顺序是b,d,c,f,e,a,g，则栈S的容…

2010-1 [选择 2分] 若元素a,b,c,d,e,f依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退 栈操作，则不可能得到的出栈序列是 A.dcebfa B.cbdaef C.bca…

2011-2 [选择 2分] 元素a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素 都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素d 开头的序列个数是 。 A. …

2013-2 [选择 2分] 一个栈的入栈序列为1,2,3,…,n，其出栈序列是p1,P2,P3,Pn。若p2=3，则p可能 取值的个数是 A.n-3 B.n-2 C.n-1 D.无法确定

2015-1 [选择 2分] 已知程序如下： int S(intn) {return（n<=0)?0:s（n-1)+n;} void main() (cout<<S（1）;} 程序运行时使用栈来保存调…

2017-2 [选择 2分] 下列关于栈的叙述中，错误的是 I.采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈 ⅡI. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息 III.只要确定了入栈次序，就可确定出栈次序 IV. …

2018-1 [选择 2分] 若栈S中保存整数，栈S2中保存运算符，函数F0依次执行下述各步操作： （1）从S中依次弹出两个操作数a和b； （2）从S2中弹出一个运算符op； （3）执行相应的运算bo…

2018-2 [选择 2分] 现有队列Q与栈S，初始时Q中的元素依次是1，2,3，4,5，6（1在队头），S为空。若仅 允许下列3种操作：①出队并输出出队元素；②出队并将出队元素入栈；③出栈并输出出栈…

2020-2 [选择 2分] 对空栈S进行 Push 和Pop 操作，入栈序列为 a,b,c,d,e，经过 Push,Push,Pop,Push,Pop,Push, Push,Pop操作后得到的出栈序…

2022-2 [选择 2分] 给定有限符号集 S，in 和out 均为 S中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST，下列 叙述中，正确的是（）。 A. 若in是ST的入栈序列，则不能判断out是否为…

2025-2 [选择 2分] 已知算法 A 用于检查字符串中各类括号是否匹配，A 执行过程中使用初始为空的栈保存 遇到的括号。若栈的容量是 3，则下列选项中，A 不能处理的是（ ）。 A.(a+[b+…

2026-42 [综合 10分] 栈的基本操作有出栈和入栈，将序列1,2,3,…,n 依次入栈，回答下列问题：(1)当n=9 时，可以得到出栈序列{2,3,1,6,4,7,5,4,8}吗?可以得到出栈序…

队列基本概念与循环队列判空判满

DS.3.2 · 所在章：栈、队列和数组 · 6 题 / 20 分 ↑ 目录

2010-2 [选择 2分] 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素a，b，c，d，e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是 A.bacde B.dbac…

2011-3 [选择 2分] 已知循环队列存储在一维数组A[0... n-1] 中，且队列非空时front 和rear 分别指向队头元 素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第 1 个进入队列的元素存…

2014-3 [选择 2分] 循环队列放在一维数组A[0…M-1] 中， end1 指向队头元素， end2 指向队尾元素的后一 个位置假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳M-1 个元…

2016-3 [选择 2分] 设有下图所示的火车车轨，入口到出口之间有n条轨道，列车的行进方向均为从左至 右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为1～9的9列列车，驶入的次序依次是8，4,2,5，3，9…

2019-42 [综合 10分] （10分）请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时，允许增加队列 占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减； ④入队…

2021-2 [选择 2分] 已知初始为空的队列Q的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出 队操作。若Q的入队序列是1,2,3,4,5，则不能得到的出队序列是（)。 A.5,4,3,…

多维数组与特殊矩阵压缩存储 DS.3.5 · 所在章：栈、队列和数组 · 5 题 / 10 分 ↑ 目录

2016-4 [选择 2分] 有一个100阶的三对角矩阵M，其元素mj（1≤i≤100,1≤j≤100）按行优先依次压缩 存入下标从 0 开始的一维数组 N中。元素 m30,30在 N中的下标是 C.…

2017-3 [选择 2分] 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是 A. . 三元组表和十字链表 B. 三元组表和邻接矩阵 C. 十字链表和二叉链表 D. 邻接矩阵和十字链表

2018-3 [选择 2分] 设有一个12x12的对称矩阵M，将其上三角部分的元素mu（1≤i≤j≤12）按行优先存 入C语言的一维数组N中，元素m6.6在N中的下标是 A.50 B.51 C.55 …

2020-1 [选择 2分] 将一个10×10对称矩阵M的上三角部分的元素mi,（1≤i≤j≤10）按列优先存入C语言的 一维数组 N中，元素m,2在N中的下标是（）。 B.16 A.15 C. 2…

2021-3 [选择 2分] 已知二维数组A按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素A[0][0]的存储地 址是100，A[3][3]的存储地址是220，则元素A[5][5]的存储地址是（）…

栈的应用（表达式/lower/递归/括号匹配） DS.3.4 · 所在章：栈、队列和数组 · 4 题 / 8 分

↑ 目录

2010-10 [选择 2分] 采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是 A. 递归次数与初始数据的排列次序无关 B. 每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数 C. 每次划分…

2012-2 [选择 2分] 已知操作符包括‘+’、‘-’、‘*’、‘/”、‘(’和‘)’。将中缀表达式 a+b-a*((c+d)/e-f)+g 转换为等价的后缀表达式ab+acd+e/f-*-g+…

2014-2 [选择 2分] 假设栈初始为空，将中缀表达式 a1b+(c*d-e*f)/g 转换为等价的后缀表达式的过程中， 当扫描到f 时，栈中的元素依次是 。 A. + (* - B. + (- …

2024-2 [选择 2分] 与表达式x+y*(z-u) / v 等价的后缀表达式是（ ）。 A. xyzu-*v/+ B. xyzu-v/*+ C. +x / * y-zuv D. +x* y /-…

算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析 DS.1.2 · 所在章：绪论 · 10 题 / 20 分 ↑ 目录

2011-1 [选择 2分] 设n 是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是 。 x=2; while(x<n/2) x=2,*;ip A. O(log2n) B. O(n) C. O(n…

2012-1 [选择 2分] 求整数n（n≥0）阶乘的算法如下，其时间复杂度是 int fact（int n）{ if（n<=1)return 1; return n*fact(n-1); A. O(…

2013-1 [选择 2分] 已知两个长度分别为m和n的升序链表，若将它们合并为一个长度为m+n的降序链 表，则最坏情况下的时间复杂度是 A.O(n) B.O(mn) C.O（min（m,n)) D.…

2014-1 [选择 2分] 下列程序段的时间复杂度是 。 count=0; for (k=1; k<i=n;.k*=2) for (j=1; j<=n; j++) count++; A. O(log…

2016-7 [选择 2分] 若将 n个顶点é条弧的有向图采用邻接表存储,则拓扑排序算法的时间复杂度是 B. O(n+e) C. O(n) D. O(ne) A. O(n)

2017-1 [选择 2分] 下列函数的时间复杂度是 intfunc（intn）(inti=0,sum=0; while（sum <n）sum +=++i; return i; A. O(logn)…

2019-1 [选择 2分] 设n是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是 x=0; while (n>=(x+1)*(x+1)) x=x+1; A. O(logn) B. O(n1/2) …

2022-1 [选择 2分] 下列程序段的时间复杂度是（ int sum =0; (2=TU>T=TuT)x0 for （int j=0;j<i;j++) sum++; A. O(log n) B. …

2023-1 [选择 2分] 下列对顺序存储的有序表（长度为n）实现给定操作的算法中，平均时间复杂度为O(1)的是（）。 A.查找包含指定值元素的算法 B.插入包含指定值元素的算法 C.删除第i（1≤…

2025-1 [选择 2分] 下列程序段的时间复杂度是（ ）。 int count = 0, i, j; for(i = 1; i * i <= n; i++) for(j = 1; j <= i; …

逻辑结构/存储结构与数据结构的定义

DS.1.1 · 所在章：绪论 · 3 题 / 6 分 ↑ 目录

2009-1 ［选择 2分］为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主 机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻 辑结构应该…

2009-10 ［选择 2分］若数据元素序列11,12,13,7,8,9,23,4,5是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序 后的结果，则该排序算法只能是 A. 冒泡排序 B. 插入排序 C.选择排序 D…

2023-3 ［选择 2分］若采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵M，则除三元组表外，下列数据中还需要保存的是（）。 I.M的行数 ⅡI.M中包含非零元素的行数 IIIII.M的列数 IV.M中包含非零元素…

KMP 模式匹配与 next/nextval 数组

DS.4.1 · 所在章：串 · 3 题 / 6 分 ↑ 目录

2015-8 ［选择 2分］已知字符串S为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串t为“abaabc”。采用KMP算法进行 匹配，第一次出现“失配”（s[i]≠t[i]）时，i=j=5，…

2019-9 ［选择 2分］设主串T="abaabaabcabaabc"，模式串S="abaabc"，采用KMP算法进行模式匹配，到 匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是 A.9…

2024-6 ［选择 2分］KMP 算法使用修正后的next 数组进行模式匹配，模式串 S= “aabaab”，当主串中某字符与 S 中某字符失配时， S 将向右滑动的最长距离是（ ）。 A.5 B…

Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）

CO.3.5 · 所在章：存储器层次结构 ·

22 题 / 112 分 ↑ 目录

2009-14 [选择 2分] 某计算机的Cache共有16块，采用2 路组相联映射方式（即每组2块）。每个主存块 大小为32B，按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache 组号是 A.…

2009-21 [选择 2分] 假设某计算机的存储系统由Cache 和主存组成，某程序执行过程中访存 1000 次，其 中访问Cache 缺失（未命中）50次，则Cache 的命中率是 A.5% B.9…

2010-17 [选择 2分] 下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是 A. TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中 B. TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中 C. TL…

2010-44 [综合 10分] （12分）某计算机的主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令Cache和数据Cache 分离，均有8个Cache行，每个Cache行大小为64B，数据Cache采用…

2012-17 [选择 2分] 假设某计算机按字编址，Cache有4个行，Cache和主存之间交换的块大小为1个字。 若Cache的内容初始为空，采用2路组相联映射方式和LRU替换策略。访问的主存地址依…

2012-43 [综合 13分] 假定某计算机的CPU主频为80MHz，CPI为4,平均每条指令访存1.5次，主存与Cache 之间交换的块大小为16B，Cache的命中率为99%，存储器总线宽度为32位…

2013-20 [选择 2分] 下列选项中，用于提高 RAID 可靠性的措施有 I. 磁盘镜像II. 条带化 IIIII. 奇偶校验 IV.增加Cache机制 A.仅I、II B.仅I、II C.仅I、III和I…

2014-16 [选择 2分] 采用指令Cache与数据Cache分离的主要目的是 。 A. 降低Cache的缺失损失 B. 提高Cache的命中率 c. 降低CPU平均访存时间 D. 减少指令流水线资…

2014-44 [综合 10分] 02分）某程序中有如下循环代码段P: "for(int i = 0; i <N; i++) sum+=A[i];"。假设编 译时变量sum和i分别分配在寄存器R1和R2中…

2014-45 [综合 8分] 假设对于44 题中的计算机M和程序P的机器代码，M采用页式虚拟存储管理；P开 始执行时，(R1) = (R2) = 0, (R6) = 1000, 其机器代码已调入主存…

2015-15 [选择 2分] 假定主存地址为 32 位，按字节编址，主存和Cache 之间采用直接映射方式，主存块 大小为4个字，每字32位，采用回写（WriteBack）方式，则能存放4K字数据的C…

2016-15 [选择 2分] 有如下C语言程序段： for(k=0;k<1000;k++) a[k]=a[k]+32; 若数组a及变量k均为 int 型，int型数据占 4B，数据Cache 采用直接…

2017-14 [选择 2分] 某C语言程序段如下： for（i=0;i<=9;i++）{ temp=1; for(j=0;j<=i;j++) temp *= a[j]; sum += temp; 1…

2019-46 [综合 7分] （7分）对于题45，若计算机M的主存地址为32位，采用分页存储管理方式，页大小 为4KB，则第1行的push指令和第30行的ret指令是否在同一页中（说明理由）？若指令C…

2020-15 [选择 2分] 下列关于TLB和Cache的叙述中，错误的是（）。 A.命中率都与程序局部性有关 B.缺失后都需要去访问主存 C.缺失处理都可以由硬件实现 D.都由DRAM存储器组成

2020-44 [综合 10分] （10分）假定主存地址为32位，按字节编址，指令Cache和数据Cache与主存之间均采用 8路组相联映射方式，直写（WriteThrough）写策略和LRU替换算法，主…

2021-16 [选择 2分] 若计算机主存地址为32位，按字节编址，Cache数据区大小为32KB，主存块大小为32B， 采用直接映射方式和回写（WriteBack）策略，则Cache行的位数至少是（…

2022-16 [选择 2分] 若计算机主存地址为32位，按字节编址，某Cache的数据区容量为32KB，主存块大小为64 B，采用8路组相联映射方式，该Cache中比较器的个数和位数分别为（)。 A.…

2023-43 [综合 13分] （14分)已知计算机M字长为32位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚 拟地址32位，页大小为4KB；数据Cache采用4路组相联映射方式，数据区大小为8…

2024-16 [选择 2分] 对于页式虚拟存储管理系统，下列关于存储器层次结构的叙述中，错误的是（ ）。 A. Cache-主存层次的交换单位为主存块，主存-外存层次的交换单位为页 B. Cache…

2025-43 [综合 13分] 【12 分】现有C 语言程序P 的部分代码如题43 图所示，假定运行程序 P 的计算机 M 字长为32 位，按字节编址，数据Cache 的数据区大小为32KB，采用8 路…

2026-18 [选择 2分] 某计算机按字节编址，数据cache 共有1024 行，采用4 路组相联映射试，主 存块大小为32B，若访问主存地址为1028 的4 字节数据，则该数据所在主存块 对应的组…

页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换

CO.3.7 · 所在章：存储器层次结构 · 15 题 / 76 分 ↑

目录

2011-44 [综合 10分] (12分）某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为16MB, 主存（物 理）地址空间大小为1MB, 页面大小为4KB; Cache采用直接映射方式，共8行；主…

2013-16 [选择 2分] 某计算机主存地址空间大小为256MB，按字节编址。虚拟地址空间大小为4GB，采用 页式存储管理，页面大小为4KB，TLB（快表）采用全相联映射，有4个页表项，内容如下表 …

2013-46 [综合 7分] （8分）某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是32位，页表项大小为4 字节。请回答下列问题。（1）若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下： 页号 (…

2015-16 [选择 2分] 假定编译器将赋值语句“x=x+3;”转换为指令“add xaddr,3″，其中xaddr 是x对应 的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相…

2016-45 [综合 8分] 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32位，物理地址为 24位，页大小为8KB；TLB采用全相联映射；Cache数据区大小为64KB，按2路组相联方…

2018-44 [综合 10分] （15分）某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU进行存储访问的过 程如题44图所示。 根据题44图回答下列问题。 （1）主存物理地址占多少位? （2）TLB…

2019-14 [选择 2分] 下列关于缺页处理的叙述中，错误的是 A. 缺页是在地址转换时CPU检测到的一种异常 B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成 C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入…

2020-20 [选择 2分] 下列事件中，属于外部中断事件的是（ ）。 I. 访存时缺页 II. 定时器到时 III.网络数据包到达 A.仅I、II B.仅I、IIII C.仅II、IIII D.I、I和IIII

2020-46 [综合 7分] （8分）某32位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项 和页表项长度均为4字节，虚拟地址结构如下所示。 页目录号（10位） 页号（10位） 页内…

2021-44 [综合 10分] （8分）假设计算机M的主存地址为24位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟 地址为30位，页大小为4KB；TLB采用2路组相联方式和LRU替换策略，共8组。请回 答下…

2022-15 [选择 2分] 某计算机主存地址为24位，采用分页虚拟存储管理方式，虚拟地址空间大小为4GB，页大小为 4KB，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。 虚页号 实页号(页框号) 存…

2024-17 [选择 2分] 某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址为32 位，主存地址为30 位， 页大小为1KB。若TLB 共有32 个表项，采用4 路组相联映射方式，则TLB 表…

2024-18 [选择 2分] 下列事件中，不是在MMU 地址转换过程中检测的是（ ）。 A.访问越权 B. Cache 缺失 C.页面缺失 D. TLB 缺失

2024-45 [综合 8分] （7 分）某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均 为 32 位，页表项的大小为4 字节。页大小为4 MB，虚拟地址结构如下。 页号（10…

2026-19 [选择 2分] 某计算机按字节编址，虚拟地址为16 位，页大小为256B，页表项中包含装 入位(P)，页框号(PPN)等字段，TLB 采用4 路组相联映射，共有16 个页表项， TLB …

主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）

CO.3.2 · 所在章：存储器层次结构 · 12 题 / 24 分

↑ 目录

2009-15 [选择 2分] 某计算机主存容量为64KB，其中ROM区为4KB，其余为RAM区，按字节编址。现 要用2K×8位的ROM芯片和4K×4位的RAM芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM…

2010-15 [选择 2分] 假定用若干 • 2Kx4位的芯片组成一个8Kx8位的存储器，则地址0B1FH所在芯片的最小 地址是 A.0000H B.0600H C.0700H D.0800H

2011-15 [选择 2分] 某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为64MB，现用4MBx8位的RAM芯片 组成32MB的主存储器，则存储器地址寄存器MAR的位数至少是 A. 22位 B. 2…

2011-20 [选择 2分] 在系统总线的数据线上，不可能传输的是 。 A. 指令 B. 操作数 C. 握手（应答）信号 D. 中断类型号

2012-21 [选择 2分] 下列选项中，在I/O总线的数据线上传输的信息包括 I. IVO接口中的命令字 II. IO接口中的状态字 III. 中断类型号 A.仅I、II B.仅I、IIII C.仅I、II…

2016-14 [选择 2分] 某计算机字长为32位，按字节编址，采用小端（Little Endian）方式存放数据。假定 有一个double型变量，其机器数表示为1122334455667788H，存…

2016-16 [选择 2分] 某存储器容量为64KB，按字节编址，地址4000H～5FFFH位ROM区，其余为RAM 区。若采用8K×4位的SRAM芯片进行设计，则需要该芯片的数量是 A.7 B.8 …

2017-13 [选择 2分] 某计算机主存按字节编址，由4个64Mx8位的DRAM芯片采用交叉编址方式构成， 并与宽度为32位的存储器总线相连，主存每次最多读写32位数据。若double型变量x的主存…

2021-15 [选择 2分] 某计算机的存储器总线中有24位地址线和32位数据线，按字编址，字长为32位。如果 000000H～3FFFFFH为RAM区，那么需要512K×8位的RAM芯片数为（）。 …

2022-17 [选择 2分] 某内存条包含8个8192x8192x8位的DRAM芯片，按字节编址，支持突发（burst）传送方式， 对应存储器总线宽度为64位，每个DRAM芯片内有一个行缓冲区（row…

2023-15 [选择 2分] 某计算机的CPU有30根地址线，按字节编址，CPU和主存芯片连接时，要求主存芯片占满所 有可能存储地址空间，并且RAM区和ROM区所分配的空间大小比为3：1。若RAM在连…

2026-15 [选择 2分] 用8 个64M×8 位的DRAM 芯片按交叉编上方式构成主存储器，并与一个宽 度为64 位的存储总数相连，主存每次最多每次读写64 位，且按字节编址，则下 列地址中，与主…

磁盘存储器与固态硬盘（SSD）

CO.3.4 · 所在章：存储器层次结构 · 4 题 / 16 分 ↑ 目录

2013-21 [选择 2分] 某磁盘的转速为10000rpm，平均寻道时间是6ms，磁盘传输速率是20MB/s，磁盘控 制器延迟为0.2ms，读取一个4KB的扇区所需的平均时间约为 D.12.4ms …

2015-20 [选择 2分] 若磁盘转速为7200rpm，平均寻道时间为8ms，每个磁道包含1000个扇区，则访问一 个扇区的平均存取时间大约是 C. 16.3ms D.20.5ms A.8.1ms …

2019-20 [选择 2分] 下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是 A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小 B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息 C. 磁盘存储器的最小读写单位为一字节 D.磁盘存储器由磁…

2022-44 [综合 10分] （8分）假设某磁盘驱动器中有4个双面盘片，每个盘面有20000个磁道，每个磁道有500个 扇区，每个扇区可记录512字节的数据，盘片转速为7200RPM（转/分），平均寻…

存储器分类与层次化存储结构

CO.3.1 · 所在章：存储器层次结构 · 7 题 / 14 分 ↑ 目录

2010-16 [选择 2分] 下列有关RAM 和 ROM 的叙述中，正确的是 I.RAM是易失性存储器，ROM是非易失性存储器 II.RAM和ROM都采用随机存取方式进行信息访问 III.RAM和RO…

2010-22 [选择 2分] 假定一台计算机的显示存储器用DRAM芯片实现，若要求显示分辨率为1600×1200，颜 色深度为24 位，帧频为85Hz，显存总带宽的50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带…

2011-14 [选择 2分] 下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是 。 A. EPROM B. CDROM C. DRAM D. SRAM

2012-16 [选择 2分] 下列关于闪存（FlashMemory）的叙述中，错误的是 A. 信息可读可写，并且读、写速度一样快 B. 存储元由MOS管组成，是一种半导体存储器 C. 掉电后信息不丢失，是一…

2014-15 [选择 2分] 某容量为256MB 的存储器由若干4Mx8位的DRAM芯片构成，该DRAM芯片的地 址引脚和数据引脚总数是 。 A. 19 B. 22 C. 30 D. 36

2015-17 [选择 2分] 下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是 A.SRAM B. SDRAM C. ROM D.FLASH

2018-17 [选择 2分] 假定DRAM芯片中存储阵列的行数为r、列数为c，对于一个2K×1位的DRAM芯片， 为保证其地址引脚数最少，并尽量减少刷新开销，则r、c的取值分别是 A.2048、1 B…

多模块存储器（低位交叉/高位交叉）

CO.3.3 · 所在章：存储器层次结构 · 1 题 / 13 分 ↑ 目录

2013-43 [综合 13分] （9分）某32位计算机，CPU主频为800MHz，Cache命中时的CPI为4，Cache块大 小为32字节；主存采用8体交叉存储方式，每个体的存储字长为32位、存储周期…

数据通路的功能和基本结构

CO.5.2 · 所在章：中央处理器 · 12 题 / 73 分 ↑ 目录

2012-20 [选择 2分] 下列关于USB 总线特性的描述中，错误的是 A. 可实现外设的即插即用和热拔插 B. 可通过级联方式连接多台外设 C. 是一种通信总线，连接不同外设 D. 同时可传输2位数据，数…

2015-19 [选择 2分] 下列有关总线定时的叙述中，错误的是 A. 异步通信方式中，全互锁协议最慢 B. 异步通信方式中，非互锁协议的可靠性最差 C. 同步通信方式中，同步时钟信号可由各设备提供 D. 半…

2015-43 [综合 13分] （13分）某16位计算机的主存按字节编码，存取单位为16位；采用16位定长指令字 格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0～R3为通用寄存器；T为暂存器；…

2016-20 [选择 2分] 单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述 中，错误的是 A. 可以采用单总线结构数据通路 B. 处理器时钟频率较低 C. 在指令执行过程中控制…

2017-20 [选择 2分] 下列关于多总线结构的叙述中，错误的是 A.靠近CPU的总线速度较快 B.存储器总线可支持突发传送方式 C. 总线之间须通过桥接器相连 D.PCI-Expressx16采用并…

2021-18 [选择 2分] 下列关于数据通路的叙述中，错误的是（）。 A. 数据通路包含ALU等组合逻辑（操作）元件 B.数据通路包含寄存器等时序逻辑（状态）元件 C. 数据通路不包含用于异常事件检测及…

2023-18 [选择 2分] 数据通路由组合逻辑元件（操作元件）和时序逻辑元件（状态元件）组成。下列给出的元件中， 属于操作元件的是（）。 I. 算术逻辑部件（ALU） II.程序计数器（PC） III…

2024-43 [综合 13分] （13 分）假定计算机M 字长为32 位，按字节编址，采用32 位定长指令字，指令add、slli 和lw 的格式、编码和功能说明如图43（a）图所示。 指令 31 25…

2024-44 [综合 10分] （10 分）对于题43 中的计算机M，C 语言程序P 包含的语句“sum+ = a[i];” 在 M 中对应的指令序列 S 如下。 slli r4，r2，2 //R[r4…

2026-20 [选择 2分] 在不考虑异常中断处理和访存的额外开销下，下列关于数据通路结构与CPI 之间的关系是正确的为( ) I.单周期数据通路计算机的CPI 等于1 II.多周期数据通路计算机的C…

2026-43 [综合 13分] (10 分)某16 位计算机c 按字编址，通用寄存器R0~R15 的编号为0~15，存 储器地地为16 位，采用定长指令字，指令格有R,I 和M 型如下所示。 其中OP1…

2026-44 [综合 10分] (15 分)假定43 题中计算机C 的部分数据通路如题44 所示。 (1)①②是同一类部件，其名称是什么(1 分) (2)I 型指令中imm8 可以是带符号或无符号整数，…

CPU 结构与指令执行过程 CO.5.1 · 所在章：中央处理器 · 15 题 / 57 分 ↑ 目录

2009-16 [选择 2分] 某机器字长为16位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一 个字节为操作码字段，第二个字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC自动 加1。…

2009-44 [综合 10分] （13分）某计算机字长为16位，采用.16位定长指令字结构，部分数据通路结构如下 图所示，图中所有控制信号为1时表示有效、为0时表示无效。例如，控制信号MDRinE 为 …

2010-13 [选择 2分] 假定有4个整数用8位补码分别表示r1=FEH，r2=F2H，r3=90H，r4=F8H，若将运 算结果存放在一个8位寄存器中，则下列运算中会发生溢出的是 A. r1xr2…

2010-18 [选择 2分] 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是 A. 存储器地址寄存器（MAR） B. 程序计数器(PC) C. 存储器数据寄存器（MDR) D. 指令寄存器（IR)

2011-19 [选择 2分] 假定不采用Cache和指令预取技术，且机器处于 “ 开中断 ” 状态。在下列有关指令执行 的叙述中，错误的是 。 A. 每个指令周期中CPU都至少访问内存一次 B. 每个…

2012-12 [选择 2分] 假定基准程序A在某计算机上的运行时间为100 秒，其中 90 秒为CPU时间，其余为 IVO时间。若CPU速度提高50%，I/O速度不变，则运行基准程序A所耗费的时间是 …

2015-44 [综合 10分] （10分）题43中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题44图a所示。 PCout=1, MARin=1, Tin=1, MEMop=read MUXop=①,A…

2016-18 [选择 2分] 某计算机主存空间为 4GB，字长为32位，按字节编址，采用32位字长指令字格式。 若指令按字边界对齐存放，则程序计数器（PC）和指令寄存器（IR）的位数至少分别是 A.3…

2018-18 [选择 2分] 按字节编址的计算机中，某double型数组A的首地址为2000H，使用变址寻址和循环 结构访问数组A，保存数组下标的变址寄存器初值为0，每次循环取一个数组元素，其偏移地 …

2019-17 [选择 2分] 某指令功能为 R[r2]R[r1]+M[R[r0]]，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接 寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是 I. 通用…

2020-12 [选择 2分] 下列给出的部件中，其位数（宽度）一定与机器字长相同的是（ ）。 1.ALU II.指令寄存器 III.通用寄存器 IV.浮点寄存器 A.仅I、ⅡI B.仅I、IIIII C.…

2021-17 [选择 2分] 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是（ ）。 I. 指令寄存器 ⅡI.微指令寄存器 IIIII.基址寄存器 IV. 标志/状态寄存器 A.仅I、ⅡI B.仅I、IV C.仅I、I…

2022-43 [综合 13分] （15分）某CPU中部分数据通路如题43图所示，其中，GPRs为通用寄存器组；FR为标志 寄存器，用于存放ALU产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号Read…

2023-17 [选择 2分] 某运算类型指令中有一个地址码为通用寄存器编号，对应通用寄存器中存放的是操作数或操作 数地址，CPU区分两者的依据是（）。 A.操作数的寻址方式B.操作数的编码方式C.通用…

2025-19 [选择 2分] 下列关于CPU 中的数据通路和控制器的叙述中，错误的是（ ）。 A.通用寄存器组中应该包含程序计数器 B.控制器中一定包含指令操作码的译码电路 C.单周期CPU 中的控制…

异常与中断的分类、检测与响应

CO.5.4 · 所在章：中央处理器 · 19 题 / 38 分 ↑ 目录

2009-22 ［选择 2分］下列选项中，能引起外部中断的事件是 A. 键盘输入 B. 除数为0 C. 浮点运算下溢 D. 访存缺页

2010-21 ［选择 2分］单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是 III.. 关中断 I. 保护现场 ⅡI. 开中断 IV. 保存断点 V. 中断事件处理 VI. 恢复现场 VII.中断返回 A. I→V…

2011-21 ［选择 2分］某计算机有五级中断L 4-L 。， 中断屏蔽字为M 4M 3汕M 1M。，M; = 1 CO 尽4)表示对 L; 级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是L …

2012-22 ［选择 2分］响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括 I. 关中断 IIIII.形成中断服务程序入口地址并送PC ⅡI.保存通用寄存器的内容 A.仅I、ⅡI B.仅…

2013-22 ［选择 2分］下列关于中断I/O方式和DMA方式比较的叙述中，错误的是 A.中断I/O方式请求的是CPU处理时间，DMA方式请求的是总线使用权 B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，D…

2014-22 ［选择 2分］若某设备中断请求的响应和处理时间为100ns，每 400ns发出一次中断请求，中断响 应所允许的最长延迟时间为50ns，则在该设备持续工作过程中，CPU用于该设备的1…

2016-22 ［选择 2分］异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求 事件。下列关于中断或异常情况的叙述中，错误的是 A. “访存时缺页”属于中断 B. “整数除以0”…

2017-22 ［选择 2分］下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是 A. 在一条指令执行结束时响应中断 B. 中断处理期间CPU处于关中断状态 C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关 . D. CPU通过采…

2018-22 ［选择 2分］下列关于外部IO中断的叙述中，正确的是 A.中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队 B.CPU响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护 C.CP…

2019-21 ［选择 2分］某设备以中断方式与CPU进行数据交换，CPU主频为1GHz，设备接口中的数据缓冲 寄存器为32位，设备的数据传输率为50kB/s。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）…

2020-18 ［选择 2分］下列关于“自陷”（Trap，也称陷阱）的叙述中，错误的是（ D。 A. 自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件 B. 自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪 C.…

2020-21 ［选择 2分］外部中断包括不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断，下列关于外部中断的叙述中，错误的 是()。 A. CPU处于关中断状态时，也能响应NMI请求 B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效…

2021-21 ［选择 2分］异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列 事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是()。 A.系统调用 B. 页缺失 …

2021-22 ［选择 2分］下列是关于多重中断系统中CPU响应中断的叙述，其中错误的是（ A.仅在用户态（执行用户程序）下，CPU才能检测和响应中断 B.CPU只有在检测到中断请求信号后，才会进入中…

2022-21 ［选择 2分］下列关于中断I/O方式的叙述中，不正确的是（）。 A.适用于键盘、针式打印机等字符型设备 B. 外设和主机之间的数据传送通过软件完成 C.外设准备数据的时间应小于中断处理时…

2023-21 ［选择 2分］下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中，错误的是（）。 A.CPU在执行一条指令过程中检测异常事件 B.CPU在执行完一条指令时检测中断请求信号 C.开中断中CPU检测到中…

2024-21 ［选择 2分］下列关于中断I/O 方式的叙述中，错误的是（ ）。 A.中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级 B.保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成 C.保存通用寄存器和设置新中断屏蔽…

2025-22 ［选择 2分］下列选项中，会触发外部中断请求的事件是（ ）。 A.DMA 传送结束 B.总线事务结束 C.页故障的处理结束 D.执行断点指令

2026-22 ［选择 2分］中断控制I/O 方式下，实现I/O 需要硬件和软件协同完成，中断响应和处理 过程中所包含的下列工作中，必须由硬件完成的是() A.开中断 B. C.保存断点 D.保存通用…

指令流水线性能与结构/数据/控制冒险

CO.5.5 · 所在章：中央处理器 · 13 题 / 34 分 ↑ 目录

2009-18 [选择 2分] 某计算机的指令流水线由四个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略各功能段 之间的缓存时间）分别为90ns、80ns、70ns、和60ns，则该计算机的CPU时钟周期至少…

2010-19 [选择 2分] 下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是 A. 数据旁路(转发) B. 数据相关 C. 条件转移 D. 资源冲突

2012-44 [综合 10分] 某16位计算机中，带符号整数用补码表示，数据Cache和指令Cache分离。题44表 给出了指令系统中部分指令格式，其中Rs和Rd表示寄存器，mem表示存储单元地址，(x…

2013-18 [选择 2分] 某CPU主频为1.03GHz，采用4级指令流水线，每个流水段的执行需要1个时钟周期。 假定CPU执行了100条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞…

2016-19 [选择 2分] 在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码/读寄存器、运算、访写回寄存器）中， 下列指令序列存在数据冒险的指令对是 11: add R1, R2,R3; (R2)+ (R3…

2017-17 [选择 2分] 下列关于超标量流水线特性的叙述中，正确的是 I. 能缩短流水线功能段的处理时间 IⅡI. 能在一个时钟周期内同时发射多条指令 III.能结合动态调度技术提高指令执行并行性 A…

2017-19 [选择 2分] 下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是 A. 包含生成控制信号的控制部件 B. 包含算术逻辑运算部件（ALU） C. 包含通用寄存器组和取指部件 D.由组合逻辑电路和时…

2018-20 [选择 2分] 若某计算机最复杂指令的执行需要完成5个子功能，分别由功能部件A～E实现，各 功能部件所需时间分别为80ps、50ps、50ps、70ps 和50ps，采用流水线方式执行…

2019-18 [选择 2分] 在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5段流水线的处理器中，执行如下指 令序列，其中 s0、s1、s2、s3和t2表示寄存器编号。 I1: add s2,s1,s0…

2020-17 [选择 2分] 下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI为1的是（ ）。 I. 单周期CPU II.多周期CPU IIIII.基本流水线CPU IV.超标量流水线CPU A.仅I、 ⅡI B.…

2023-19 [选择 2分] 在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5段流水线的RISC处理器中，执行如下指令序 列（第一列为指令序号），其中S0、S1、S2、S3和t2表示寄存器编号。若采用转…

2024-19 [选择 2分] 对于采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回” 5 段流水线的 RISC 数据通路， 下列 关于指令流水线数据冒险处理的叙述中，错误的是（ ）。 A.相邻两条指令中的操作…

2026-16 [选择 2分] 下列不是由指令集体系传构规定的是( ) A.输入输出指令 B.采用向量中断 C.虚拟存储管理方式 D.指令流水线是否使用超级流水线技术

硬布线控制器与微程序控制器

CO.5.3 · 所在章：中央处理器 · 5 题 / 10 分 ↑ 目录

2009-19 [选择 2分] 相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是 A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易 B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难 C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩…

2012-18 [选择 2分] .某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码 法，共有33个微命令，构成5个互斥类，分别包含7、3、12、5和6个微命令，则操作控制字 段…

2014-18 [选择 2分] 某计算机采用微程序控制器，共有32条指令，公共的取指令微程序包含2条微指令， 各指令对应的微程序平均由4条微指令组成，采用断定法（下地址字段法）确定下条微指令地 址，则微…

2017-18 [选择 2分] 下列关于主存储器（MM）和控制存储器（CS）的叙述中，错误的是 A.MM在CPU外，CS 在CPU内 B. MM按地址访问，CS按内容访问 .C. MM存储指令和数据，CS存…

2021-20 [选择 2分] 下列选项中，不属于IO接口的是（ ）。 A.磁盘驱动器 B. 打印机适配器 C.网络控制器 D.可编程中断控制器

SISD/SIMD/MIMD/硬件多线程/多核/SMP

CO.5.6 · 所在章：中央处理器 · 1 题 / 2 分 ↑ 目录

2022-22 [选择 2分] 下列关于并行处理技术的叙述中，不正确的是（ A. 多核处理器属于MIMD结构 B.向量处理器属于SIMD结构 C.硬件多线程技术只可用于多核处理器 D.SMP中所有处理器共…

进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）

CO.2.1 · 所在章：数据的表示和运算 · 16 题 / 54 分

↑ 目录

2009-12［选择 2分］一个 C 语言程序在一台 32 位机器上运行。程序中定义了三个变量 x、y和 z，其中 x 和 z 为int 型，y为short 型。当x=127，y=-9 时，执行赋…

2011-43［综合 13分］C11分）假定在一个8位字长的计算机中运行如下C程序段： unsign LJpt•. x=134.i unsigr1etiJnt. y=246; int rn=x; i…

2012-13［选择 2分］假定编译器规定int和 short 型长度分别为 32位和16位，执行下列C语言语句： unsigned shortx=65530; unsigned int y=x; …

2014-13［选择 2分］若X= 103, y = -25, 则下列表达式采用8位定点补码运算实现时，会发生溢出的是 。 A. x+y B. -x+y C. x-y D. -x-y

2015-13［选择 2分］由3个“1”和5个“0”组成的8位二进制补码，能表示的最小整数是 A.-126 B.-125 C.-32 D.-3

2015-18［选择 2分］某计算机使用4体交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为8005，8006，8007，8008，8001，8002，8003，8004，8000…

2016-13［选择 2分］有如下C语言程序段 short si=-32767; unsigned short usi = si; 执行上述两条语句后，usi 的值为 A.-32767 B.3276…

2017-43［综合 13分］（13分）已知f(n)=Σ2'=2″+1-1=11…1B，计算 f(n)的C 语言函数 f1 如下: i=0 int f1(unsigned n)(int sum=1,…

2018-12［选择 2分］冯•诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是 1.二进制的运算规则简单 ⅡI.制造两个稳态的物理器件较容易 III.便于用逻辑门电路实现算术运算 A.仅I、…

2018-15［选择 2分］某32位计算机按字节编址，采用小端（LittleEndian）方式。若语句“inti=0;”对应 指令的机器代码为“C745FC00000000″，则语句“inti=-6…

2019-13［选择 2分］考虑以下C语言代码： unsigned short usi = 65535; short si = usi; 执行上述程序段后，si的值是 A.-1 B.-32767 C…

2021-13［选择 2分］已知带符号整数用补码表示，变量x,y,z的机器数分别为FFFDH,FFDFH,7FFCH，下列结 论中，正确的是（）。 A. 若x,y和z为无符号整数，则z<x<y B. 若…

2022-13［选择 2分］32位补码所能表示的整数范围是（ ）。 C. -232~232-1 D. -231~232-1 A. -232~231 -1 B. -231~231--1

2023-13［选择 2分］若short 型变量x=-8190，则x的机器数是（）。 A.E002H B.E001H C.9FFFH D.9FFEH

2024-12［选择 2分］C 语言代码如下。 int i=32777； short si=i； int j=si； 执行上述代码段后，j 的值是（ ）。 A. -32777 B. -32 759…

2025-12［选择 2分］在32 位计算机上执行下列C 语言代码，则ui 的真值为（ ）。 short si=-32767； unsigned int ui=si; A.215-1 B.215+1…

IEEE 754 浮点数表示与规格化

CO.2.4 · 所在章：数据的表示和运算 · 17 题 / 34 分 ↑ 目录

2009-13［选择 2分］浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设 浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为5位和7位（均含2位符号位）。若有两个 数X=2…

2010-14［选择 2分］假定变量i、f和d的数据类型分别为int、float 和 double（int用补码表示，float 和 double 分别用IEEE754单精度和双精度浮点数格式表示）…

2011-13［选择 2分］float型数据通常用IEEE 754单精度浮点数格式表示。若编译器将float型变量x分配到 一个32位浮点寄存器FRI中，且X = -8.25，则FRI的内容是 。…

2012-14［选择 2分］float类型（即IEEE754单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是 A. 2126-2103 B. 2127 2104 C. 2127-2103 D. 2128 21…

2013-13［选择 2分］若某数采用IEEE754单精度浮点数格式表示为C6400000H，则该数的值是 1.5×213 B.1.5×212 C.0.5x213 D.0.5×212 A.1

2013-14［选择 2分］某字长为8位的计算机中，已知整型变量x和y的机器数分别为[x]#=11110100，[y]#= 1 0110000。若整型变量z=2x+y/2，则z的机器数为 A.110…

2014-14［选择 2分］float型数据常用IEEE754单精度浮点格式表示。假设两个float型变量x和y分别存 放在32位寄存器f，和f2中，若(f1)=CC90 0000H，(f2)=…

2015-14［选择 2分］下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是 1.对阶操作不会引起阶码上溢或下溢 ⅡI.右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢 III.左规时可能引起阶码下溢 IV.尾数溢出时，结…

2018-13［选择 2分］假定带符号整数采用补码表示，若int型变量x和y的机器数分别是FFFFFFDFH 和 00000041H，则x、y的值以及x-y的机器数分别是 A.x=-65,y=41，…

2018-14［选择 2分］IEEE754单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是 A. 1.0x2-126 B. 1.0x2-127 C. 1.0x2-128 D. 1.0×2-149

2020-13［选择 2分］已知带符号整数用补码表示，float型数据用IEEE754标准表示，假定变量x的类型只可能 是int或float，当x的机器数为C8000000H时，x的值可能是（）。 …

2021-14［选择 2分］下列数值中，不能用IEEE754浮点格式精确表示的是（ 2。 A.1.2 B.1.25 C.2.0 D.2.5

2022-14［选择 2分］-0.4375的IEEE754单精度浮点数表示为（ ）。 A.BEE0 0000H B.BF60 0000H C.BF70 0000H D.C0E0 0000H

2023-14［选择 2分］已知float型变量用IEEE754单精度浮点数格式表示。若float型变量x的机器数为80200000H，则x的值是()。A.-2-128 B.-1.01 × 2-…

2024-14［选择 2分］某科学实验中，需要使用大量的整型参数，为了保证表数精度的基础上提高运算速度， 需 要选择合理的数据表示方法。若整型参数 α 、β 的取值范围分别为- 220~220、- …

2025-13［选择 2分］已知float 型变量用IEEE754 单精度浮点数格式表示。 若float 型变量x 的机器数为4730 0000H；则 x 的值为（ ）。 A. 0.375×2¹ …

2026-14［选择 2分］已知float 型变量用IEEE754 单精度浮点数表示，采用就近舍入(中间值取偶 数)，若float 型变量x 为12.1，则x 的机器数是( ) A.41419999…

乘法与除法运算（阵列乘法器/除法器）

CO.2.3 · 所在章：数据的表示和运算 · 3 题 / 25 分

↑ 目录

2020-43［综合 13分］（13分）有实现xxy的两个C语言函数如下： unsigned umul (unsigned x,unsigned y) {returnx*y; intimul（intx…

2024-15［选择 2分］下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是（ ）。 A.用阵列乘法器实现乘运算可以在一个时钟周期内完成 B.用ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成 C.变量与…

2025-44［综合 10分］【9 分】对于题 43 中计算机 M 和程序P，假定 P 的部分机器级代码如题 44（a）图所 示，其中，R0-R4 为通用寄存器，SEXT 表示按符号扩展；M 中补码除…

加减运算/溢出判断/标志位（ZF/SF/OF/CF）

CO.2.2 · 所在章：数据的表示和运算 · 7 题 / 22 分 ↑ 目录

2011-17 [选择 2分] 某机器有一个标志寄存器，其中有进位 / 借位标志CF、零标志ZF、符号标志SF 和溢出 标志OF，条件转移指令 hgt（无符号整数比较大于时转移）的转移条件是 。 . ″ …

2013-44 [综合 10分] （14分）某计算机采用16位定长指令字格式，其CPU中有一个标志寄存器，其中包 含进位/借位标志CF、零标志ZF和符号标志NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式 如下…

2018-16 [选择 2分] 整数x的机器数为11011000，分别对x进行逻辑右移1位和算术右移1位操作，得到 的机器数分别是 A.11101100，11101100 B. 01101100，111…

2018-19 [选择 2分] 减法指令“sub R1,R2,R3”的功能为“(R1)-(R2)→R3″，该指令执行后将生成进位/ 借位标志CF和溢出标志OF。若(R1)=FFFFFFFFH，（R2)=…

2023-16 [选择 2分] 已知x、y为int类型，当x=100，y=200时，执行x-y指令得到的溢出标志OF和借位标志 CF分别为0、1，那么当x=10，y=-20时，执行该指令得到的OF和CF…

2025-14 [选择 2分] 假设8 位字长的计算机中，两个带符号整数x 和y 的补码表示分别为[x]补=A3H，[y]补 =75H，则通过补码加减运算器得到的 x-y 的值及 OF 标志分别为（ ）…

2026-13 [选择 2分] 对机器数10100110B 先算术右移3 位再算术左移2 位，最终结果是( ) A.1101 0000B B.1101 0011B C.0101 0000B D.0101…

数据对齐/大端小端/边界对齐存储

CO.2.6 · 所在章：数据的表示和运算 · 3 题 / 6 分 ↑ 目录

2012-15 [选择 2分] 某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 型和 short 型长度分别为32位和16位，并且数据按边界对齐存储。某C语言程序段如下： str…

2020-14 [选择 2分] 在按字节编址，采用小端方式的32位计算机中，按边界对齐方式为以下C语言结构型变 量a分配存储空间：Structrecord(shortxl; int x2; }a; …

2025-15 [选择 2分] 某32 计算机按字节编制，采用小端方式存放数据，编译器按边界对齐方式为下列c 语 言结构型数组变量 emplogee 分配储存空间。 struct record { int…

程序查询方式与程序中断方式

CO.6.3 · 所在章：总线与输入输出 · 4 题 / 38 分 ↑ 目录

2009-43 [综合 13分] （8分）某计算机的CPU主频为500MIHz，CPI为5（即执行每条指令平均需5个时钟 周期）。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s，采用中断方式与主机进行数据传送，以…

2016-44 [综合 10分] 假定CPU主频为50MHz，CPI为4。设备D采用异步串行通信方式向主机传送7位 ASCII字符，通信规程中有1位奇校验位和1位停止位，从D接收启动命令到字符送入I/O端…

2018-43 [综合 13分] （8分）假定计算机的主频为500MHz，CPI为4。现有设备A和B，其数据传输率分 别为2MB/s和40MB/s，对应I/O 接口中各有一个32位数据缓冲寄存器。请回答下…

2026-21 [选择 2分] 在I/O 子系统，由驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/ 输出操作，其中需要用到一些特权指令。下列指令中，不是特权指令的是() A.I/O 指令 B.关中…

总线概念、组成与性能指标/事务与定时 CO.6.1 · 所在章：总线与输入输出 · 12 题 / 24 分

↑ 目录

2009-20 [选择 2分] 假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4B信息，一个总线周期占用2个时钟周 期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是 A.10MB/s B.20MB/s C.40MB…

2012-19 [选择 2分] 某同步总线的时钟频率为100MHz，宽度为32位，地址/数据线复用，每传输一个地 址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事 务传…

2014-19 [选择 2分] 某同步总线采用数据线和地址线复用方式，其中地址 / 数据线有32根，总线时钟频率 为66MHz，每个时钟周期传送两次数据（上升沿和下降沿各传送一次数据），该总线的最大数 据…

2014-20 [选择 2分] 一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续 单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为 。 A. 并行传输 B. 串行传输 C. 突发传…

2016-21 [选择 2分] 下列关于总线设计的叙述中，错误的是 A. 并行总线传输比串行总线传输速度快 B. 采用信号线复用技术可减少信号线数量 C. 采用突发传输方式可提高总线数据传输率 D.采用分离事…

2018-21 [选择 2分] 下列选项中，可提高同步总线数据传输率的是 I.增加总线宽度 ⅡI.提高总线工作频率 III.支持突发传输 IV.采用地址/数据线复用 A.仅I、ⅡI B.仅III、III…

2019-19 [选择 2分] 假定一台计算机采用3通道存储器总线，配套的内存条型号为DDR3-1333，即内存条 所接插的存储器总线的工作频率为1333MHz，总线宽度为64位，则存储器总线的总带宽大…

2020-19 [选择 2分] QPI总线是一种点对点全工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方 向可同时传输20位信息（16位数据+4位校验位），每个QPI数据包有80位信息，分2个 …

2021-19 [选择 2分] 下列关于总线的叙述中，错误的是（）。 A.总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质 B. 同步总线由时钟信号定时，时钟频率不一定等于工作频率 C.异步总线由握手信号…

2023-20 [选择 2分] 某存储总线宽度为64位，总线时钟频率为1GHz，在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟 周期，不支持突发传送方式。若通过该总线连接CPU和主存，主存每次准备一个64位数据…

2024-20 [选择 2分] 某存储器总线的时钟频率为 420MHz，总线宽度为 64 位，每个时钟周期传送 2 次数据； 其总线事务支持突发传送方式，最多传送8 次数据，第1 个时钟周期传送地址和…

2025-20 [选择 2分] 某处理器总线采用同步，并行传输方式，每个总线时钟周期传送4 次数据（quadpumped 技术），若该总线的工作频率为 1333MHz（实际单位是 MT/s，表示每秒传送…

DMA 方式（控制器/传送过程/与中断比较） CO.6.4 · 所在章：总线与输入输出 · 5 题 / 10 分

↑ 目录

2019-22 [选择 2分] 下列关于DMA方式的叙述中，正确的是 I.DMA传送前由设备驱动程序设置传送参数 II.数据传送前由DMA控制器请求总线使用权 III.数据传送由DMA控制器直接控制总线…

2020-22 [选择 2分] 若设备采用周期挪用DMA方式进行输入和输出，每次DMA传送的数据块大小为512字 节，相应的I/O接口中有一个32位数数据缓冲寄存器。对于数据输入过程，下列叙述中， 错误…

2023-22 [选择 2分] 下列关于IO控制方式的叙述中，错误的是（）。 .A.查询方式下，通过CPU执行查询程序进行IO操作 B.中断方式下，通过CPU执行中断服务程序进行IVO操作 C.DMA方…

2024-22 [选择 2分] DMA 控制 I/O 方式下，设备的输入/输出由DMA 控制器控制完成，此时，DMA 控制器控 制的数据传输通路位于（ ）。 A. CPU 和主存之间 B. CPU 和 …

2025-21 [选择 2分] 适合采用DMA 的设备有（ ）。 I.键盘 II.网卡 III.固态硬盘 IV.针式打印机 A.I、II B.II、III C.II、IV D.III、IV

I/O 接口与 I/O 端口编址 CO.6.2 · 所在章：总线与输入输出 · 4 题 / 8 分 ↑ 目录

2013-19 [选择 2分] 下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O接口）之间互连的接口标准是 A.PCI B.USB C. AGP D. PCI-Express

2014-21 [选择 2分] 下列有关I/O接口的叙述中，错误的是 。 A. 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器 B. VO接口中CPU可访问的寄存器称为I/O端口 C. 采用独立编址方式时，I/…

2015-21 [选择 2分] 在采用中断IO方式控制打印输出的情况下，CPU和打印控制接口中的I/O 端口之间 交换的信息不可能是 A. 打印字符 C. 设备状态 D. 控制命令 B. 主存地址 （） （））（…

2017-21 [选择 2分] IO指令实现的数据传送通常发生在 A.I/O设备和I/O端口之间 B.通用寄存器和IO设备之间 C.IO端口和I/O端口之间 D.通用寄存器和IO端口之间

指令格式与扩展操作码 CO.4.1 · 所在章：指令系统 · 5 题 / 32 分 ↑ 目录

2010-43 [综合 13分] （11分）某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长 指令格式，指令各字段定义如下图所示。 15 1211 65 0 OP Ms Rs Md…

2017-16 [选择 2分] 某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令29条， 二地址指令107条，每个地址字段为6位，则指令字长至少应该是 A.24位 B.26位 C.28…

2020-16 [选择 2分] 某计算机采用16位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有48条 指令，支持直接、间接、立即、相对4种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的可寻 址范围是…

2021-43 [综合 13分] （15分）假定计算机M字长为16位，按字节编址，连接CPU和主存的系统总线中地址线 为20位、数据线为8位，采用16位定长指令字，指令格式及其说明如下： 格式 6位 2位…

2022-19 [选择 2分] 设计某指令系统时，假设采用16位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为6 位，包含零地址、一地址和二地址3种格式的指令。若二地址指令有12条，一地址指令有 25…

高级语言到机器级代码（选择/循环/过程调用/栈帧） CO.4.4 · 所在章：指令系统 · 4 题 / 24 分 ↑ 目录

2017-44 [综合 10分] （10分）在按字节编址的计算机M上，题43中f1的部分源程序（阴影部分）与对应 的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下图所示。 int f1(unsigned n) 00…

2023-44 [综合 10分] (9分)题43中C程序段在计算机M上的部分机器级代码如下，每个机器级代码行中依次包含 指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。 for (i=0;i< 24;i++) m…

2024-13 [选择 2分] 通常情况下，将汇编语言程序中实现特定功能的指令序列定义成一条伪指令 (pseudoinstruction)。下列选项中，CPU 能理解并直接执行的是（ ）。 I.伪指令 …

2026-17 [选择 2分] 下列指令中执行后有可能按存放顺序执行其下一条指令的是( ) I.条件跳转指令 II.过程调用指令 III.陷阱(Trap)指令 IV.过程返回指令 A.仅I、II B.仅…

寻址方式与有效地址计算 CO.4.2 · 所在章：指令系统 · 6 题 / 12 分 ↑ 目录

2011-16 [选择 2分] 偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中， 不属于偏移寻址方式的是 。 A. 间接寻址 B. 基址寻址 C. 相对寻址 D. 变址寻址

2013-17 [选择 2分] 假设变址寄存器R的内容为1000H，指令中的形式地址为2000H；地址1000H中的内 容为2000H，地址2000H中的内容为3000H，地址3000H中的内容为400…

2014-17 [选择 2分] 某计算机有16个通用寄存器，采用32位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位） 为8位，Store指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址 寄…

2016-17 [选择 2分] 某指令格式如下所示。 OP M 1 D 其中M为寻址方式，I为变址寄存器编号，D为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是 B.(I)+D C. (…

2017-15 [选择 2分] 下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是 D. 变址寻址 A. 相对寻址 B. 寄存器寻址 C. 直接寻址

2019-15 [选择 2分] 某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为1234FF00H，该操 作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为FF12H，基址寄存器的内容为F0000…

CISC 与 RISC CO.4.3 · 所在章：指令系统 · 3 题 / 6 分 ↑ 目录

2009-17 [选择 2分] 下列关于RISC的叙述中，错误的是 A.RISC普遍采用微程序控制器 B. RISC大多数指令在一个时钟周期内完成 C.RISC的内部通用寄存器数量相对CISC多 D.RI…

2011-18 [选择 2分] 下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是_____。 I. 指令格式规整且长度一致 II. 指令和数据按边界对齐存放 III. 只有Load/Store指令才能对操…

2025-17 [选择 2分] 下列关于 RISC 的叙述中，错误的是（ ）。 A.多采用硬连线方式实现控制器 B.通常采用Load/Store 型指令设计风格 C.难以采用流水线数据通路实现微架构 D…

计算机系统组成与存储程序工作方式

C0.1.1 · 所在章：计算机系统概述 · 10 题 / 20 分 ↑

目录

2009-11［选择 2分］冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU区分它们的依据 是 A. 指令操作码的译码结果 B. 指令和数据的寻址方式· C. 指令周期的不同阶段 D. 指令…

2010-20［选择 2分］下列选项中的英文缩写均为总线标准的是 A.PCI、CRT、USB、EISA B.ISA、CPI、VESA、EISA D.ISA、EISA、PCI、PCI-Express …

2015-12［选择 2分］计算机硬件能够直接执行的是 ⅡI. 汇编语言程序 III.硬件描述语言程序 I. 机器语言程序 A.仅I B.仅I、ⅡI C.仅I、III D.I、II、III

2016-12［选择 2分］将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是 A. 汇编程序 B. 链接程序 C. 编译程序 D. 解释程序

2017-12［选择 2分］假定计算机M1和M2具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为1.5GHz和 1.2GHz。在M1和M2上运行某基准程序P，若平均CPI分别为2和1，则程序P在M1和…

2019-12［选择 2分］下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是 A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现 B. 指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别 C.指令按地址访问，数据…

2022-18［选择 2分］下列选项中，属于指令集体系结构（ISA）规定的内容是（）。 I. 指令字格式和指令类型 II. CPU的时钟周期 III. 通用寄存器个数和位数 IV. 加法器的进位方式 A.仅…

2022-20［选择 2分］将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是（ ）。 A.预处理→编译→汇编→链接 B.预处理→汇编→编译→链接 第3页（共8页）C.预处理→编译→链接→汇编 D…

2025-16［选择 2分］下列选项中，由指令集体系结构（ISA）规定的是（ ）。 A.是否采用阵列乘法器 B.是否采用定长指令字格式 C.是否采用微程序控制器 D.是否采用单总线数据通路

2026-12［选择 2分］关于计算机的系统层次的叙述，错误的是( ) A.最上层是应用软件层 B.指令集体系结构是软件和硬件的接口 C.计算机组成(即微架构)属于指令集体系结构的物理实现层 D.操…

性能指标（CPI/主频/MIPS/MFLOPS/加速比）

C0.1.2 · 所在章：计算机系统概述 · 9 题 / 18 分

↑ 目录

2010-12［选择 2分］下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是 I. 提高 CPU时钟频率 II.优化数据通路结构 III. 对程序进行编译优化 A.仅I和ⅡI B.仅I和IIIII C.仅II和III…

2011-12［选择 2分］下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是 A. MIPS B. CPI C. IPC D. MFLOPS

2011-22［选择 2分］某计算机处理器主频为50MHz，采用定时查询方式控制设备A的I/O，查询程序运行一 次所用的时钟周期数至少为500。在设备A工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询…

2013-12［选择 2分］某计算机主频为1.2GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如下表 所示。 指令类型 所占比例 CPI 50% A 2 B 20% 3 C 10% 4 2…

2014-12［选择 2分］程序P在机器M上的执行时间是20秒，编译优化后，P 执行的指令数减少到原来的 70%，而CPI 增加到原来的1.2倍，则P在M上的执行时间是 。 A. 8.4秒 B. …

2019-16［选择 2分］下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是 A.时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成 B.时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频 …

2022-12［选择 2分］某计算机主频为1GHz，程序P运行过程中，共执行了10000条指令，其中，80%的指令执 行平均需1个时钟周期，20%的指令执行平均需10个时钟周期。程序P的平均CPI和…

2023-12［选择 2分］若机器M的主频为1.5GHz，在M上执行程序P指令数为5×105，P的平均CPI为1.2，则P在 M上的指令执行速度和用户CPU时间分别为（）。 A.0.8GIPS，0.…

2025-18［选择 2分］下列关于CPI 和CPU 时钟周期的叙述中，错误的是（ ）。 A.不同类型指令的 CPI 可能不一样 B.程序的 CPI Cache 缺失率无关 C.单周期 CPU 的时…

进程/线程概念与状态转换 OS.2.1 · 所在章：进程管理 · 31 题 / 62 分 ↑ 目录

2009-23 [选择 2分] 单处理机系统中，可并行的是 I进程与进程 ⅡI处理机与设备 III处理机与通道IV设备与设备 A.I、II和III B.I、II和IV C.I、III和IV D.ⅡI、II和…

2010-26 [选择 2分] 下列选项中，降低进程优先级的合理时机是 A. 进程的时间片用完 B.进程刚完成IO，进入就绪列队 C. 进程长期处于就绪列队中 D. 进程从就绪状态转为运行状态

2011-25 [选择 2分] 在支持多线程的系统中，进程P创建的若干线程不能共享的是 。 A. 进程P的代码段 B. 进程P 中打开的文件 c. 进程P的全局变量 D. 进程P中某线程的栈指针

2011-27 [选择 2分] 某时刻进程的资源使用情况如下表所示。 进程 已分配资源 尚需分配 可用资源 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 Ra P1 2 。 P2 1 2 P3 。 I…

2011-29 [选择 2分] 当系统发生抖动(thrashing)时，可以采取的有效措施是 。 I. 撤销部分进程 II. 增加磁盘交换区的容量 III. 提高用户进程的优先级 A. 仅I B. 仅I…

2012-30 [选择 2分] 若某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中，错 误的是 A. 在进程结束时能进行处理机调度 B. 创建新进程后能进行处理机调度 C. 在进程处于临界…

2012-31 [选择 2分] 下列关于进程和线程的叙述中，正确的是 A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位 B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位 C.系统级线程和用户级线程…

2013-30 [选择 2分] 若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是 I. 处理越界错 II.置换页 IIIII. 分配内存 A.仅I、ⅡI B.仅I、III C.仅I、III …

2013-31 [选择 2分] 某系统正在执行三个进程P、P2和P3，各进程的计算（CPU）时间和I/O 时间比例如 下表所示。 进程 计算时间 I/O时间 P 90% 10% P2 50% 50% P…

2014-26 [选择 2分] 一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是 。 A. 修改进程状态为就绪态 B. 降低进程优先级 C. 给进程分配用户内存空间 D. 增加进程时间片大小

2015-25 [选择 2分] 下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是。 A. 执行 P(wait)操作 B. 申请内存失败 C. 启动I/O设备 D. 被高优先级进程抢占

2015-27 [选择 2分] 系统为某进程分配了 4个页框，该进程已访问的页号序列为 2,0,2,9,3,4,2,8,2,4,8, 4,5。若进程要访问的下一页的页号为7，依据LRU算法，应淘汰页的页…

2016-25 [选择 2分] 系统中有 3 个不同的临界资源 R,, R2和 R3，被 4 个进程 p1, P2, Ps及 p4共享。各进程对 资源的需求为：pi申请 R,和 R2，P2 申请R2和 …

2016-30 [选择 2分] 进程P和P2均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。 //进程P2 //进程 P int x=0; int x=0; Thread1() Thread3() int…

2018-27 [选择 2分] 下列选项中，可能导致当前进程P阻塞的事件是 I.进程P申请临界资源 II.进程P从磁盘读数据 III.系统将CPU分配给高优先权的进程 A.仅I B.仅ⅡI C.仅I、I…

2018-28 [选择 2分] 若x是管程内的条件变量，则当进程执行x.wait0时所做的工作是 A. 实现对变量x的互斥访问 B.唤醒一个在x上阻塞的进程 C.根据x的值判断该进程是否进入阻塞状态 D.…

2018-29 [选择 2分] 当定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是 I. 内核中时钟变量的值 II.当前进程占用CPU的时间 III.当前进程在时间片内的剩余执行时间 A.仅I、Ⅱ…

2019-23 [选择 2分] 下列关于线程的描述中，错误的是 A. 内核级线程的调度由操作系统完成 B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块 C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高 D. …

2019-24 [选择 2分] 下列选项中，可能会将进程唤醒的事件是 I. IO 结束IⅡI. 某进程退出临界区IIII. 当前进程的时间片用完 A.仅I B.仅IIIII C.仅I、ⅡI D.I、II、II

2020-29 [选择 2分] 下列关于父进程与子进程的叙述中，错误的是（ ）。 •024• A. 父进程与子进程可以并发执行 B. 父进程与子进程共享虚拟地址空间 C. 父进程与子进程有不同的进程控制块 D…

2021-24 [选择 2分] 下列操作中，操作系统在创建新进程时，必须完成的是（ ）。 I. 申请空白的进程控制块ⅡI. 初始化进程控制块 IIII.设置进程状态为执行态 A.仅I C.仅I、IIII D.仅I…

2021-25 [选择 2分] 下列内核的数据结构或程序中，分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是（）。 I. 进程控制块 II. 时钟中断处理程序IIII. 进程就绪队列 IV.进程阻塞队列 A.仅I、IIII…

2021-27 [选择 2分] 下列事件中，可能引起进程调度程序执行的是（ ）。 I. 中断处理结束ⅡI. 进程阻塞 IIII.进程执行结束 IV.进程的时间片用完 A.仅I、IIII B.仅ⅡI、IV C.仅…

2021-31 [选择 2分] 若系统中有n（n≥2）个进程，每个进程均需要使用某类临界资源2个，则系统不会发生 死锁所需的该类资源总数至少是（）。 A.2 B.n C.n+1 D.2n

2022-26 [选择 2分] 系统中有三个进程PO、P1、P2 及三类资源A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表 所示，则此时系统中存在的安全序列的个数为（ ）。 已分配资源数 尚需资源数 可用…

2022-28 [选择 2分] 下列事件或操作中，可能导致进程P由执行态变为阻塞态的是（. ）。 I. 进程P读文件 II.进程P的时间片用完 IIII.进程P申请外设 IV.进程P执行信号量的wait0操作…

2023-27 [选择 2分] 下列由当前线程引起的事件或执行的操作中，可能导致该线程由执行态变为就绪态的是（）。 A.键盘输人 B.缺页异常 C.主动出让CPU D.执行信号量的wait0操作

2024-24 [选择 2分] 下列选项中，操作系统在终止进程时不一定执行的是（ ）。 A.终止子进程 B.回收进程占用的设备 C.释放进程控制块 D.回收为进程分配的内存

2025-25 [选择 2分] 某进程采用优先权调度，采用单链表保存进程就绪队列，高优先级进程在队头。就绪 队列长度为n，则插入进程、选出进程的时间复杂度分别是（ ）。 A. O（1），O（1） B. …

2026-25 [选择 2分] 下列的线程描述中，正确的是( ) A.内核级线程和用户级线程都由操作系统创建 B.多个内核级线程可以映设到用户线程 C.同一个进程下的多个内核级线程共享进程栈 D.同一个…

2026-27 [选择 2分] 假设进程P 的读、写进程集合分别是R(P)和W(P)，进程Q 的读写进程集合 分别为R(Q)和W(Q)，则进程P 和Q 并发执行中，不会发生错误的并发执行冲 要充要条件是…

■ 信号量机制与 PV 操作

OS.2.6 · 所在章：进程管理 · 8 题 / 50 分 ↑ 目录

2010-25 [选择 2分] 设与某资源关联的信号量初值为 3，当前值为1。若 M表示该资源的可用个数，N表示 等待该资源的进程数，则M、N分别是 A.0、1 B.1、0 C.1、2 D. 2、0

2015-45 [综合 8分] （9分）有A、B两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将 答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设A的信箱最多放M个邮件，B 的信…

2020-45 [综合 8分] （7分）现有5个操作A、B、C、D和E，操作C必须在A和B完成后执行，操作E必须 在C和D完成后执行，请使用信号量的wait()、signal()操作（P、V操作）描述上述操…

2021-45 [综合 8分] （7分）下表给出了整型信号量S的wait（）和signal（）操作的功能描述，以及采用开/ 关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。 方法1 功能描述 方法2 Semap…

2022-46 [综合 7分] （8分）某进程的两个线程T1和T2并发执行A、B、C、D、E 和F共6个操作，其中T1执行A、E和F，T2执行B、C和D。题46图表示上述6个操作的执行顺序所必须满足的…

2024-46 [综合 7分] （8 分）计算机系统中的进程之间往往需要相互协作以完成一个任务。在某网络系统中，缓 冲区 B 用于存放一个数据分组，对B 的操作有 C1、C2 和 C3。C1 将一个数据…

2025-45 [综合 8分] 【8 分】三个人一起植树，甲挖坑，乙放树苗入坑并填土，丙负责为新种树苗浇水。步骤 依次为：挖树坑，放树苗，填土和浇水。现在有铁锹和水桶各一个，铁锹用于挖树坑，填土。 水桶…

2026-26 [选择 2分] 系统中有8 个进程，执行右图的操作，资源S 的初始值为5，若此时S 的值 为-2，m 表示执行到访问资源的进程个数，n 表示阻塞的进程个数，则m 和n 的 值是( ) w…

■ 经典同步问题（生产者-消费者/读者写者/哲学家/理发师）

OS.2.7 · 所在章：进程管理 · 7 题 / 44 分 ↑ 目录

2009-45 [综合 8分] （7分）三个进程P1、P2、P3互斥使用一个包含N（N>0）个单元的缓冲区。P,每次 用produce()生成一个正整数并用put()送入缓冲区某一空单元中；P2每次用get…

2011-45 [综合 8分] (8分）某银行提供1个服务窗口和10个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空 座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时， 通…

2014-47 [综合 9分] 系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放1000 件产品的环形缓冲 区（初始为空）。当缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；当缓冲 区…

2015-28 [选择 2分] 在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是 A. 减少磁盘I/O次数 B. 减少平均寻道时间 D.实现设备无关性 C.提高磁盘数据可靠性

2017-32 [选择 2分] 系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作： ①DMA控制器发出中断请求 ②初始化DMA控制器并启动磁盘 ③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区 ④执行“DMA结束”中断服务程…

2019-43 [综合 13分] （8分）有n（n≥3）位哲学家围坐在一张圆桌边，每位哲学家交替地就餐和思考。在 圆桌中心有m（m≥1）个碗，每两位哲学家之间有一根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两 侧的…

2024-31 [选择 2分] 键盘中断服务例程执行结束时，所输入数据的存放位置是（ ）。 A.用户缓冲区 B. CPU 中的通用寄存器 C.内核缓冲区 D.键盘控制器的数据寄存器

CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）

OS.2.3 · 所在章：进程管理 · 12 题 / 29 分 ↑ 目录

2009-24［选择 2分］下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是 A. 时间片轮转调度算法 B.短进程优先调度算法 D.高响应比优先调度算法 C.先来先服务调度算法 该系统可能会发生…

2011-23［选择 2分］下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是 。 A. 先来先服务 B. 高响应比优先 C. 时间片轮转 D. 非抢占式短任务优先

2014-23［选择 2分］下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是 。 A. 时间片轮转 B. 静态优先数调度 C. 非抢占式短作业优先 D. 抢占式短作业优先

2016-46［综合 7分］某进程调度程序采用基于优先数（priority）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行， 进程创建时由用户指定一个nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时…

2017-23［选择 2分］假设4个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。 作业 到达时刻t 运行时间 J 0: 3 J2 1 3 J3 1 2 J4 3 1 系统在t=2时开始作业调度。若分别采…

2017-27［选择 2分］下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是 A. 时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大 B. 当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态 C. 时钟中断…

2018-24［选择 2分］某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系 统时间开销为1uS。在T时刻就绪队列中有3个进程P1、P2和P3，其在就绪队列中的等待时间、 …

2019-27［选择 2分］系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列Q1采用时间片轮转调度算法， 时间片为10ms；就绪队列Q2采用短进程优先调度算法；系统优先调度Qi队列中的进程，当 Q…

2020-26［选择 2分］下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是（ D。 I. 就绪队列的数量 II. 就绪队列的优先级 III.各就绪队列的调度算法 IV. 进程在就绪队…

2022-25［选择 2分］进程P0、P1、P2和P3进入就绪队列的时刻、优先级（值越小优先权越高）及CPU执行时间 如下表所示。 进程 进入就绪队列的时刻 优先级 CPU执行时间 P0 0ms 1…

2023-29［选择 2分］进程P1，P2和P3进人就绪队列的时刻、优先值（值越大优先权越高）以及CPU的执行时间如 下表所示。 进程名 进人就绪队列的时刻 优先数 CPU的执行时间 P1 0ms …

2024-30［选择 2分］假设某系统使用时间片轮转调度算法进行CPU 调度，时间片大小为5ms，系统共有10 个进 程，初始时均处于就绪队列，执行结束前仅处于执行态或就绪态。若队尾的进程P 所需C…

同步互斥基本概念与临界区管理（软件/硬件方法）

OS.2.5 · 所在章：进程管理 · 7 题 / 25 分 ↑ 目录

2010-27［选择 2分］进程P。和P,的共享变量定义及其初值为: boolean flag[2]; int turn=0; flag[0]=FALSE; flag[1]=FALSE; 若进程Po…

2016-24［选择 2分］某单CPU系统中有输入和输出设备各1台，现有3个并发执行的作业，每个作业的输 入、计算和输出时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则…

2016-27［选择 2分］使用TSL（Test and SetLock）指令实现进程互斥的伪代码如下所示。 dof while(TSL(&lock)）; criticalsection; lock…

2017-46［综合 7分］（8分）某进程中有3个并发执行的线程thread1、thread2和thread3，其伪代码如下 所示。 //复数的结构类型定义 thread1 thread3 type…

2018-32［选择 2分］下列同步机制中，可以实现让权等待的是 C.信号量方法 D.TestAndSet 指令 A.Peterson 方法 B.swap 指令

2020-32［选择 2分］下列准则中，实现临界区互斥机制必须遵循的是（ ）。 I.两个进程不能同时进入临界区 II.允许进程访问空闲的临界资源 III.进程等待进入临界区的时间是有限的 IV. 不能…

2023-45［综合 8分］（7分)现要求学生使用swap指令和布尔型变量lock实现临界区互斥。lock为线程间共享的变量。 lock的值为TRUE时线程不能进入临界区，为FALSE时线程能够进入…

死锁的必要条件/预防/避免（银行家算法）/检测解除

OS.2.9 · 所在章：进程管理 · 6 题 / 12 分 ↑ 目录

2012-27［选择 2分］假设5个进程Po、P1、P2、P3、P4共享三类资源R、R2、R3，这些资源总数分别为18、 6、22。T0时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是 已分配…

2013-32［选择 2分］下列关于银行家算法的叙述中，正确的是 A. 银行家算法可以预防死锁 B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程 C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程

2015-26［选择 2分］若系统S1采用死锁避免方法，S2采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是 I.S1会限制用户申请资源的顺序，而S2不会 ⅡI.S1需要进程运行所需资源总量信息，而S2不需要…

2018-26［选择 2分］假设系统中有 4 个同类资源，进程 P,P2 和P3需要的资源数分别为 4,3 和1，P1,P2和 P3已申请到的资源数分别为2,1和0，则执行安全性检测算法的结果是 A…

2019-30［选择 2分］下列关于死锁的叙述中，正确的是 I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁 ⅡI. 死锁的预防方法能确保系统不发生死锁 IIIII. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态 IV. 当系统出…

2020-27［选择 2分］某系统中有A、B两类资源各6个，t时刻资源分配及需求情况如下表所示。 A已分配数量 进程 B已分配数量 A需求总量 B需求总量 P1 2 3 4 4 P2 2 1 3 1…

进程间通信（共享内存/消息传递/管道/信号）

OS.2.2 · 所在章：进程管理 · 1 题 / 2 分 ↑ 目录

2014-31［选择 2分］下列关于管道(Pipe)通信的叙述中，正确的是 。 A. 一个管道可实现双向数据传输 B. 管道的容量仅受磁盘容量大小限制 C. 进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞…

上下文切换机制

OS.2.4 · 所在章：进程管理 · 1 题 / 2 分 ↑ 目录

2025-23［选择 2分］在采用页式虚拟存储管理方式的系统中，当发生上下文切换时，下列寄存器中操作系统 不需要更新的是（ ）。 A.通用寄存器 B.页表基址寄存器 C.程序计数器 D.中断向量表的…

管程与条件变量

OS.2.8 · 所在章：进程管理 · 1 题 / 2 分 ↑ 目录

2016-32［选择 2分］下列关于管程的叙述中，错误的是 A. 管程只能用于实现进程的互斥 B. 管程是由编程语言支持的进程同步机制 C. 任何时候只能有一个进程在管程中执行 D. 管程中定义的变量只能被…

文件概念/元数据/inode/文件操作

OS.4.1 · 所在章：文件管理 · 18 题 / 46 分 ↑ 目录

2009-30 [选择 2分] 文件系统中，文件访问控制信息存储的合理位置是 A. 文件控制块 B. 文件分配表. C. 用户口令表 D. 系统注册表

2011-46 [综合 7分] (7分）某文件系统为一级目录结构，文件的数据 一次性写入磁盘，已写入的文件不可修 改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。 (1)在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方…

2013-23 [选择 2分] 用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是 A. 删除此文件所在的目录 B. 删除与此文件关联的目录项 C. 删除与此文件对应的文件控制块 D.释放与此文件关联的内存…

2013-24 [选择 2分] 为支持CD-ROM中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式 是 A. 连续结构 B. 链式结构 C. 直接索引结构D. 多级索引结构

2013-26 [选择 2分] 若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单 个文件长度无关的因素是 A. 索引结点的总数 B. 间接地址索引的级数 C. 地址项的个数 D…

2014-29 [选择 2分] 在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需要做的是 。 A. 将文件内容读到内存中 B. 将文件控制块读到内存中 C. 修改文件控制块中的读写权限 D. 将文件的数…

2015-29 [选择 2分] 在文件的索引结点中存放直接索引指针10个，一级和二级索引指针各1个。磁盘块 大小为1KB，每个索引指针占4字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按 字节编…

2017-26 [选择 2分] 某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为1KB和512B。若一个文件的大小为1026B, 则系统分配给该文件的磁盘空间大小是 A.1026B B.1536B C.1538B D…

2017-30 [选择 2分] 某文件系统中，针对每个文件，用户类别分为4类：安全管理员、文件主、文件主的 伙伴、其他用户；访问权限分为5种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中 用二进制位…

2017-31 [选择 2分] 若文件 f1 的硬链接为 f2，两个进程分别打开 f1 和 f2，获得对应的文件描述符为 fd1 和fd2，则下列叙述中，正确的是 I. f1和f2的读写指针位置保持相同 …

2018-31 [选择 2分] 下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是 ⅡI.为文件分配连续的簇 I.提前读 III.延迟写 IV.采用磁盘高速缓存 D.I、II、II、IV A.仅I、ⅡI B.仅I…

2020-23 [选择 2分] 若多个进程共享同一个文件F，则下列叙述中，正确的是（ D。 A.各进程只能用“读”方式打开文件F B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含F的属性 C. 各进程的用户打开文件…

2021-30 [选择 2分] 若目录dir下有文件file1，则为删除该文件内核不必完成的工作是（ A.删除file1的快捷方式 B.释放file1的文件控制块 C.释放file1占用的磁盘空间 D.…

2023-31 [选择 2分] 若文件F仅被进程P打开并访问，则当进程P关闭F时，下列操作中，文件系统需要完成的 是()。 A.删除目录中文件F的目录项 B.释放F的索引节点所占的内存空间 C.释放F的…

2024-28 [选择 2分] 若进程P 中的线程T 先打开文件，得到文件描述符fd，再创建两个线程 Ta 和 Tb，则下列 资源中，Ta 与Tb 可共享的是（ ）。 I.进程 P 的地址空间 Ⅱ.线程…

2025-29 [选择 2分] 某文件系统采用索引节点方式。用户在目录中新建文件F 时，文件系统不会做的是（ ）。 A.初始化文件F 的索引节点 B.在目录文件中写入F 的索引节点号 C.在目录文件中写…

2025-31 [选择 2分] 下列选项中，文件系统能够知道外存空闲空间的使用情况是（ ）。 A.目录 B.系统文件打开表 C.文件分配表（FAT） D.文件控制块（FCB）

2026-46 [综合 7分] (8 分)文件系统的目录项包括文件名和索引节点号，磁盘包含索引节点表、位 图、目录、文件数据等元数据，若盘块大小为4KB，盘号是4B，索引节点表存 放了系统的所有文件，从…

文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引 OS.4.3 · 所在章：文件管理 · 9 题 / 46 分 ↑ 目录

2009-28 [选择 2分] 下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是 A. 连续结构 B. 索引结构 C. 链式结构且磁盘块定长 D.链式结构且磁盘块变长

2010-30 [选择 2分] 设文件索引结点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级 间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为 4B。若磁盘索引块和磁盘数 据…

2012-46 [综合 7分] 某文件系统空间的最大容量为4TB（1TB=24° B)，以磁盘块为基本分配单位。磁盘块 大小为1KB。文件控制块（FCB）包含一个512B的索引表区。请回答下列问题。 1）…

2014-46 [综合 7分] 文件F由200 条记录组成，记录从1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条 记录插入到文件F中，作为其第30条记录。请回答下列问题，并说明理由。 1)若文件系统采用…

2015-31 [选择 2分] 文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的32～127号块中，每个 盘块占1024字节，盘块和块内字节均从0开始编号。假设要释放的盘块号为409612，则位图…

2016-47 [综合 9分] 某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项 包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表FAT中。， （1）假定目录树如下图…

2018-46 [综合 7分] （7分）某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为 4KB。每个 文件索引节点占64B，有11个地址项，其中直接地址项8个，一级、二级和三级间接地址项各 1…

2020-24 [选择 2分] 下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是（ A. 索引分配 B. 链接分配 C.连续分配 D. 动态分区分配

2022-45 [综合 8分] （7分）某文件系统的磁盘块大小为4KB，目录项由文件名和 stu 索引结点号构成，每个索引结点占256字节，其中包含直接 地址项10个，一级、二级和三级间接地址项各1个，…

目录/树形目录/硬链接与软链接 OS.4.4 · 所在章：文件管理 · 4 题 / 8 分 ↑ 目录

2009-31 [选择 2分] 设文件F1的当前引I用计数值为1，先建立F1的符号链接（软链接）文件F2，再建立 F1的硬链接文件F3，然后删除F1。此时，F2和F3的引I用计数值分别是 A.0、1 B…

2010-31 [选择 2分] 设置当前工作目录的主要目的是 A. 节省外存空间 B. 节省内存空间 C. 加快文件的检索速度 D.加快文件的读/写速度

2019-31 [选择 2分] 某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示： 页目录号（10位） 页号（10位） 页内偏移（12位） 虚拟地址20501225H对应的页目录号、页号分…

2020-31 [选择 2分] 某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为64字节，其中4 字节存放索引结点号，60字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能 创建的文…

文件系统布局/外存空闲空间管理（位示图/成组链接） OS.4.5 · 所在章：文件管理 · 4 题 / 8 分 ↑ 目录

2014-27 [选择 2分] 现有 一个容量为10GB的磁盘分区，磁盘空间以簇(Cluster)为单位进行分配，簇的 大小为4KB, 若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位(bit)标识一个簇是否…

2019-26 [选择 2分] 下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是 I. 位图 ⅡI.索引结点 IIIII. 空闲磁盘块链 IV. 文件分配表（FAT） A.仅I、ⅡI B.仅I、IIIII、IV …

2023-25 [选择 2分] 某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为4KB，物理内存大小为16GB，则 位图所占空间的大小是（)。 A.128B C. 512KB D. 4MB B. …

2024-26 [选择 2分] 文件系统需占用部分外存空间记录空闲块位置。下列方法中，占用外存空间的大小与当前空 闲块数量无关的是（ ）。 A.位图法 B.空闲表法 C.成组链接法 D.空闲链表法

虚拟文件系统与文件系统挂载 OS.4.6 · 所在章：文件管理 · 2 题 / 4 分 ↑ 目录

2022-24 [选择 2分] 下列选项中，需要在操作系统进行初始化过程中创建的是（”）。 A. 中断向量表 B.文件系统的根目录 C. 硬盘分区表 D.文件系统的索引结点表

2025-28 [选择 2分] 关于虚拟文件系统，正确的是（ ）。 A.虚拟文件系统是运行在虚拟内存的文件系统 B.VFS 可以加快文件系统的访问速度 C.VFS 定义了可访问不同文件系统的统一接口 D…

页式/段式/段页式管理 OS.3.2 · 所在章：内存管理 · 13 题 / 43 分 ↑ 目录

2009-27 [选择 2分] 一个分段存储管理系统中，地址长度为32位，其中段号占8位，则最大段长是 D. 232B A. 2B B. 216B C. 224B

2010-29 [选择 2分] 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为2″B，页表项大小 为2B，逻辑地址结构为 页号 页目录号 页内偏移量 逻辑地址空间大小为2″6页，则表示整个…

2011-28 [选择 2分] 在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是———° I. 修改页表 II. 磁盘1/0 III. 分配页框 。 2 A. 仅I、II B. 仅II C. 仅III D. …

2011-30 [选择 2分] 在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址，形成该逻辑地址的阶段 是 A. 编辑 B. 编译 C. 链接 D. 装载

2014-32 [选择 2分] 下列选项中，属于多级页表优点的是 。 A. 加快地址变换速度 B. 减少缺页中断次数 C. 减少页表项所占字节数 D. 减少页表所占的连续内存空间

2015-46 [综合 7分] （6分）某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式 如下所示： 10位 10位 12位 页目录号 页表索引 页内偏移量 请回答下列问题。 1）页…

2016-28 [选择 2分] 某进程的段表内容如下所示。 段长 权限 段号 内存起始地址 状态 0 100 6000 只读 在内存 1 200 读写 不在内存 2 300 4000 读写 在内存 当访…

2017-45 [综合 8分] （7分）假定题44给出的计算机M采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格 式如下： 页目录号（10位） 页表索引（10位） 页内偏移量（12位） 请针对题43的函数f1和…

2018-45 [综合 8分] （8分）请根据题44图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。 （1）某虚拟地址对应的页目录号为6，在相应的页表中对应的页号为6，页内偏移量为8， 该虚拟地址的十六进制表示…

2021-28 [选择 2分] 某请求分页存储系统的页大小为4KB，按字节编址。系统给进程P分配2个固定的页框， 并采用改进型Clock置换算法，进程P页表的部分内容如下表所示。 存在位 访问位 修改位…

2021-29 [选择 2分] 在采用二级页表的分页系统中，CPU页表基址寄存器中的内容是（ ）。 A.当前进程的一级页表的起始虚拟地址 • 004 • B.当前进程的一级页表的起始物理地址 C.当前进程的…

2024-25 [选择 2分] 在支持页式存储管理的系统中，进程切换时操作系统需要执行的操作是（ ）。 I. 更新程序计数器的值 II.更新栈基址寄存器的值 III.更新页表基地址寄存器的值 A. 仅III B…

2026-29 [选择 2分] 下列方法中能够有效降低系统平均访存时间的是() I.TLB II.多级页表 III.工作集概念 IV.页表缓冲队列 A.I、III B.II、III C.I、III、IV…

页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/CLOCK）与抖动 OS.3.4 · 所在章：内存管理 · 7 题 / 25 分

↑ 目录

2010-46 [综合 7分] （8分）设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。若某进程 最多需要6页（Page）数据存储空间，页的大小为1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略…

2012-45 [综合 8分] 某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从0时刻开始扫描，每隔5个时间单 位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入 到空闲页框链…

2014-30 [选择 2分] 在页式虚拟存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现Belady异常现象，即进 程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现Belady异…

2016-26 [选择 2分] 某系统采用改进型CLOCK置换算法，页表项中字段A为访问位，M为修改位。A=0 表示页最近没有被访问，A=1表示页最近被访问过。M=0表示页没有被修改过，M=1表示 页被…

2016-29 [选择 2分] 某进程访问页面的序列如下所示。 ,1,3,4,5,6,0,3,2,3,2,0,4,0,3,2,9,2,1, 时间 f 若工作集的窗口大小为6，则在t时刻的工作集为 A. …

2019-29 [选择 2分] 某系统采用LRU页置换算法和局部置换策略，若系统为进程P预分配了4个页框， 进程P访问页号的序列为 0,1,2,7,0,5,3,5,0,2,7,6，则进程访问上述页的过程中…

2025-26 [选择 2分] 现有一 LRU 算法，固定分配局部置换，已为进程分配 3 个页框，页面访问序列为 {0，1，2，0，5，1，4，3，0，2，3，2，0}，其中0，1，2 已调入内存。则缺…

虚拟内存基本概念与请求页式管理 OS.3.3 · 所在章：内存管理 · 9 题 / 23 分 ↑ 目录

2009-46 [综合 7分] （8分）请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容见下表。 页号 页框（PageFrame）号 有效位（存在位） 0 101H 1 1 0 2 254H 1 处理一次缺页的…

2012-25 [选择 2分] 下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是 A. 虚拟存储只能基于连续分配技术 B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术 C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制 D.虚拟存储容量只受内存容…

2014-28 [选择 2分] 下列措施中，能加快虚实地址转换的是 。 I. 增大块表(TLB)容量 II. 让页表常驻内存 III. 增大交换区(swap) A. 仅I B. 仅II C. 仅I、II…

2015-23 [选择 2分] 处理外部中断时，应该由操作系统保存的是 A. 程序计数器（PC）的内容 B.通用寄存器的内容 C.块表（TLB）中的内容 D. Cache 中的内容

2015-30 [选择 2分] 在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是 A. 可变分配，全局置换 B. 可变分配，局部置换 C. 固定分配，全局置换 D.固定分配，局部置换

2020-28 [选择 2分] 下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是（ ）。 I. 缺页率 II.磁盘读写时间 III.内存访问时间 IV.执行缺页处理程序的CPU时间 A.仅ⅡI、II …

2022-29 [选择 2分] 某进程访问的页b不在内存中，导致产生缺页异常，该缺页异常处理过程中不一定包含的操 作是（)。 A.淘汰内存中的页 B.建立页号与页框号的对应关系 C.将页b从外存读入内存…

2022-30 [选择 2分] 下列选项中，不会影响系统缺页率的是（)。 A.页置换算法 B. 工作集的大小 C.进程的数量 D.页缓冲队列的长度

2026-24 [选择 2分] 在支持虚拟存储器系统下的指令执行过程中，正确的是() A.地址转换由操作系统完成 B.页表项的内容由编译器确定 C.虚拟地址的长度必须与物理地址长度相同 D.异常由操作系…

连续分配管理方式与内存管理基本概念 OS.3.1 · 所在章：内存管理 · 6 题 / 12 分 ↑ 目录

2009-26 [选择 2分] 分区分配内存管理方式的主要保护措施是 A. 界地址保护 B.程序代码保护 C. 数据保护 D. 栈保护

2010-28 [选择 2分] 某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为55MB（初始为空闲），采用最佳适配 （BestFit）算法，分配和释放的顺序为：分配15MB，分配30MB，释放15MB，分…

2012-32 [选择 2分] 下列选项中，不能改善磁盘设备IO 性能的是 A. 重排I/O请求次序 B. 在一个磁盘上设置多个分区 C. 预读和滞后写 D. 优化文件物理块的分布

2017-25 [选择 2分] 某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存 后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。 500K 200K 分区起始地址 20…

2019-32 [选择 2分] 在下列动态分区分配算法中，最容易产生内存碎片的是 A. 首次适应算法 B. 最坏适应算法 C. 最佳适应算法 D.循环首次适应算法

2024-27 [选择 2分] 下列算法中，每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区的是（ ）。 A.伙伴算法 B.最佳适应算法 C.最坏适应算法 D.首次适应算法

页框分配与内存映射文件 OS.3.5 · 所在章：内存管理 · 2 题 / 4 分 ↑ 目录

2025-27 [选择 2分] 确定进程运行所需的最少页框数时，要考虑的指标是（ ）。 A.代码段长 B.虚拟地址空间大小 C.物理地址空间大小 D.指令系统支持的寻址方式

2025-30 [选择 2分] 关于内存映射文件，下列说法正确的是（ ）。 I.可实现进程间通信 II.实现了页面到磁盘块的映射 III.将文件映射到进程的虚拟地址空间 IV.将文件映射到系统的物理地址…

内核态/用户态与特权指令、系统调用

OS.1.2 · 所在章：操作系统概述 · 19 题 / 43 分 ↑

目录

2009-32 [选择 2分] 程序员利用系统调用打开I/O设备时，通常使用的设备标识是 A. 逻辑设备名 B.物理设备名 C. 主设备号 D. 从设备号

2010-23 [选择 2分] 下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是 A. 系统调用 B. 中断 C. 库函数 D. 原语

2011-24 [选择 2分] 下列选项中，在用户态执行的是 。 A. 命令解释程序 B. 缺页处理程序 C. 进程调度程序 D. 时钟中断处理程序

2012-23 [选择 2分] 下列选项中，不可能在用户态发生的事件是 A. 系统调用 B. 外部中断 C.进程切换 D.缺页

2012-28 [选择 2分] 若一个用户进程通过read系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的 叙述中，正确的是 I. 若该文件的数据不在内存中，则该进程进入睡眠等待状态 ⅡI.请求rea…

2013-28 [选择 2分] 下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是 I. 整数除以零 II. sinO函数调用 III. read系统调用 A.仅I、ⅡI B.仅I、IIIII C.仅I、I…

2014-25 [选择 2分] 下列指令中，不能在用户态执行的是 。 A. trap指令 B. 跳转指令 c. 压栈指令 D. 关中断指令

2015-24 [选择 2分] 假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致CPU从用户态变为内核态（系 统态）的是 A.DIV RO, R1 ; (RO)/(R1)→RO B.INT n ; 产生软…

2017-24 [选择 2分] 执行系统调用的过程包括如下主要操作： ①返回用户态 ②执行陷入（trap）指令 ③传递系统调用参数 ④执行相应的服务程序 正确的执行顺序是 A.②→③→①→④ ②→④→③…

2019-25 [选择 2分] 下列关于系统调用的叙述中，正确的是 I.在执行系统调用服务程序的过程中，CPU处于内核态 IⅡI.操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设 IIIII. 不同的操作系统…

2021-23 [选择 2分] 下列指令中，只能在内核态执行的是（ ）。 A. trap 指令 B.I/O指令 C. 数据传送指令 D.设置断点指令

2021-32 [选择 2分] 下列选项中，通过系统调用完成的操作是（）。 A. 页置换 B.进程调度 C.创建新进程 D. 生成随机整数

2022-27 [选择 2分] 下列关于CPU模式的叙述中，正确的是（)。 A. CPU处于用户态时只能执行特权指令 B.CPU处于内核态时只能执行特权指令 C.CPU处于用户态时只能执行非特权指令 D…

2022-31 [选择 2分] 执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是（)。 1.保存断点和程序状态字 ⅡI.保存通用寄存器的内容 ILI.执行系统调用服务例程 IV.将CPU模式改为内…

2023-26 [选择 2分] 下列操作完成时，导致CPU从内核态转为用户态的是（）。 D.执行系统调用 A.阻塞进程 B.执行CPU调度 C.唤醒进程

2023-46 [综合 7分] (8分)进程P通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输人。已知此过程中与进程P相关的操 作包括：①将进程P插人就绪队列；②将进程P插人阻塞队列；③将字符从键盘控制器读人系 …

2024-23 [选择 2分] 下列关于中断、异常和系统调用的叙述中，错误的是（ ）。 A.中断或异常发生时，CPU 处于内核态 B.每个系统调用都有对应的内核服务例程 C.中断处理程序开始执行时，CP…

2024-29 [选择 2分] 下列系统调用的实现中，包含文件按名查找功能的是（ ）。 A. open( ) B. read( ) C. write( ) D. close( )

2026-23 [选择 2分] 下列操作中，在内核态执行的是() A.编译程序 B.链接程序 C.装入程序 D.命令解释程序

中断异常处理/链接装入/内存映像

OS.1.3 · 所在章：操作系统概述 · 8 题 / 26 分 ↑ 目录

2012-24 [选择 2分] 中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不 需要保存其内容的是 A.程序计数器 B. 程序状态字寄存器 C. 通用数据寄存器 D. 通用地址寄存器

2013-29 [选择 2分] 计算机开机后，操作系统最终被加载到 A.BIOS B.ROM C. EPROM D. RAM

2020-25 [选择 2分] 下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是（ I.保存被中断程序的中断点 II.提供中断服务 IIIII.初始化中断向量表 IV.保存中断屏蔽字 A.仅I、ⅡI B.仅I、Ⅱ…

2021-46 [综合 7分] （8分）某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引 导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择要引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上 各分区的位…

2023-24 [选择 2分] 在操作系统内核中，中断向量表适合采用的数据结构是（）。 C.单向链表 A.数组 B.队列 D.双向链表

2023-28 [选择 2分] 对于采用虚拟内存管理方式的系统，下列关于进程虚拟地址空间的叙述中，错误的是（）。 A.每个进程都有自己独立的虚拟地址空间 B.C语言中mallocO函数返回的是虚拟地址 …

2025-24 [选择 2分] 关于虚拟化技术，错误的说法是（ ）。 A.操作系统可以在虚拟机上运行 B.一台主机可以支持多个虚拟机 C.VMM 与操作系统特权级相同 D.通过虚拟机技术，可以用一台主…

2025-46 [综合 7分] 【9 分】某进程的虚拟地址空间如下图所示，阴影部分为未占用区域。 内核区 阴影处 用户栈 运行时堆 可读写数据区 只读代码区 题46 图 另现有 C 程序代码： char…

OS 基本概念/功能/发展历程/结构

OS.1.1 · 所在章：操作系统概述 · 12 题 / 24 分 ↑ 目录

2011-32 [选择 2分] 有两个并发执行的进程P1和P2，共享初值为1的变量x。P1 对x 加1，P2对x减1。加1 和减1操作的指令序列分别如下所示。 / / 加1操作 _ II减1操作 loa…

2012-29 [选择 2分] 一个多道批处理系统中仅有P,和P2两个作业，P2比P,晚5ms 到达，它们的计算和I/O 操作顺序如下： P1：计算60ms，I/O80ms，计算20ms P2：计算12…

2014-24 [选择 2分] 某系统有n台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要3、4、5台设备，可确保 系统不发生死锁的设备数n最小为 。 A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

2016-23 [选择 2分] 下列关于批处理系统的叙述中，正确的是 1.批处理系统允许多个用户与计算机直接交互 ⅡI.批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统 II. 中断技术使得多道批处理系统和I…

2017-28 [选择 2分] 与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是 I. CPU利用率高 ⅡI. 系统开销小 III. 系统吞吐量大 IV.IO设备利用率高 A.仅I、II C.仅Ⅱ、III D.仅I、…

2018-23 [选择 2分] 下列关于多任务操作系统的叙述，正确的是 I.具有并发和并行的特点 II.需要实现对共享资源的保护 III.需要运行在多CPU的硬件平台上 B.仅II A.仅I C.仅I、…

2018-25 [选择 2分] 属于同一进程的两个线程 thread1 和 thread2 并发执行，共享初值为 0的全局变量x。 thread1和thread2实现对全局变量x加1的机器级代码描述如下…

2019-28 [选择 2分] 在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有被共享的段。若进程P和P2共享段S， 下列叙述中，错误的是 A.在物理内存中仅保存一份段S的内容 B. 段S在P和P2中应该具有相同…

2022-23 [选择 2分] 下列关于多道程序系统的叙述中；不正确的是（ A. 支持进程的并发执行 B.不必支持虚拟存储管理 D.进程数越多CPU利用率越高 C.需要实现对共享资源的管理

2023-23 [选择 2分] 与宏内核操作系统相比，下列特征中，微内核操作系统具有的是（）。 I. 较好的性能 IⅡI.较高的可靠性 II.较高的安全性 IV.较强的可扩展性 B.仅I,ⅡI,ⅡI D.…

2023-30 [选择 2分] 进程R和S共享数据data，若data在R和S中所在页的页号分别为p1和p2，两个页所对应的 页框号分别为f1和f2，则下列叙述中，正确的是（）。 A.p1和p2一定相等…

2026-30 [选择 2分] 进程P1 和P2 共享一个文件R，该文件的页表项分别是R1 和R2，其在2 个 进程中的虚拟地址分别是W1 和W2，则下列说法中正确的是() A.页表项R1 和R2 的内…

磁盘结构与磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CSCAN）

OS.5.3 · 所在章：输入输出管理 · 7 题 / 20 分 ↑ 目录

2009-29 [选择 2分] 假设磁头当前位于第105道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请 求序列为35,45,12,68,110,180,170,195，采用 SCAN 调度（电梯…

2010-45 [综合 8分] （7分）假设计算机系统采用CSCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用2KB的内存空间 记录16384个磁盘块的空闲状态。 1）请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理…

2015-32 [选择 2分] 某硬盘有200个磁道（最外侧磁道号为0），磁道访问请求序列为130,42,180,15,199， 当前磁头位于第58号磁道并从外侧向内侧移动。按照SCAN调度方法处理完上…

2017-29 [选择 2分] 下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是 I. 对磁盘进行分区 ⅡI. 建立文件系统的根目录 III. 确定磁盘扇区校验码所占位数 IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初…

2018-30 [选择 2分] 系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁臂黏 着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁臂黏着的是 A. 先来先服务（FCFS） B.最短寻道时间优先…

2021-26 [选择 2分] 某系统中磁盘的磁道数为200（0～199），磁头当前在184号磁道上。用户进程提出的磁盘 访问请求对应的磁道号依次为184,187，176,182,199。若采用最短寻道…

2024-32 [选择 2分] 某磁盘的磁道数为400(磁道号为0~399)，采用循环扫描算法（CSCAN）进行磁盘调度，完 成对200 号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动。若还有7 个磁盘请求…

I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构

OS.5.1 · 所在章：输入输出管理 · 8 题 / 16 分 ↑ 目录

2010-32 [选择 2分] 本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是 B. 中断处理程序 A. 命令解释程序 C.系统调用服务程序 D.用户登录程序

2011-26 [选择 2分] 用户程序发出磁盘I/O请求后， 系统的正确处理流程是 A. 用户程序一系统调用处理程序--中断处理程序一设备驱动程序 B. 用户程序一系统调用处理程序一设备驱动程序-中断…

2012-26 [选择 2分] 操作系统的I/O子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。 其合理的层次组织排列顺序是 A. 用户级IO 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序 …

2013-25 [选择 2分] 用户程序发出磁盘I/O请求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→ 设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序 是 B.系…

2020-30 [选择 2分] 对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是（ ）。 A. 可以使用文件名访问物理设备 B. 用户程序使用逻辑设备名访问物理设备 C.需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关…

2022-32 [选择 2分] 下列关于驱动程序的叙述中，不正确的是（）。 A.驱动程序与I/O控制方式无关 B.初始化设备是由驱动程序控制完成的 C.进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态 D.读/写设备…

2026-31 [选择 2分] 下列关于驱动程序的描述中，错误的是() A.驱动程序是硬件与操作系统之间的接口程序 B.驱动程序需根据硬件特性定制开发 C.驱动程序需要设置统一的接口 D.字符设备，块设…

2026-32 [选择 2分] 下列操作中，鼠标中断处理程序完成的是() A.解析鼠标的输入指令含义 B.将鼠标数据同步到用户应用程序缓冲区 C.将数据从输入设备传输到数据寄存器 D.将数据从数据寄存器…

缓冲区管理与设备分配/SPOOLing

OS.5.2 · 所在章：输入输出管理 · 5 题 / 10 分 ↑ 目录

2010-24 [选择 2分] 下列选项中，导致创建新进程的操作是 I. 用户登录成功 ⅡI. 设备分配 III.启动程序执行 A. 仅I和ⅡI B.仅I和II C.仅I和II D.II和IIIII

2011-31 [选择 2分] 某文件占10个磁盘块， 现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区 ，并送用户区进行分 析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间 为 100μs，…

2013-27 [选择 2分] 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入1个数据块到系统缓冲区的时 间为100，从系统缓冲区读入1个数据块到用户工作区的时间为5，对用户工作区中的1个数据 块进行…

2016-31 [选择 2分] 下列关于 SPOOLing技术的叙述中，错误的是 A. 需要外存的支持 B. 需要多道程序设计技术的支持 可以让多个作业共享一台独占设备 C. 由用户作业控制设备与输入/输出…

2023-32 [选择 2分] 下列因素中，设备分配需要考虑的是（）。 I. 设备类型 II.设备的访问权限 II.设备的占用状态 IV.逻辑设备与物理设备的映射关系 A.仅I、II B.仅Ⅱ、II C.…

固态硬盘（SSD）特性与磨损均衡

OS.5.4 · 所在章：输入输出管理 · 1 题 / 2 分 ↑ 目录

2025-32 [选择 2分] 下列选项中，文件系统能为温彻斯特硬盘和固态硬盘提供的功能是（ ）。 A.划分扇区 B.确定盘块大小 C.降低寻道时间 D.实现均衡磨损

IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集 NET.4.4 · 所在章：网络层 · 19 题 / 66 分 ↑ 目录

2009-47 [综合 9分] （9分）某网络拓扑如下图所示，路由器R1通过接口E1、E2分别连接局域网1、局域 网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2连接域名服务器与互联网。R1…

2010-37 [选择 2分] 某网络的IP地址空间为192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为255.255.255.248， 则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数…

2011-37 [选择 2分] 某网络拓扑如下图所示，路由器R1只有到达子网192.168.1.0/24的路由。为使R1可以 将IP分组正确地路由到图中所有的子网，则在R1中需要增加的一条路由（目的网络…

2011-38 [选择 2分] 在子网192.168.4.0/30中能接收目的地址为192.168.4.3的IP分组的最大主机数是 。 A. 0 B. 1 C. 2 D. 4

2012-38 [选择 2分] ARP协议的功能是 A. 根据IP地址查询MAC地址 B.根据MAC地址查询IP地址 C. 根据域名查询IP地址 D. 根据IP地址查询域名

2012-39 [选择 2分] 某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码为255.255.252.0。若该主机向其所在子网 发送广播分组，则目的地址可以是 A.180.80.76.0 B.1…

2016-38 [选择 2分] 假设连接R1、R2和R3之间的点对点链路使用201.1.3.x/30地址，当H3访问Web服 务器 S 时，R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 I…

2016-39 [选择 2分] 若H1与H2的默认网关和子网掩码均分别配置为192.168.3.1和255.255.255.128，H3 和H4的默认网关和子网掩码均分别配置为192.168.3.254…

2017-36 [选择 2分] 下列IP地址中，只能作为IP 分组的源IP地址但不能作为目的IP 地址的是 A.0.0.0.0 B.127.0.0.1 C.200.10.10.3 D.255.255.2…

2017-38 [选择 2分] 若将网络21.3.0.0/16划分为128个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP地址 个数是 B.256 C.510 D.512 A.254

2018-47 [综合 9分] （7分）某公司的网络如题47图所示。IP地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和 技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址，销售部子网的M…

2019-37 [选择 2分] 若将101.200.16.0/20划分为5个子网，则可能的最小子网的可分配IP地址数是 A.126 B.254 C.510 D.1022

2019-47 [综合 9分] （9分）某网络拓扑如题47图所示，其中R为路由器，主机H1～H4的IP地址配置以 及R的各接口IP地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无VLAN功能）和路由器两 类…

2020-47 [综合 9分] （9分）某校园网有两个局域网，通过路由器R1、R2和R3互联后接入Internet，S1和S2 为以太网交换机。局域网采用静态IP地址配置，路由器部分接口以及各主机的IP…

2021-35 [选择 2分] 现将一个IP网络划分为3个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中， 不可能是另外两个子网之一的是（）。 A.192.168.9.0/25 B…

2022-36 [选择 2分] 下图所示网络中的主机H的子网掩码与默认网关分别是（ ）。 192.168.1.1/30 192.168.1.62/27 路由器 交换机 192.168.1.60 A.25…

2023-38 [选择 2分] 某网络拓扑如下图所示，其中路由器R2实现NAT功能。若主机H向Internet发送一个IP分组， 则经过R2转发后，该IP分组的源IP地址是（）。 195.123.0.3…

2023-39 [选择 2分] 主机168.16.84.24/20所在子网的最小可分配IP地址和最大可分配IP地址分别是（）。 A.168.16.80.1，168.16.84.254 B.168.16.…

2026-39 [选择 2分] 若将IP 网络123.4.4.0/22 划分为规模均衡的32 个子网，则IP 地址 123.4.5.11 所在的子网是（） A. 123.4.4.0/27 B. 123.…

路由器的组成/路由表与分组转发 NET.4.8 · 所在章：网络层 · 6 题 / 30 分 ↑ 目录

2012-37 [选择 2分] 下列关于IP路由器功能的描述中，正确的是 I. 运行路由协议，设置路由表 II. 监测到拥塞时，合理丢弃IP分组 III. 对收到的IP分组头进行差错校验，确保传输的IP 分组…

2013-47 [综合 9分] （9分）假设Intermet 的两个自治系统构成的网络如题47图所示，自治系统ASI由路由 器R1连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接3个…

2014-43 [综合 13分] （ 9分）请根据题42描述的网络，继续回答下列问题。 1)假设路由表结构如下表所示，请给出题42图中R1的路由表，要求包括到达题42图中 子网192.1.x.x的路由，且…

2015-38 [选择 2分] 某路由器的路由表如下表所示。 目的网络 下一跳 接 口 169.96.40.0/23 176.1.1.1 S1 169.96.40.0/25 176.2.2.2 S2 1…

2018-38 [选择 2分] 某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21，35.230.40.0/21,35.230.48.0/21和35.230.5…

2026-37 [选择 2分] 某网络在t0 刻的网络拓扑和R1 的路由表如下图所示。R1~R4 是路由器，基 于链路状态路由算法计算路由。S0~S4 是路由器R1 的接口，链路上的数值为链 路费用，若…

静态/动态路由与距离向量/链路状态算法 NET.4.2 · 所在章：网络层 · 6 题 / 19 分 ↑ 目录

2010-35［选择 2分］某自治系统内采用RIP协议，若该自治系统内的路由器R1收到其邻居路由器R2的距 离矢量，距离矢量中包含信息<net1，16>，则能得出的结论是 A. R2可以经过R1到达n…

2016-37［选择 2分］假设R1、R2、R3采用RIP协议交换路由信息，且均已收敛。若R3检测到网络201.1.2.0/25 不可达，并向R2 通告一次新的距离向量，则R2更新后，其到达该网络的…

2017-37［选择 2分］直接封装RIP、OSPF、BGP报文的协议分别是 A.TCP、UDP、IP B.TCP、IP、UDPC.UDP、TCP、IPD.UDP、IP、TCP

2021-37［选择 2分］某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E与邻居路由器A,B, C和D之间的直接链路距离分别是8,10,12和6，且E收到邻居路由器的距离向量如下表 …

2024-47［综合 9分］（9 分）网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基 础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十 分…

2026-38［选择 2分］下列路由协议中，能将一个自治系统划分为多个区域的内部网关协议是( ) I.OSPS II.RIP III.BGP A.仅I B.仅II C.仅I、III D.仅II、III

ARP/DHCP/ICMP 协议 NET.4.5 · 所在章：网络层 · 3 题 / 13 分 ↑ 目录

2010-36［选择 2分］若路由器R因为拥塞丢弃IP 分组，则此时R可向发出该IP分组的源主机发送的ICMP 报文类型是 B. 目的不可达 C. 源点抑制 D.超时 A.路由重定向

2015-47［综合 9分］（9分）某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP服务器、WWW服务器 与主机1均采用静态IP地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2～主机N通过DHCP服务 器…

2025-36［选择 2分］一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务 器交换 DHCP 报文过程如下图所示。封装 DHCP 的REQUEST 报…

IPv4 分组格式与分片 NET.4.3 · 所在章：网络层 · 3 题 / 6 分 ↑ 目录

2021-36［选择 2分］若路由器向MTU=800B的链路转发一个总长度为1580B的IP数据报（首部长度为20B） 时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2个分片的总长度字段和MF标志位的值分…

2023-40［选择 2分］下列关于IPv4和IPv6的叙述中，正确的是（）。 I.IPv6地址空间是IPv4地址空间的96倍 Ⅱ I.IPv4首部和IPv6的基本首部的长度均可变 III.IPv4向…

2025-37［选择 2分］假设路由器实现NAT 功能，内网中主机H 的IP 地址为192.168.1.5/24，若H 运行某应 用向 internet 发送一个 UDP 报文段，则路由器在转发封装…

网络层功能/路由与转发/SDN/拥塞控制 NET.4.1 · 所在章：网络层 · 1 题 / 2 分 ↑ 目录

2022-37［选择 2分］在SDN网络体系结构中，SDN控制器向数据平面的SDN交换机下发流表时所使用的接口是 （ ）。 A. 东向接口 B. 南向接口 D. 北向接口 C. 西向接口

■ 以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP

NET.3.5 · 所在章：数据链路层 · 10 题 / 34 分 ↑ 目录

2009-36 ［选择 2分］以太网交换机进行转发决策时使用的PDU地址是 A. 目的物理地址 B. 目的IP地址 • C. 源物理地址 D.源IP地址

2011-47 ［综合 9分］（9分）某主机的MAC地址为00-15-CS-C1-SE-28 ， IP地址为10.2.128.100（私有地 址）。题47-a图是网络拓扑，题47-b图是该主机进行W…

2013-38 ［选择 2分］对于100Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少…

2016-36 ［选择 2分］若Hub再生比特流过程中，会产生1.535us 延时，信号传播速度为200m/us，不考虑 以太网帧的前导码，则H3与H4之间理论上可以相距的最远距离是 A.200m B…

2017-35 ［选择 2分］在下图所示的网络中，若主机H发送一个封装访问Intermet 的IP 分组的IEEE 802.11 数据帧F，则帧F的地址1、地址2和地址3分别是（(9)）00-12…

2018-35 ［选择 2分］IEEE802.11无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是 A.发送确认顿 B.采用二进制指数退避 C.使用多个MAC地址 D.交换RTS与CTS帧

2020-37 ［选择 2分］某IEEE802.11无线局域网中，主机H与AP之间发送或接收CSMA/CA帧的过程如下图 所示。在H或AP发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的是（）。 H …

2022-47 ［综合 9分］（9分）某网络拓扑如题47图所示，R为路由器，S为以太网交换机，AP是802.11接入点， 路由器的E0接口和DHCP服务器的IP地址配置如图中所示；H1与H2属于同一个…

2024-35 ［选择 2分］如题35 图所示的支持VLAN 划分的交换机，已按端口划分了3 个VLAN，部分端口连接主 机的IP 地址和MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC …

2026-36 ［选择 2分］支持VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了两个VLAN。VLAN 划分 结果及部分端口连接主机的MAC 地址如图所示。下列具有不同目的MAC 地址 （DA）和源MA…

■ 停止等待/GBN/SR 与滑动窗口

NET.3.2 · 所在章：数据链路层 · 10 题 / 27 分 ↑ 目录

2009-35 ［选择 2分］数据链路层采用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为0～7的帧。当计 时器超时时，若发送方只收到0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是 A.2 B. 3 …

2011-35 ［选择 2分］数据链路层采用选择重传协议(SR) 传输数据，发送方已发送了0-3号数据帧，现已 收到1号帧的确认，而0、2号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是 。 A. 1 B. 2 …

2014-36 ［选择 2分］主机甲与主机乙之间使用后退N帧协议CGBN)传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000, 数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧…

2015-35 ［选择 2分］主机甲通过128kbps卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播 延迟为250ms，帧长为1000字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80%，帧…

2017-47 ［综合 9分］（9分）甲乙双方均采用后退N帧协议（GBN）进行持续的双向数据传输，且双方始 终采用梢带确认，帧长均为1000 B。Sx,和Rx,分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中x是…

2018-36 ［选择 2分］主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为 A.240比特…

2019-35 ［选择 2分］对于滑动窗口协议，若分组序号采用3比特编号，发送窗口大小为5，则接收窗口最 大是 A.2 B.3 C.4 D.5

2020-36 ［选择 2分］假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为1000B，数据传 输速率是10kbps，单项传播延时是200ms。则甲的最大信道利用率为（）。 A.8…

2023-35 ［选择 2分］假设通过同一信道，数据链路层分别采用停止一等待协议、GBN协议和SR协议（发送窗口和 接收窗口相等）传输数据，三个协议的数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为3比特。…

2024-37 ［选择 2分］主机甲通过选择重传(SR)滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如题37 图所示，Fx 为数 据帧，ACKx 为确认帧，x 是位数为3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进…

随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA）

NET.3.4 · 所在章：数据链路层 · 9 题 / 25 分

↑ 目录

2009-37 [选择 2分] 在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps， 电缆中的信号传播速度为200000km/s。若最小数据帧长度减少800bit，则最…

2010-47 [综合 9分] （9分）某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主 机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度为200000km/s。请回答下列问题…

2011-36 [选择 2分] 下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的MAC协议是 。 A. CSMA B. CDMA C. CSMA/CD D. CSMA/CA

2013-34 [选择 2分] 若下图为10BaseT网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是 A.0011 0110 B.1010 1101 C.0101 0010 D.1100 0101

2013-36 [选择 2分] 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是 A.CDMA B.CSMA C.TDMA D.FDMA

2015-36 [选择 2分] 下列关于CSMA/CD协议的叙述中，错误的是 A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突 B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享 C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长…

2019-36 [选择 2分] 假设一个采用CSMA/CD协议的10Mb/s局域网，最小帧长是128B，则在一个冲突域 内两个站点之间的单向传播延时最多是 A. 2.56μs B. 5.12μs C.1…

2023-36 [选择 2分] 已知10BaseT以太网的争用时间片为51.2us。若网卡在发送某帧时发生了连续4次冲突，则基 于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是（）。 B.2…

2025-35 [选择 2分] 现有一10BaseT 以太网，甲乙处于同一个冲突域，连续发生 11 次冲突，甲再次发送 的最大时间间隔为（ ）。 A.0.512ms B.0.5632ms C.52.37…

组帧/检错编码（奇偶/CRC）/纠错编码（海明码）

NET.3.1 · 所在章：数据链路层 · 3 题 / 6 分

↑ 目录

2013-15 [选择 2分] 用海明码对长度为8 位的数据进行检/纠错时，若能纠正一位错，则校验位数至少 为 A.2 B.3 C. 4 D.5

2023-37 [选择 2分] 若甲向乙发送数据时采用CRC校验，生成多项式为G(x)=x4+x+1（即G=10011），则乙接 收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是（）。 A.1 0…

2025-34 [选择 2分] 某差错编码的编码集为 {1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}，它的检错和纠错 能力是（ ）。 A.可检测不超过 2 位错…

以太网交换机与工作原理

NET.3.6 · 所在章：数据链路层 · 2 题 / 4 分

↑ 目录

2014-34 [选择 2分] 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-dS-00-23-a1 向主机 00-e 1 -dS-00-23-c 1发送1个数据帧，主机00-e1-d5-0…

2015-37 [选择 2分] 下列关于交换机的叙述中，正确的是 A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥 B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域 C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域 D…

信道划分（FDM/TDM/WDM/CDM）与码分多址

NET.3.3 · 所在章：数据链路层 · 1 题 / 2 分

↑ 目录

2014-37 [选择 2分] 站点A、B、C通过CDMA共享链路，A、B、C的码片序列(chipping sequence) 分 别是(1,1, I, 1)、(1,-I, I, -1)和(1,I, -…

TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）

NET.5.3 · 所在章：传输层 · 22 题 / 69 分 ↑

目录

2009-38 [选择 2分] 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP 段，分别包含300B和500B的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到两个段 …

2009-39 [选择 2分] 一个TCP连接总是以1KB 的最大段长发送TCP段，发送方有足够多的数据要发送。 当拥塞窗口为16KB时发生了超时，如果接下来的4个RTT（往返时间）时间内的TCP段的传…

2010-39 [选择 2分] 主机甲和主机乙之间已建立了一个TCP连接，TCP最大段长度为1000B。若主机甲的当 前拥塞窗口为4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第…

2011-39 [选择 2分] 主机甲向主机乙发送一个(SYN= 1, seq= 11220)的TCP段，期望与主机乙建立TCP 2011年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专…

2011-40 [选择 2分] 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了3个连续的TCP段， 分别包含300B、400B和500B的有效载荷，第3个段的序号为900。若主机乙仅正确接…

2012-47 [综合 9分] 主机 H通过快速以太网连接Intermet，IP 地址为192.168.0.8，服务器S 的IP地址为 211.68.71.80。H与S使用TCP通信时，在H上捕获的其中…

2013-39 [选择 2分] 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢 失。若甲收到1个来自乙的TCP段，该段的序号为1913、确认序号为2046、有效载荷为100…

2015-39 [选择 2分] 主机甲和主机乙新建一个TCP连接，甲的拥塞控制初始阈值为32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配16KB接收缓存，并对每 …

2016-41 [综合 13分] 假设题33～41图中的H3访问Web服务器S时，S为新建的TCP连接分配了20KB （K=1024）的接收缓存，最大段长MSS=1KB，平均往返时间RTT.=200ms。…

2017-39 [选择 2分] 若甲向乙发起一个TCP连接，最大段长MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存 为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到32KB，需经过的时间至少是 A.25m…

2019-38 [选择 2分] 某客户通过一个TCP连接向服务器发送数据的部分过程如题38图所示。客户在to时 刻第一次收到确认序列号ack_seq=100 的段，并发送序列号 seq=100 的段，…

2019-39 [选择 2分] 若主机甲主动发起一个与主机乙的TCP连接，甲、乙选择的初始序列号分别为2018 和2046，则第三次握手TCP段的确认序列号是 A.2018 B.2019 C.2046 …

2020-38 [选择 2分] 若主机甲与主机乙已建立一条TCP连接，最大段长（MSS）为1KB，往返时间（RTT）为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从8KB增长到32KB所需的最长时间是（）…

2020-39 [选择 2分] 若主机甲与主机乙建立TCP连接时，发送的SYN段中的序号为1000，在断开连接时，甲 发送给乙的FIN段中的序号为5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层…

2021-38 [选择 2分] 若客户首先向服务器发送FIN段请求断开TCP连接，则当客户收到服务器发送的FIN段并 向服务器发送了ACK段后，客户的TCP状态转换为（ ）。 A.CLOSE_WAIT …

2021-40 [选择 2分] 设主机甲通过TCP向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在t时刻发送一个序号 seq= 501、封装200B数据的段，在t时刻收到乙发送的序号seq=601、确认序号a…

2022-38 [选择 2分] 假设主机甲和主机乙已建立一个TCP连接，最大段长MSS=1KB，甲一直有数据向乙发送， 当甲的拥塞窗口为16KB时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到16KB所需…

2022-39 [选择 2分] 假设客户C和服务器S已建立一个TCP连接，通信往返时间RTT=50 ms，最长报文段寿命 MSL=800mS，数据传输结束后，C主动请求断开连接。若从C主动向S发出FIN…

2022-40 [选择 2分] 假设主机H通过HTTP/1.1请求浏览某Web服务器S上的Web页news408.html，news408.html 第5页(共8页) 引用了同目录下的1幅图像，news…

2024-38 [选择 2分] 假设主机H 通过TCP 向服务器发送长度为3000B 的报文，往返时间RTT=10ms，最长报 文段寿命MSL=30s，最大报文段长度MSS=1 000 B，忽略TCP …

2024-40 [选择 2分] 若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的HTTP/1.0 协议请求浏览1 个Web 页，该 页中引用同一网站上7个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立…

2026-47 [综合 9分] 假设C 建立一条TCP 连接，向服务器Si 上传一个总长度为2000B 的计算任 务描述文件。 已知C 的拥塞窗口初始阈值为8MSS，MSS=500B，Si 对收到每个T…

传输层功能/端口/复用分用

NET.5.1 · 所在章：传输层 · 3 题 / 6 分 ↑ 目录

2014-39 [选择 2分] 下列关千UDP协议的叙述中，正确的是 。 I. 提供无连接服务 D. 15KB II. 提供复用I分用服务 III. 通过差错校验， 保障可靠数据传输 A. 仅I B. …

2018-39 [选择 2分] UDP协议实现分用（demultiplexing）时所依据的头部字段是 A.源端口号 B. • 目的端口号 C.长度 D.校验和

2025-39 [选择 2分] Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 和 TCP 向 Time 服务器请求时间。若某客户与Time 服务器通信往返时间为8ms，…

TCP 流量控制与拥塞控制 NET.5.5 · 所在章：传输层 · 2 题 / 4 分 ↑ 目录

2014-38 [选择 2分] 主机甲和主机乙已建立了TCP连接，甲始终以MSS = 1KB大小的段发送数据，并一 直有数据发送； 乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10KB的确认段。若甲在t时刻…

2025-38 [选择 2分] 主机甲通过TCP 向主机乙发送数据的部分过程如下图，seq 为序号，ack-seq 为确认序号， rewnd 为接收窗口。甲在 t0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为2000…

UDP 数据报与校验 NET.5.2 · 所在章：传输层 · 1 题 / 2 分 ↑ 目录

2024-39 [选择 2分] 若UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为1011 1001 1011 0110 时，还需要 加上最后一个16 位数0110 0101 1100 0101，则最…

分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口 NET.1.2 · 所在章：计算机网络概述 · 21 题 / 42 分 ↑ 目录

2009-33 [选择 2分] 在OSI参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是 A. 数据链路层 B. 传输层 C. 会话层 D. 应用层

2010-33 [选择 2分] 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是 A. 网络的层次 B.每层使用的协议 C.协议的内部实现细节 D.每层必须完成的功能

2011-33 [选择 2分] TCP/IP参考模型的网络层提供的是 。 A. 无连接不可靠的数据报服务 B. 无连接可靠的数据报服务 C. 有连接不可靠的虚电路服务 D. 有连接可靠的虚电路服务

2012-33 [选择 2分] 在TCP/IP体系结构中，直接为ICMP提供服务的协议是 A.PPP B.IP C. UDP D.TCP

2012-34 [选择 2分] 在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是 A. 机械特性 B. 功能特性 C. 过程特性 D. 电气特性

2012-35 [选择 2分] 以太网的 MAC 协议提供的是 A. 无连接不可靠服务 B. 无连接可靠服务 C. 有连接不可靠服务 D. 有连接可靠服务

2013-33 [选择 2分] 在OSI参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是 A. 对话管理 B. 数据格式转换 C. 路由选择 D.可靠数据传输

2013-37 [选择 2分] HDLC协议对01111100011111110组帧后对应的比特串为 A.011111000011111010 B.011111000111110101111110 C.0…

2014-33 [选择 2分] 在OSI参考模型中，直接为会话层提供服务的是 。 A. 应用层 B. 表示层 C. 传输层 D. 网络层

2014-40 [选择 2分] 使用浏览器访问某大学Web网站主页时，不可能使用到的协议是 。 A. PPP B. ARP C. UDP D. SMTP 二、综合应用题（第41 47小题，共70分）

2015-33 [选择 2分] 通过POP3协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是 A. 无连接不可靠的数据传输服务 B. 无连接可靠的数据传输服务 C. 有连接不可靠的数据传输服务 D.有连接可靠的数据传输…

2016-33 [选择 2分] 在OSI参考模型中，R1、Switch、Hub实现的最高功能层分别是 A.2、2、1 B.2、2、2 C. 3、2、1 D.3、2、2

2017-33 [选择 2分] 假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外， 其他各层在封装PDU时均引I入20B的额外开销，则应用层数据传输效率约为 A.80% B…

2018-33 [选择 2分] 下列TCP/P应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是 A.FTP B.DNS C.SMTP D.HTTP

2018-34 [选择 2分] 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是 A.接口形状 B.引脚功能 C.物理地址 D.信号电平

2019-33 [选择 2分] OSI参考模型的第5层（自下而上）完成的主要功能是 A. 差错控制 B. 路由选择 C. 会话管理 D.数据表示转换

2020-33 [选择 2分] 下图描述的协议要素是（）。 发送方 接收方 时间 I. 语法 ⅡI.语义 III.时序 A.仅I B.仅II C.仅IIIII D.I、II和IIIII

2021-33 [选择 2分] 在TCP/IP参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是（ ） A. 对话管理 B. 路由选择 C.端到端报文段传输 D.结点到结点流量控制

2021-39 [选择 2分] 若大小为12B的应用层数据分别通过1个UDP数据报和1个TCP段传输，则该UDP数据 报和TCP段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是（ ）。 A.37.5%,…

2022-33 [选择 2分] 在ISO/OSI参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（ ‘）。 A. 物理层 B.数据链路层 C.网络层 D. 传输层

2026-33 [选择 2分] 下列关于分层网络体系结构的叙述中，错误的是( ) A.每层都有明确的功能边界 B.层次越多效率越高 C.有利于各层技术独立演化 D.上层无需关心下层的具体实现细节

网络定义/组成/分类与性能指标 NET.1.1 · 所在章：计算机网络概述 · 8 题 / 23 分 ↑ 目录

2012-36［选择 2分］两台主机之间的数据链路层采用后退N帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为270ms，数据帧长度范围是128～512字节，接收方总是以与数据…

2016-34［选择 2分］若连接R2和 R3链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率 约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是 A. 8kbps…

2017-34［选择 2分］若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据 传输速率，则信号状态数至少是 A.4 B.8 C. 16 D.32

2023-33［选择 2分］在下图所示的分组交换网络中，主机H1和H2通过路由器互连，2段链路的带宽均为100Mbps， 时延带宽积（即单向传播时延×带宽）均为1000bits。若H1向H2发送1个…

2024-33［选择 2分］若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则H1 到H2 的最大吞吐量约为（ ）。 A. 1 Mb/s B. 10 Mb/s C. 100 Mb/s D. 1000 M…

2024-36［选择 2分］在采用 CSMA/CA 的802.11 无线局域网中，DIFS=128μs，SIFS=28μs，RTS、CTS 和ACK 帧的传输时延分别是3μs、2μs 和2μs，忽略…

2025-47［综合 9分］【9 分】如题47 图所示，卫星天通一号的轨道高度是36000km，电磁波传播速度为 300000km/s。TR1 和TR2 用于收发卫星信号，采用全双工调制解调，其收发…

2026-35［选择 2分］假设采用CSMA/CA 的IEEE802.11 无线局域网，其数据传输速率为300 Mbps， DIFS=128μs，SIFS=28μs。忽略除数据帧以外的其他帧的传输时…

FTP/SMTP/POP3/IMAP/MIME NET.6.2 · 所在章：应用层 · 7 题 / 21 分 ↑ 目录

2009-40［选择 2分］FTP客户和服务器间传递FTP命令时，使用的连接是 A. 建立在 TCP 之上的控制连接 B. 建立在 TCP 之上的数据连接 D. 建立在 UDP 之上的数据连接 C. 建立在…

2012-40［选择 2分］若用户1与用户2之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶 段分别使用的应用层协议可以是 用户1的 用户2的 用户1 邮件服务器 邮件服务器 用户2 A.…

2013-40［选择 2分］下列关于SMTP协议的叙述中，正确的是 I.只支持传输7比特ASCII码内容 II.支持在邮件服务器之间发送邮件 III.支持从用户代理向邮件服务器发送邮件 IV. 支持从…

2017-40［选择 2分］下列关于FTP协议的叙述中，错误的是 A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭 B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态 C. 服务器与客户端的TCP20端口建立数据连接 D. …

2018-40［选择 2分］无须转换即可由SMTP协议直接传输的内容是 A.JPEG图像 B.MPEG视频 C.EXE 文件 D.ASCII 文本 二、综合应用题（第41～47小题，共70分）

2023-47［综合 9分］（9分）某网络拓扑如下图所示，主机H登录到FTP服务器后，向服务器上传一个大小为18000B 的文件F。假设H为传输F建立数据连接时，选择的初始序号为100，MSS=10…

2025-40［选择 2分］下列关于 POP3 协议的叙述，正确的是 Ⅰ. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件 Ⅱ. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件 Ⅲ. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件 Ⅳ. 支…

C/S 与 P2P 模型、DNS 域名解析 NET.6.1 · 所在章：应用层 · 5 题 / 17 分 ↑ 目录

2010-40［选择 2分］如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、 本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为 A. 一条、一条 B. 一条、多条 C. 多条、一条 D…

2016-40［选择 2分］假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当H4访问规范域名为 www.abc.xyz.com的网站时，域名服务器201.1.1.1在完成该域名解析过程中，可能发…

2019-40［选择 2分］下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是 A. 在P2P 模型中，结点之间具有对等关系 B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信 C. 在C/S 模型中，…

2020-40［选择 2分］假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭 代查询服务；局域网内主机访问Internet上各服务器的往返时间（RTT）均为10ms，忽…

2021-47［综合 9分］（9分）某网络拓扑如题47图所示，以太网交换机S通过路由器R与Intermet互联。路由 器部分接口、本地域名服务器、H1、H2的IP地址和MAC地址如图中所示。在to时…

WWW 与 HTTP 协议 NET.6.3 · 所在章：应用层 · 2 题 / 4 分 ↑ 目录

2015-40［选择 2分］某浏览器发出的HTTP请求报文如下： GET /index.html HTTP/1.1 Host:www.test.edu.cn Connection:Close Coo…

2026-40［选择 2分］下列叙述中不属于cookie 的技术典型用途的是( ) A.用户跟踪 B.个性化推荐 C.构建虚拟购物车 D.缩短web对象的响应时间 二、综合应用题

信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制 NET.2.1 · 所在章：物理层 · 8 题 / 16 分 ↑

目录

2009-34 [选择 2分] 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振 幅的QAM调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是 A. 12kbps B. 24kbp…

2011-34 [选择 2分] 若某通信链路的数据传输速率为2400bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是 。 A. 600波特 B. 1200波特 C. 4800波特 D. 9600波特

2014-35 [选择 2分] 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是 。 A. 信噪比 B. 频率宽带 C. 调制速率 D. 信号传播速度

2015-34 [选择 2分] 使用两种编码方案对比特流01100111进行编码的结果如下图所示，编码1和编码 2 分别是 比特流0 编码1 编码2 A.NRZ和曼彻斯特编码 B.NRZ和差分曼彻斯特编…

2021-34 [选择 2分] 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是（ A.1011 1001 B.1101 0001 C.00101110 D.10110110

2022-34 [选择 2分] 在一条带宽为200kHz的无噪声信道上，若采用4个幅值的ASK调制，则该信道的最大数据 传输速率是（ ）。 A. 200 kbps B. 400 kbps C. 800 …

2023-34 [选择 2分] 某无噪声理想信道带宽为4MHz，采用QAM调制，若该信道的最大数据传输率是48Mbps，则 该信道采用的QAM调制方案是（ • ）。 A. QAM-16 B.QAM-32 C…

2024-34 [选择 2分] 在下列二进制数字调制方法中，需要2 个不同频率载波的是（ ）。 A. ASK B. PSK C. FSK D. DPSK

电路交换/报文交换/分组交换与数据报/虚电路 NET.2.3 · 所在章：物理层 · 4 题 / 8 分

↑ 目录

2010-34 [选择 2分] 在右图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网 络中，所有链路的数据传输速率为100Mbps，分组大小为H1 H2 1000B，其中分组头大小为20B。若主机H1向主机…

2013-35 [选择 2分] 主机甲通过1个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均 为10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为10kb 的分组交换向主机乙发送1个大小为 …

2020-34 [选择 2分] 下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ ）。 A.可以确保数据分组传输顺序 B.需要为每条虚电路预分配带宽 C.建立虚电路时需要进行路由选择 D. 依据虚电路号（VCID）…

2025-33 [选择 2分] 如下图所示，主机H1 向H2 发送一个2MB（1M=106B）文件有三种方式： ①电路交换，建立时间为32us，速度为10Mbps； ②分组交换，文件长度为400B，忽略…

传输介质/中继器/集线器 NET.2.4 · 所在章：物理层 · 3 题 / 6 分 ↑ 目录

2010-38 [选择 2分] 下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是 I. 中继器 II. 集线器 III.网桥 IV.路由器 A.仅I和ⅡI B.仅III C.仅IIII和IV D.仅IV

2019-34 [选择 2分] 100BaseT快速以太网使用的导向传输介质是 B. 单模光纤 A. 双绞线 C. 多模光纤 D. 同轴电缆

2020-35 [选择 2分] 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（）。 • 025 • 路由器 以太网交换机 100BaseT集线器 A.2,2 B.2,4 C. 4,2 D. 4,4

奈奎斯特定理与香农定理 NET.2.2 · 所在章：物理层 · 1 题 / 2 分 ↑ 目录

2026-34 [选择 2分] 若在带宽200kHz，信噪比S/N=1023 的信道上，发送一个长度为1500B 的分 组，则发送该分组的传输时延至少是( ) A.1ms B.2ms C.3ms D.6…

五、按年份 · 题录速查

2009 年 46 题 / 148 分

1 选2 逻辑结构/存储结构与数据结构的定义
2 选2 栈的基本概念与进出栈序列
3 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
4 选2 二叉排序树（BST）
5 选2 树/二叉树性质与结点度数计算
6 选2 树的存储/森林与二叉树转换/树与森林遍历
7 选2 图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）
8 选2 B树与B+树
9 选2 堆（大根堆/小根堆）及其调整与建堆
10 选2 逻辑结构/存储结构与数据结构的定义
11 选2 计算机系统组成与存储程序工作方式
12 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
13 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
14 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
15 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
16 选2 CPU 结构与指令执行过程
17 选2 CISC 与 RISC
18 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
19 选2 硬布线控制器与微程序控制器
20 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
21 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
22 选2 异常与中断的分类、检测与响应
23 选2 进程/线程概念与状态转换
24 选2 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
26 选2 连续分配管理方式与内存管理基本概念
27 选2 页式/段式/段页式管理
28 选2 文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引
29 选2 磁盘结构与磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CSCAN）
30 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
31 选2 目录/树形目录/硬链接与软链接
32 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制
35 选2 停止等待/GBN/SR 与滑动窗口
36 选2 以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP
37 选2 随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA）
38 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
39 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
40 选2 FTP/SMTP/POP3/IMAP/MIME
41 综13 最短路径（Dijkstra/Floyd/BFS）
42 综10 单链表/双链表/循环链表/静态链表
43 综13 程序查询方式与程序中断方式
44 综10 CPU 结构与指令执行过程
45 综8 经典同步问题（生产者-消费者/读者写者/哲学家/理发师）
46 综7 虚拟内存基本概念与请求页式管理
47 综9 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集

2010 年 47 题 / 150 分

1 选2 栈的基本概念与进出栈序列
2 选2 队列基本概念与循环队列判空判满
3 选2 线索二叉树的基本概念与构造
4 选2 平衡二叉树（AVL）与调整
5 选2 树/二叉树性质与结点度数计算
6 选2 哈夫曼树与哈夫曼编码
7 选2 图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）
8 选2 拓扑排序与AOV网
9 选2 折半（二分）查找与判定树
10 选2 栈的应用（表达式/lower/递归/括号匹配）
11 选2 排序稳定性/内外排序/比较次数与移动次数
12 选2 性能指标（CPI/主频/MIPS/MFLOPS/加速比）
13 选2 CPU 结构与指令执行过程
14 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
15 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
16 选2 存储器分类与层次化存储结构
17 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
18 选2 CPU 结构与指令执行过程
19 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
20 选2 计算机系统组成与存储程序工作方式
21 选2 异常与中断的分类、检测与响应
22 选2 存储器分类与层次化存储结构
23 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
24 选2 缓冲区管理与设备分配/SPOOLing
25 选2 信号量机制与 PV 操作
26 选2 进程/线程概念与状态转换
27 选2 同步互斥基本概念与临界区管理（软件/硬件方法）
28 选2 连续分配管理方式与内存管理基本概念
29 选2 页式/段式/段页式管理
30 选2 文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引
31 选2 目录/树形目录/硬链接与软链接
32 选2 I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 电路交换/报文交换/分组交换与数据报/虚电路
35 选2 静态/动态路由与距离向量/链路状态算法
36 选2 ARP/DHCP/ICMP 协议
37 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
38 选2 传输介质/中继器/集线器
39 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
40 选2 C/S 与 P2P 模型、DNS 域名解析
41 综13 散列表构造、冲突处理与查找效率
42 综10 顺序表（顺序存储）
43 综13 指令格式与扩展操作码
44 综10 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
45 综8 磁盘结构与磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CSCAN）
46 综7 页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/CLOCK）与抖动
47 综9 随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA）

2011 年 47 题 / 150 分

1 选2 算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析
2 选2 栈的基本概念与进出栈序列
3 选2 队列基本概念与循环队列判空判满
4 选2 树/二叉树性质与结点度数计算
5 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
6 选2 树的存储/森林与二叉树转换/树与森林遍历
7 选2 二叉排序树（BST）
8 选2 图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）
9 选2 散列表构造、冲突处理与查找效率
10 选2 二叉树的顺序存储与链式存储
11 选2 堆（大根堆/小根堆）及其调整与建堆
12 选2 性能指标（CPI/主频/MIPS/MFLOPS/加速比）
13 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
14 选2 存储器分类与层次化存储结构
15 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
16 选2 寻址方式与有效地址计算
17 选2 加减运算/溢出判断/标志位（ZF/SF/OF/CF）
18 选2 CISC 与 RISC
19 选2 CPU 结构与指令执行过程
20 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
21 选2 异常与中断的分类、检测与响应
22 选2 性能指标（CPI/主频/MIPS/MFLOPS/加速比）
23 选2 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
24 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
25 选2 进程/线程概念与状态转换
26 选2 I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构
27 选2 进程/线程概念与状态转换
28 选2 页式/段式/段页式管理
29 选2 进程/线程概念与状态转换
30 选2 页式/段式/段页式管理
31 选2 缓冲区管理与设备分配/SPOOLing
32 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制
35 选2 停止等待/GBN/SR 与滑动窗口
36 选2 随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA）
37 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
38 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
39 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
40 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
41 综13 邻接矩阵/邻接表/十字链表/邻接多重表
42 综10 折半（二分）查找与判定树
43 综13 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
44 综10 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
45 综8 经典同步问题（生产者-消费者/读者写者/哲学家/理发师）
46 综7 文件概念/元数据/inode/文件操作
47 综9 以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP

2012 年　47 题 / 150 分

1 选2 算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析
2 选2 栈的应用（表达式/lower/递归/括号匹配）
3 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
4 选2 平衡二叉树（AVL）与调整
5 选2 DFS 与 BFS 遍历（含生成树/复杂度）
6 选2 邻接矩阵/邻接表/十字链表/邻接多重表
7 选2 最短路径（Dijkstra/Floyd/BFS）
8 选2 最小生成树（Prim/Kruskal）
9 选2 B树与B+树
10 选2 排序稳定性/内外排序/比较次数与移动次数
11 选2 直接插入排序与折半插入排序
12 选2 CPU 结构与指令执行过程
13 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
14 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
15 选2 数据对齐/大端小端/边界对齐存储
16 选2 存储器分类与层次化存储结构
17 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
18 选2 硬布线控制器与微程序控制器
19 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
20 选2 数据通路的功能和基本结构
21 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
22 选2 异常与中断的分类、检测与响应
23 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
24 选2 中断异常处理/链接装入/内存映像
25 选2 虚拟内存基本概念与请求页式管理
26 选2 I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构
27 选2 死锁的必要条件/预防/避免（银行家算法）/检测解除
28 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
29 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
30 选2 进程/线程概念与状态转换
31 选2 进程/线程概念与状态转换
32 选2 连续分配管理方式与内存管理基本概念
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
35 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
36 选2 网络定义/组成/分类与性能指标
37 选2 路由器的组成/路由表与分组转发
38 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
39 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
40 选2 FTP/SMTP/POP3/IMAP/MIME
41 综13 二路归并排序
42 综10 单链表/双链表/循环链表/静态链表
43 综13 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
44 综10 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
45 综8 页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/CLOCK）与抖动
46 综7 文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引
47 综9 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）

2013 年 45 题 / 132 分

1 选2 算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析
2 选2 栈的基本概念与进出栈序列
3 选2 平衡二叉树（AVL）与调整
4 选2 最短路径（Dijkstra/Floyd/BFS）
5 选2 线索二叉树的基本概念与构造
6 选2 二叉排序树（BST）
7 选2 图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）
8 选2 DFS 与 BFS 遍历（含生成树/复杂度）
9 选2 关键路径与AOE网
10 选2 树/二叉树性质与结点度数计算
11 选2 基数排序
12 选2 性能指标（CPI/主频/MIPS/MFLOPS/加速比）
13 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
14 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
15 选2 组帧/检错编码（奇偶/CRC）/纠错编码（海明码）
16 选2 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
17 选2 寻址方式与有效地址计算
18 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
19 选2 I/O 接口与 I/O 端口编址
20 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
21 选2 磁盘存储器与固态硬盘（SSD）
22 选2 异常与中断的分类、检测与响应
23 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
24 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
25 选2 I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构
26 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
27 选2 缓冲区管理与设备分配/SPOOLing
28 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
29 选2 中断异常处理/链接装入/内存映像
30 选2 进程/线程概念与状态转换
31 选2 进程/线程概念与状态转换
32 选2 死锁的必要条件/预防/避免（银行家算法）/检测解除
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA）
35 选2 电路交换/报文交换/分组交换与数据报/虚电路
36 选2 随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA）
37 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
38 选2 以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP
39 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
40 选2 FTP/SMTP/POP3/IMAP/MIME
41 综13 顺序表（顺序存储）
43 综13 多模块存储器（低位交叉/高位交叉）
44 综10 加减运算/溢出判断/标志位（ZF/SF/OF/CF）
46 综7 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
47 综9 路由器的组成/路由表与分组转发

2014 年 47 题 / 150 分

1 选2 算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析
2 选2 栈的应用（表达式/lower/递归/括号匹配）
3 选2 队列基本概念与循环队列判空判满
4 选2 线索二叉树的基本概念与构造
5 选2 树的存储/森林与二叉树转换/树与森林遍历
6 选2 哈夫曼树与哈夫曼编码
7 选2 拓扑排序与AOV网
8 选2 散列表构造、冲突处理与查找效率
9 选2 B树与B+树
10 选2 希尔排序
11 选2 起泡排序与快速排序
12 选2 性能指标（CPI/主频/MIPS/MFLOPS/加速比）
13 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
14 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
15 选2 存储器分类与层次化存储结构
16 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
17 选2 寻址方式与有效地址计算
18 选2 硬布线控制器与微程序控制器
19 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
20 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
21 选2 I/O 接口与 I/O 端口编址
22 选2 异常与中断的分类、检测与响应
23 选2 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
24 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
25 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
26 选2 进程/线程概念与状态转换
27 选2 文件系统布局/外存空闲空间管理（位示图/成组链接）
28 选2 虚拟内存基本概念与请求页式管理
29 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
30 选2 页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/CLOCK）与抖动
31 选2 进程间通信（共享内存/消息传递/管道/信号）
32 选2 页式/段式/段页式管理
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 以太网交换机与工作原理
35 选2 信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制
36 选2 停止等待/GBN/SR 与滑动窗口
37 选2 信道划分（FDM/TDM/WDM/CDM）与码分多址
38 选2 TCP 流量控制与拥塞控制
39 选2 传输层功能/端口/复用分用
40 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
41 综13 哈夫曼树与哈夫曼编码
42 综10 邻接矩阵/邻接表/十字链表/邻接多重表
43 综13 路由器的组成/路由表与分组转发
44 综10 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
45 综8 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
46 综7 文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引
47 综9 经典同步问题（生产者-消费者/读者写者/哲学家/理发师）

2015 年　46 题 / 148 分

1 选2 栈的基本概念与进出栈序列
2 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
3 选2 树/二叉树性质与结点度数计算
4 选2 平衡二叉树（AVL）与调整
5 选2 DFS 与 BFS 遍历（含生成树/复杂度）
6 选2 最小生成树（Prim/Kruskal）
7 选2 折半（二分）查找与判定树
8 选2 KMP 模式匹配与 next/nextval 数组
9 选2 排序算法综合比较与选择
10 选2 堆（大根堆/小根堆）及其调整与建堆
11 选2 直接插入排序与折半插入排序
12 选2 计算机系统组成与存储程序工作方式
13 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
14 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
15 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
16 选2 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
17 选2 存储器分类与层次化存储结构
18 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
19 选2 数据通路的功能和基本结构
20 选2 磁盘存储器与固态硬盘（SSD）
21 选2 I/O 接口与 I/O 端口编址
23 选2 虚拟内存基本概念与请求页式管理
24 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
25 选2 进程/线程概念与状态转换
26 选2 死锁的必要条件/预防/避免（银行家算法）/检测解除
27 选2 进程/线程概念与状态转换
28 选2 经典同步问题（生产者-消费者/读者写者/哲学家/理发师）
29 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
30 选2 虚拟内存基本概念与请求页式管理
31 选2 文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引
32 选2 磁盘结构与磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CSCAN）
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制
35 选2 停止等待/GBN/SR 与滑动窗口
36 选2 随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA）
37 选2 以太网交换机与工作原理
38 选2 路由器的组成/路由表与分组转发
39 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
40 选2 WWW 与 HTTP 协议
41 综13 单链表/双链表/循环链表/静态链表
42 综10 邻接矩阵/邻接表/十字链表/邻接多重表
43 综13 数据通路的功能和基本结构
44 综10 CPU 结构与指令执行过程
45 综8 信号量机制与 PV 操作
46 综7 页式/段式/段页式管理
47 综9 ARP/DHCP/ICMP 协议

2016 年 45 题 / 135 分

1 选2 单链表/双链表/循环链表/静态链表
2 选2 单链表/双链表/循环链表/静态链表
3 选2 队列基本概念与循环队列判空判满
4 选2 多维数组与特殊矩阵压缩存储
5 选2 树的存储/森林与二叉树转换/树与森林遍历
6 选2 DFS 与 BFS 遍历（含生成树/复杂度）
7 选2 算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析
8 选2 最短路径（Dijkstra/Floyd/BFS）
9 选2 查找基本概念与平均查找长度 ASL
10 选2 B树与B+树
11 选2 起泡排序与快速排序
12 选2 计算机系统组成与存储程序工作方式
13 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
14 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
15 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
16 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
17 选2 寻址方式与有效地址计算
18 选2 CPU 结构与指令执行过程
19 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
20 选2 数据通路的功能和基本结构
21 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
22 选2 异常与中断的分类、检测与响应
23 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
24 选2 同步互斥基本概念与临界区管理（软件/硬件方法）
25 选2 进程/线程概念与状态转换
26 选2 页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/CLOCK）与抖动
27 选2 同步互斥基本概念与临界区管理（软件/硬件方法）
28 选2 页式/段式/段页式管理
29 选2 页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/CLOCK）与抖动
30 选2 进程/线程概念与状态转换
31 选2 缓冲区管理与设备分配/SPOOLing
32 选2 管程与条件变量
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 网络定义/组成/分类与性能指标
36 选2 以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP
37 选2 静态/动态路由与距离向量/链路状态算法
38 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
39 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
40 选2 C/S 与 P2P 模型、DNS 域名解析
41 综13 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
42 综10 树/二叉树性质与结点度数计算
44 综10 程序查询方式与程序中断方式
45 综8 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
46 综7 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
47 综9 文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引

2017 年 47 题 / 150 分

1 选2 算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析
2 选2 栈的基本概念与进出栈序列
3 选2 多维数组与特殊矩阵压缩存储
4 选2 B树与B+树
5 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
6 选2 哈夫曼树与哈夫曼编码
7 选2 图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）
8 选2 折半（二分）查找与判定树
9 选2 B树与B+树
10 选2 二路归并排序
11 选2 二叉树的顺序存储与链式存储
12 选2 计算机系统组成与存储程序工作方式
13 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
14 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
15 选2 寻址方式与有效地址计算
16 选2 指令格式与扩展操作码
17 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
18 选2 硬布线控制器与微程序控制器
19 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
20 选2 数据通路的功能和基本结构
21 选2 I/O 接口与 I/O 端口编址
22 选2 异常与中断的分类、检测与响应
23 选2 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
24 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
25 选2 连续分配管理方式与内存管理基本概念
26 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
27 选2 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
28 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
29 选2 磁盘结构与磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CSCAN）
30 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
31 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
32 选2 经典同步问题（生产者-消费者/读者写者/哲学家/理发师）
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 网络定义/组成/分类与性能指标
35 选2 以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP
36 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
37 选2 静态/动态路由与距离向量/链路状态算法
38 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
39 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
40 选2 FTP/SMTP/POP3/IMAP/MIME
41 综13 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
42 综10 最小生成树（Prim/Kruskal）
43 综13 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
44 综10 高级语言到机器级代码（选择/循环/过程调用/栈帧）
45 综8 页式/段式/段页式管理
46 综7 同步互斥基本概念与临界区管理（软件/硬件方法）
47 综9 停止等待/GBN/SR 与滑动窗口

2018 年 46 题 / 148 分

1 选2 栈的基本概念与进出栈序列
2 选2 栈的基本概念与进出栈序列
3 选2 多维数组与特殊矩阵压缩存储
4 选2 树/二叉树性质与结点度数计算
5 选2 哈夫曼树与哈夫曼编码
6 选2 二叉排序树（BST）
7 选2 拓扑排序与AOV网
8 选2 B树与B+树
9 选2 散列表构造、冲突处理与查找效率
10 选2 排序稳定性/内外排序/比较次数与移动次数
11 选2 堆（大根堆/小根堆）及其调整与建堆
12 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
13 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
14 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
15 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
16 选2 加减运算/溢出判断/标志位（ZF/SF/OF/CF）
17 选2 存储器分类与层次化存储结构
18 选2 CPU 结构与指令执行过程
19 选2 加减运算/溢出判断/标志位（ZF/SF/OF/CF）
20 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
21 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
22 选2 异常与中断的分类、检测与响应
23 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
24 选2 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
25 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
26 选2 死锁的必要条件/预防/避免（银行家算法）/检测解除
27 选2 进程/线程概念与状态转换
28 选2 进程/线程概念与状态转换
29 选2 进程/线程概念与状态转换
30 选2 磁盘结构与磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CSCAN）
31 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
32 选2 同步互斥基本概念与临界区管理（软件/硬件方法）
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
35 选2 以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP
36 选2 停止等待/GBN/SR 与滑动窗口
38 选2 路由器的组成/路由表与分组转发
39 选2 传输层功能/端口/复用分用
40 选2 FTP/SMTP/POP3/IMAP/MIME
41 综13 顺序表（顺序存储）
42 综10 最小生成树（Prim/Kruskal）
43 综13 程序查询方式与程序中断方式
44 综10 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
45 综8 页式/段式/段页式管理
46 综7 文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引
47 综9 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集

2019 年 44 题 / 119 分

1 选2 算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析
2 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
3 选2 哈夫曼树与哈夫曼编码
4 选2 平衡二叉树（AVL）与调整
5 选2 关键路径与AOE网
6 选2 拓扑排序与AOV网
7 选2 排序稳定性/内外排序/比较次数与移动次数
8 选2 散列表构造、冲突处理与查找效率
9 选2 KMP 模式匹配与 next/nextval 数组
10 选2 起泡排序与快速排序
11 选2 二路归并排序
12 选2 计算机系统组成与存储程序工作方式
13 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
14 选2 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
15 选2 寻址方式与有效地址计算
16 选2 性能指标（CPI/主频/MIPS/MFLOPS/加速比）
17 选2 CPU 结构与指令执行过程
18 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
19 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
20 选2 磁盘存储器与固态硬盘（SSD）
21 选2 异常与中断的分类、检测与响应
22 选2 DMA 方式（控制器/传送过程/与中断比较）
23 选2 进程/线程概念与状态转换
24 选2 进程/线程概念与状态转换
25 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
26 选2 文件系统布局/外存空闲空间管理（位示图/成组链接）
27 选2 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
28 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
29 选2 页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/CLOCK）与抖动
30 选2 死锁的必要条件/预防/避免（银行家算法）/检测解除
31 选2 目录/树形目录/硬链接与软链接
32 选2 连续分配管理方式与内存管理基本概念
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 传输介质/中继器/集线器
35 选2 停止等待/GBN/SR 与滑动窗口
36 选2 随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA）
37 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
38 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
39 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
40 选2 C/S 与 P2P 模型、DNS 域名解析
42 综10 队列基本概念与循环队列判空判满
43 综13 经典同步问题（生产者-消费者/读者写者/哲学家/理发师）
46 综7 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
47 综9 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集

2020 年 47 题 / 150 分

1 选2 多维数组与特殊矩阵压缩存储
2 选2 栈的基本概念与进出栈序列
3 选2 顺序表（顺序存储）
4 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
5 选2 二叉排序树（BST）
6 选2 DFS 与 BFS 遍历（含生成树/复杂度）
7 选2 最小生成树（Prim/Kruskal）
8 选2 关键路径与AOE网
9 选2 二叉树的顺序存储与链式存储
10 选2 B树与B+树
11 选2 直接插入排序与折半插入排序
12 选2 CPU 结构与指令执行过程
13 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
14 选2 数据对齐/大端小端/边界对齐存储
15 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
16 选2 指令格式与扩展操作码
17 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
18 选2 异常与中断的分类、检测与响应
19 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
20 选2 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
21 选2 异常与中断的分类、检测与响应
22 选2 DMA 方式（控制器/传送过程/与中断比较）
23 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
24 选2 文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引
25 选2 中断异常处理/链接装入/内存映像
26 选2 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
27 选2 死锁的必要条件/预防/避免（银行家算法）/检测解除
28 选2 虚拟内存基本概念与请求页式管理
29 选2 进程/线程概念与状态转换
30 选2 I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构
31 选2 目录/树形目录/硬链接与软链接
32 选2 同步互斥基本概念与临界区管理（软件/硬件方法）
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 电路交换/报文交换/分组交换与数据报/虚电路
35 选2 传输介质/中继器/集线器
36 选2 停止等待/GBN/SR 与滑动窗口
37 选2 以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP
38 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
39 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
40 选2 C/S 与 P2P 模型、DNS 域名解析
41 综13 顺序表（顺序存储）
42 综10 哈夫曼树与哈夫曼编码
43 综13 乘法与除法运算（阵列乘法器/除法器）
44 综10 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
45 综8 信号量机制与 PV 操作
46 综7 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
47 综9 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集

2021 年 46 题 / 148 分

1 选2 单链表/双链表/循环链表/静态链表
2 选2 队列基本概念与循环队列判空判满
3 选2 多维数组与特殊矩阵压缩存储
4 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
5 选2 哈夫曼树与哈夫曼编码
6 选2 平衡二叉树（AVL）与调整
7 选2 图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）
8 选2 最短路径（Dijkstra/Floyd/BFS）
9 选2 B树与B+树
10 选2 基数排序
11 选2 堆（大根堆/小根堆）及其调整与建堆
13 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
14 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
15 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
16 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
17 选2 CPU 结构与指令执行过程
18 选2 数据通路的功能和基本结构
19 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
20 选2 硬布线控制器与微程序控制器
21 选2 异常与中断的分类、检测与响应
22 选2 异常与中断的分类、检测与响应
23 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
24 选2 进程/线程概念与状态转换
25 选2 进程/线程概念与状态转换
26 选2 磁盘结构与磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CSCAN）
27 选2 进程/线程概念与状态转换
28 选2 页式/段式/段页式管理
29 选2 页式/段式/段页式管理
30 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
31 选2 进程/线程概念与状态转换
32 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制
35 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
36 选2 IPv4 分组格式与分片
37 选2 静态/动态路由与距离向量/链路状态算法
38 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
39 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
40 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
41 综13 图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）
42 综10 排序稳定性/内外排序/比较次数与移动次数
43 综13 指令格式与扩展操作码
44 综10 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
45 综8 信号量机制与 PV 操作
46 综7 中断异常处理/链接装入/内存映像
47 综9 C/S 与 P2P 模型、DNS 域名解析

2022 年 46 题 / 148 分

1 选2 算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析
2 选2 栈的基本概念与进出栈序列
3 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
4 选2 树/二叉树性质与结点度数计算
5 选2 哈夫曼树与哈夫曼编码
6 选2 图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）
7 选2 关键路径与AOE网
8 选2 B树与B+树
9 选2 散列表构造、冲突处理与查找效率
10 选2 二路归并排序
11 选2 直接插入排序与折半插入排序
12 选2 性能指标（CPI/主频/MIPS/MFLOPS/加速比）
13 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
14 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
15 选2 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
16 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
17 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
18 选2 计算机系统组成与存储程序工作方式
19 选2 指令格式与扩展操作码
20 选2 计算机系统组成与存储程序工作方式
21 选2 异常与中断的分类、检测与响应
22 选2 SISD/SIMD/MIMD/硬件多线程/多核/SMP
23 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
24 选2 虚拟文件系统与文件系统挂载
25 选2 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
26 选2 进程/线程概念与状态转换
27 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
28 选2 进程/线程概念与状态转换
29 选2 虚拟内存基本概念与请求页式管理
30 选2 虚拟内存基本概念与请求页式管理
31 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
32 选2 I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制
36 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
37 选2 网络层功能/路由与转发/SDN/拥塞控制
38 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
39 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
40 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
41 综13 二叉树的顺序存储与链式存储
42 综10 堆（大根堆/小根堆）及其调整与建堆
43 综13 CPU 结构与指令执行过程
44 综10 磁盘存储器与固态硬盘（SSD）
45 综8 文件物理结构（连续/链接/索引分配）与混合索引
46 综7 信号量机制与 PV 操作
47 综9 以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP

2023 年　46 题 / 148 分

1 选2 算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析
2 选2 单链表/双链表/循环链表/静态链表
3 选2 逻辑结构/存储结构与数据结构的定义
4 选2 哈夫曼树与哈夫曼编码
5 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
6 选2 最小生成树（Prim/Kruskal）
7 选2 树/二叉树性质与结点度数计算
9 选2 散列表构造、冲突处理与查找效率
10 选2 排序稳定性/内外排序/比较次数与移动次数
11 选2 起泡排序与快速排序
12 选2 性能指标（CPI/主频/MIPS/MFLOPS/加速比）
13 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
14 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
15 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
16 选2 加减运算/溢出判断/标志位（ZF/SF/OF/CF）
17 选2 CPU 结构与指令执行过程
18 选2 数据通路的功能和基本结构
19 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
20 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
21 选2 异常与中断的分类、检测与响应
22 选2 DMA 方式（控制器/传送过程/与中断比较）
23 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
24 选2 中断异常处理/链接装入/内存映像
25 选2 文件系统布局/外存空闲空间管理（位示图/成组链接）
26 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
27 选2 进程/线程概念与状态转换
28 选2 中断异常处理/链接装入/内存映像
29 选2 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
30 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
31 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
32 选2 缓冲区管理与设备分配/SPOOLing
33 选2 网络定义/组成/分类与性能指标
34 选2 信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制
35 选2 停止等待/GBN/SR 与滑动窗口
36 选2 随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA）
37 选2 组帧/检错编码（奇偶/CRC）/纠错编码（海明码）
38 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
39 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
40 选2 IPv4 分组格式与分片
41 综13 邻接矩阵/邻接表/十字链表/邻接多重表
42 综10 外部排序与多路归并/败者树
43 综13 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
44 综10 高级语言到机器级代码（选择/循环/过程调用/栈帧）
45 综8 同步互斥基本概念与临界区管理（软件/硬件方法）
46 综7 内核态/用户态与特权指令、系统调用
47 综9 FTP/SMTP/POP3/IMAP/MIME

2024 年　46 题 / 148 分

1 选2 单链表/双链表/循环链表/静态链表
2 选2 栈的应用（表达式/lower/递归/括号匹配）
3 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
4 选2 图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）
5 选2 单链表/双链表/循环链表/静态链表
6 选2 KMP 模式匹配与 next/nextval 数组
7 选2 二叉排序树（BST）
8 选2 起泡排序与快速排序
9 选2 堆（大根堆/小根堆）及其调整与建堆
10 选2 二路归并排序
12 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
13 选2 高级语言到机器级代码（选择/循环/过程调用/栈帧）
14 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
15 选2 乘法与除法运算（阵列乘法器/除法器）
16 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
17 选2 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
18 选2 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
19 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
20 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
21 选2 异常与中断的分类、检测与响应
22 选2 DMA 方式（控制器/传送过程/与中断比较）
23 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
24 选2 进程/线程概念与状态转换
25 选2 页式/段式/段页式管理
26 选2 文件系统布局/外存空闲空间管理（位示图/成组链接）
27 选2 连续分配管理方式与内存管理基本概念
28 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
29 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
30 选2 CPU 调度算法（FCFS/SJF/HRRN/RR/优先级/多级反馈）
31 选2 经典同步问题（生产者-消费者/读者写者/哲学家/理发师）
32 选2 磁盘结构与磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CSCAN）
33 选2 网络定义/组成/分类与性能指标
34 选2 信道/码元/波特/速率等基本概念与编码调制
35 选2 以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP
36 选2 网络定义/组成/分类与性能指标
37 选2 停止等待/GBN/SR 与滑动窗口
38 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
39 选2 UDP 数据报与校验
40 选2 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）
41 综13 拓扑排序与AOV网
42 综10 散列表构造、冲突处理与查找效率
43 综13 数据通路的功能和基本结构
44 综10 数据通路的功能和基本结构
45 综8 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
46 综7 信号量机制与 PV 操作
47 综9 静态/动态路由与距离向量/链路状态算法

2025 年　47 题 / 150 分

1 选2 算法特性与时间复杂度/空间复杂度分析
2 选2 栈的基本概念与进出栈序列
3 选2 二叉树的顺序存储与链式存储
4 选2 树的存储/森林与二叉树转换/树与森林遍历
5 选2 哈夫曼树与哈夫曼编码
6 选2 图的基本概念（度/路径/连通/生成树/回路）
7 选2 顺序查找与分块查找
8 选2 B树与B+树
9 选2 散列表构造、冲突处理与查找效率
10 选2 排序算法综合比较与选择
11 选2 排序算法综合比较与选择
12 选2 进制转换与定点数编码（原/反/补/移码）
13 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
14 选2 加减运算/溢出判断/标志位（ZF/SF/OF/CF）
15 选2 数据对齐/大端小端/边界对齐存储
16 选2 计算机系统组成与存储程序工作方式
17 选2 CISC 与 RISC
18 选2 性能指标（CPI/主频/MIPS/MFLOPS/加速比）
19 选2 CPU 结构与指令执行过程
20 选2 总线概念、组成与性能指标/事务与定时
21 选2 DMA 方式（控制器/传送过程/与中断比较）
22 选2 异常与中断的分类、检测与响应
23 选2 上下文切换机制
24 选2 中断异常处理/链接装入/内存映像
25 选2 进程/线程概念与状态转换
26 选2 页面置换算法（OPT/FIFO/LRU/CLOCK）与抖动
27 选2 页框分配与内存映射文件
28 选2 虚拟文件系统与文件系统挂载
29 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
30 选2 页框分配与内存映射文件
31 选2 文件概念/元数据/inode/文件操作
32 选2 固态硬盘（SSD）特性与磨损均衡
33 选2 电路交换/报文交换/分组交换与数据报/虚电路
34 选2 组帧/检错编码（奇偶/CRC）/纠错编码（海明码）
35 选2 随机访问（ALOHA/CSMA/CSMA-CD/CSMA-CA）
36 选2 ARP/DHCP/ICMP 协议
37 选2 IPv4 分组格式与分片
38 选2 TCP 流量控制与拥塞控制
39 选2 传输层功能/端口/复用分用
40 选2 FTP/SMTP/POP3/IMAP/MIME
41 综13 顺序表（顺序存储）
42 综10 关键路径与AOE网
43 综13 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
44 综10 乘法与除法运算（阵列乘法器/除法器）
45 综8 信号量机制与 PV 操作
46 综7 中断异常处理/链接装入/内存映像
47 综9 网络定义/组成/分类与性能指标

2026 年　45 题 / 140 分

1 选2 顺序表（顺序存储）
2 选2 单链表/双链表/循环链表/静态链表
3 选2 二叉树遍历（先/中/后/层次）与序列还原
4 选2 树的存储/森林与二叉树转换/树与森林遍历
5 选2 哈夫曼树与哈夫曼编码
6 选2 邻接矩阵/邻接表/十字链表/邻接多重表
7 选2 DFS 与 BFS 遍历（含生成树/复杂度）
8 选2 平衡二叉树（AVL）与调整
9 选2 直接插入排序与折半插入排序
10 选2 起泡排序与快速排序
11 选2 二路归并排序
12 选2 计算机系统组成与存储程序工作方式
13 选2 加减运算/溢出判断/标志位（ZF/SF/OF/CF）
14 选2 IEEE 754 浮点数表示与规格化
15 选2 主存容量扩展与CPU连接（字扩展/位扩展）
16 选2 指令流水线性能与结构/数据/控制冒险
17 选2 高级语言到机器级代码（选择/循环/过程调用/栈帧）
18 选2 Cache 基本原理与映射方式（直接/全相联/组相联）
19 选2 页式虚拟存储器/页表/TLB/地址转换
20 选2 数据通路的功能和基本结构
21 选2 程序查询方式与程序中断方式
22 选2 异常与中断的分类、检测与响应
23 选2 内核态/用户态与特权指令、系统调用
24 选2 虚拟内存基本概念与请求页式管理
25 选2 进程/线程概念与状态转换
26 选2 信号量机制与 PV 操作
27 选2 进程/线程概念与状态转换
29 选2 页式/段式/段页式管理
30 选2 OS 基本概念/功能/发展历程/结构
31 选2 I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构
32 选2 I/O 控制方式与 I/O 软件层次结构
33 选2 分层结构/OSI 与 TCP/IP 模型/协议服务接口
34 选2 奈奎斯特定理与香农定理
35 选2 网络定义/组成/分类与性能指标
36 选2 以太网/IEEE 802.3/802.11/VLAN/PPP
37 选2 路由器的组成/路由表与分组转发
38 选2 静态/动态路由与距离向量/链路状态算法
39 选2 IPv4 地址/NAT/子网划分/子网掩码/CIDR/路由聚集
40 选2 WWW 与 HTTP 协议
41 综13 二叉排序树（BST）
42 综10 栈的基本概念与进出栈序列
43 综13 数据通路的功能和基本结构
44 综10 数据通路的功能和基本结构
46 综7 文件概念/元数据/inode/文件操作
47 综9 TCP 段格式/连接管理（三次握手四次挥手）